

# RE-LOOP

## แพลตฟอร์มซื้อ-ขายเสื้อผ้าของแฟชั่น มือสอง

**จัดทำโดย**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 67050499 | นางสาว | วนิดา | พิทักษ์วัฒนานนท์ |
| 67050572 | นางสาว | สิริกร | เจียรนัยเจริญ |
| 67050592 | นางสาว | สุธีมนต์ | บุญถนอม |
| 67050780 | นาย | ฐิติพล | วัฒนะธนากร |
| 67050885 | นาย | ธาดากร | เจริญก่อบุญ |
| 67051052 | นาย | ภัทรดนัย | บุญแก้ว |


**เสนอ**

| | |
|---|---|
| ผศ. ดร. กฤษฎา | บุศรา |
| รศ. ดร. วรางคณา | กิ้มปาน |
| ดร. ประพจน์ | ศรีนุวัตติวงศ์ |
| ดร. กิตติมศักดิ์ | ในจิต |
| ดร. อนุพงษ์ | บรรจงการ |


เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 05506235
DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY MANAGEMENT IN DISRUPTIVE ERA
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2569

**คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์**
**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

## ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมแฟชั่นเติบโตอย่างรวดเร็วตามกระแส Fast Fashion ส่งผลให้ผู้บริโภคมีการสะสมเสื้อผ้า และของแฟชั่นที่ไม่ได้ใช้งานเป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกัน ตลาดสินค้าแฟชั่นมือสองก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคต้องการสินค้าคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม รวมทั้งต้องการมีส่วนร่วมในการลดการใช้ทรัพยากรและส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การซื้อขายสินค้าแฟชั่นมือสองในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลายประการ ทั้งการเข้าถึงลูกค้าที่ขึ้นอยู่กับอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดีย การค้นหาสินค้าที่ใช้เวลานาน ความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงหรือได้รับสินค้าไม่ตรงตามประกาศ รวมถึงการที่ผู้ขายยังขาดเครื่องมือสำหรับบริหารร้านค้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขาย

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทำจึงพัฒนา RE-LOOP แพลตฟอร์มตลาดกลางสินค้าแฟชั่นมือสองที่รวบรวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้ในระบบเดียว พร้อมนำเทคโนโลยีมาช่วยแนะนำสินค้าที่ตรงกับความสนใจของผู้ใช้ รวมถึงมีระบบยืนยันตัวตนผู้ขาย ระบบ Dashboard สำหรับผู้ขาย และระบบโปรโมตสินค้า เพื่อยกระดับความสะดวก ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพในการซื้อขาย อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการนำสินค้าแฟชั่นกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะสิ่งทอและสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

## Business Need

- ธุรกิจต้องการพัฒนาแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงและจับคู่ผู้ซื้อกับผู้ขายที่มีความต้องการตรงกัน โดยใช้ระบบ Matching และการแนะนำด้วย AI เพื่อเพิ่มโอกาสในการซื้อขาย ลดระยะเวลาในการค้นหาสินค้า และช่วยให้ ผู้ใช้ได้รับสินค้าที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด
- ธุรกิจมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบค้นหาและคัดกรองสินค้า (Filter System) ที่สามารถค้นหาสินค้าได้ตาม หมวดหมู่ ราคา คุณสมบัติ หรือเงื่อนไขที่ผู้ใช้กำหนด เพื่อให้ผู้ซื้อเข้าถึงสินค้าที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว พร้อม ทั้งช่วยให้ผู้ขายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ธุรกิจต้องการยกระดับประสบการณ์การใช้งานของผู้ซื้อและผู้ขายผ่านรูปแบบการใช้งานที่ทันสมัย ได้แก่ ระบบปัดเพื่อจับคู่ (Swipe to Match) และระบบแนะนำสินค้าอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวก ความน่าสนใจ และกระตุ้นให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง
- ธุรกิจต้องการพัฒนาระบบ Dashboard สำหรับผู้ขาย เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลสินค้า ติดตามผลการขาย วิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้า และ

วางแผนการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจมีความ คล่องตัวและสามารถเพิ่มยอดขายได้

## วัตถุประสงค์ (Objective)

1. พัฒนาแอปพลิเคชันและเปิดใช้งานแอป RE-LOOP แพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์สำหรับการซื้อ-ขายเสื้อผ้าและสินค้าแฟชั่นมือสอง
2. ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการค้นหาสินค้าให้เหลือไม่เกิน 3 นาทีต่อครั้ง โดยใช้ระบบ Filter และ AI Recommendation เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อค้นพบสินค้าที่ตรงความต้องการได้อย่างรวดเร็ว
3. เพิ่มอัตราการจับคู่ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้ไม่น้อยกว่า 70% ของการค้นหาทั้งหมด และเพิ่มอัตราการซื้อขายสำเร็จอย่างน้อย 25% ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากเปิดใช้งานระบบ

# Business Requirements

## ผู้ที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

1. ผู้ขาย
2. ผู้ซื้อ
3. ผู้ดูแลระบบ
4. บริษัทขนส่ง
5. ผู้ถือหุ้น

BR1 : สร้างแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับซื้อขายสินค้าแฟชั่นมือสอง

- รวบรวมผู้ซื้อและผู้ขายไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
- เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงตลาด
- ลดการพึ่งพาการโพสต์ขายบนโซเชียลมีเดียที่การมองเห็นขึ้นอยู่กับผู้ติดตามหรืออัลกอริทึม

BR2 : สร้างความน่าเชื่อถือในการซื้อขาย

- เพิ่มความมั่นใจในการทำธุรกรรม
- ลดความเสี่ยงจากการซื้อขายออนไลน์
- สนับสนุนการสร้างความน่าเชื่อถือของผู้ใช้งาน

BR3 : ยกระดับประสบการณ์การเลือกชมสินค้า

- มอบรูปแบบการเลือกชมสินค้าที่สะดวกและน่าสนใจ ทำให้การเลือกชมสินค้าเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และ น่าสนใจ
- ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบสินค้าที่ตรงกับความต้องการได้ง่ายขึ้น
- กระตุ้นการตัดสินใจซื้อและเพิ่มการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์ม

BR4 : มอบประสบการณ์การใช้งานที่สะดวก

- รองรับการค้นหาและคัดกรองสินค้าตามความต้องการของผู้ใช้
- สนับสนุนการแนะนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้
- ลดขั้นตอนในการซื้อขายและการสื่อสารระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย

BR5 : ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

- สนับสนุนการนำสินค้าแฟชั่นกลับมาใช้ซ้ำ
- ลดปริมาณขยะสิ่งทอ
- ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน

BR6 : สนับสนุนการบริหารจัดการของผู้ขาย

- **ช่วยให้ผู้ขายสามารถจัดการข้อมูลสินค้าและติดตามการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ**
- **สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนการขา**

## Value Proposition

### ส่วนที่ 1 : การวิเคราะห์ปัญหา

- **ปัญหาที่พบ :**

กระแสอุตสาหกรรม Fast Fashion กระตุ้นให้เกิดการบริโภคเสื้อผ้าอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่ปัญหา "เสื้อผ้าล้นตู้" ซึ่งผู้คนทั่วไปไม่ทราบวิธีจัดการกับเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้สวมใส่แล้วอย่างเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ผู้บริโภคอีกกลุ่มยังคงมีความต้องการสินค้าแฟชั่นในราคาประหยัด ทว่าช่องทางออนไลน์ในปัจจุบัน เช่น โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชัน E-commerce ทั่วไป ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับระบบตลาดสินค้ามือสองโดยเฉพาะ ส่งผลให้แพลตฟอร์มเหล่านั้นใช้งานยาก ขาดการคัดกรองสินค้า และขาดความน่าเชื่อถือในการทำธุรกรรมระหว่างบุคคล

- **การวิเคราะห์ 4U :**
    - **Unworkable:** แพลตฟอร์มทั่วไปมีขั้นตอนการลงขายที่ซับซ้อน และการค้นหาเสื้อผ้ามือสองมักจะปะปนกับของใหม่ การขายตามโซเชี่ยวมีเดียขาดความน่าเชื่อถือในการซื้อขายสินค้า
    - **Unavoidable:** พฤติกรรมการบริโภคตามกระแสแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการสะสมเสื้อผ้าเกินความจำเป็น ประกอบกับผู้บริโภคยังคงมีความต้องการสินค้าแฟชั่นในราคาที่จับต้องได้ วงจรการบริโภคและการสะสมนี้จึงกลายเป็นพฤติกรรมที่สังคมหลีกเลี่ยงไม่ได้
    - **Urgent:** ผู้ขายมีความจำเป็นต้องระบายเสื้อผ้าที่ล้นตู้เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสดและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บอย่างรวดเร็ว ก่อนที่สินค้าจะเสื่อมมูลค่าตามเทรนด์แฟชั่นที่เปลี่ยนไว ในขณะที่ผู้

ซื้อต้องการค้นหาสินค้าแฟชั่น ทั้งไอเทมราคาประหยัดและสินค้าหายากอย่างทันท่วงที โดยทั้งสองฝ่ายต้องการแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างความมั่นใจและรับประกันความปลอดภัยจากการฉ้อโกงได้

- **Underserved:** ตลาดในปัจจุบันยังขาดแพลตฟอร์มเฉพาะทาง ที่ทำหน้าที่เป็นเสมือนสังคมออนไลน์สำหรับคนรักแฟชั่นมือสองอย่างแท้จริง ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องมีระบบนิเวศที่ใช้งานง่ายและปลอดภัย แต่ยังต้องสามารถคัดกรอง นำเสนอสินค้าได้ตรงตามสไตล์ของแต่ละบุคคลและสร้างความรู้สึกของการเป็นคอมมูนิตี้แฟชั่นหมุนเวียน

**ส่วนที่ 2 : แผนภาพวิเคราะห์คุณค่า**

- **ข้อจำกัดในการยอมรับ**
  - ความเฉื่อยชา : ผู้ใช้งานอาจรู้สึกขี้เกียจดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใหม่ลงในสมาร์ทโฟน และไม่อยากเรียนรู้วิธีการใช้งาน UI/UX ใหม่ ๆ เนื่องจากมีความคุ้นชินกับการซื้อขายผ่านกลุ่มโซเชียลมีเดียเดิมอยู่แล้ว
  - ความเสี่ยงและความกังวล : การสมัครใช้งานที่อาจต้องมีการยืนยันตัวตนหรือต้องเชื่อมต่อบัญชีธนาคารเพื่อใช้งานระบบ Wallet อาจทำให้ผู้ใช้บางกลุ่มเกิดความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
  - ต้นทุนการเปลี่ยนผ่าน : สำหรับผู้ขายที่เคยมีฐานลูกค้าหรือมีเครดิตความน่าเชื่อถือในแพลตฟอร์มอื่นอยู่แล้ว การย้ายมาเริ่มต้นสร้างโปรไฟล์และสะสมรีวิวใหม่ใน ReLoop ถือเป็นต้นทุนค่าเสียเวลา
- **ผลประโยชน์และคุณค่าที่ส่งมอบ**

- ความปลอดภัย : ลบความเสี่ยงในการถูกฉ้อโกงให้เป็นศูนย์ด้วยระบบชำระเงินคนกลางผู้ซื้อจ่ายเงินแล้วมั่นใจว่าได้ของตรงปก ผู้ขายส่งของแล้วมั่นใจว่าได้เงินแน่นอน
- ประหยัดเวลาและตรงใจ : ไม่ต้องเสียเวลาไถฟีดหรือค้นหาแบบไร้จุดหมาย ระบบ AI Recommendation จะคัดกรองเสื้อผ้าที่ตรงไซส์และตรงสไตล์มาให้เลือกทำให้การค้นหาสินค้ามือสองรวดเร็วและแม่นยำ
- ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ : ผู้ขายสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าล้นตู้เป็นเงินสดได้จริงและรวดเร็วขึ้นผ่านการมองเห็นที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนผู้ซื้อก็ประหยัดเงินในการซื้อสินค้าแฟชั่นคุณภาพดี

**ส่วนที่ 3 : คำแถลงการณ์**

ในยุคที่กระแส Fast Fashion ผลักดันให้เกิดปัญหา "เสื้อผ้าล้นตู้" ผู้บริโภคเผชิญกับทางตันในการจัดการเสื้อผ้าเก่า ในขณะที่ผู้ซื้อเองก็ประสบปัญหาในการหาแฟชั่นมือสองที่น่าเชื่อถือ เนื่องจากแพลตฟอร์มออนไลน์ปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการซื้อขายสินค้ามือสองโดยเฉพาะ ทำให้การใช้งานยุ่งยากและมีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกง

สำหรับผู้ที่รักแฟชั่นและต้องการจัดการเสื้อผ้าล้นตู้ RE-LOOP จึงเป็นแอปพลิเคชันสังคมตลาดออนไลน์ ที่มอบประสบการณ์การซื้อขายที่รวดเร็วและปลอดภัยระดับ ด้วยระบบชำระเงินคนกลาง และ AI Recommendation ที่คัดสรรเสื้อผ้าที่ตรงไซส์และตรงสไตล์มาให้โดยอัตโนมัติ แตกต่างจากแพลตฟอร์มทั่วไปด้วยระบบนิเวศที่ออกแบบมาเพื่อสินค้ามือสองโดยเฉพาะ

System Requirements

**B1 วิศิษฏ์ เจียมสันต์ 67050522 (Devl) ได้สัมภาษณ์ A1 สุธีมนต์ บุญถนอม 67050592 (Prod)**

**Role : ผู้ซื้อ (BUY)**

- **ST-BUY-01**: ในฐานะผู้ซื้อ ต้องการให้แพลตฟอร์มช่วยค้นหาสินค้าแฟชั่นมือสองที่ตรงกับสไตล์และความต้องการของตนเองเพราะปัจจุบันการค้นหาสินค้าใน Marketplace ทั่วไปต้องใช้เวลานานเนื่องจากมีสินค้าจำนวนมาก และหลายครั้งสินค้าที่แสดงก็ไม่ตรงกับความสนใจ หรือน่าเบื่อ
- **ST-BUY-02**: ในฐานะผู้ซื้อต้องการค้นหาสินค้าที่ตรงตามสไตล์ ความชอบ แบรนด์ ช่วงราคา รวมไปถึงขนาดที่ต้องการ บางครั้งตัวกรองการค้นหายังไม่ละเอียดพอ
- **ST-BUY-03**: เมื่อพบสินค้าที่สนใจ ยังไม่มั่นใจในการตัดสินใจซื้อเพราะข้อมูลสินค้าอาจไม่ครบถ้วน รูปภาพมีไม่เพียงพอ และไม่สามารถทราบได้ว่าสภาพสินค้าจริงเป็นอย่างไร รวมถึงยังไม่มั่นใจในความน่าเชื่อถือของผู้ขาย จึงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ
- **ST-BUY-04**: สินค้าแฟชั่นมือสองส่วนใหญ่มีเพียงชิ้นเดียว หากยังไม่พร้อมตัดสินใจซื้อในทันที อาจพลาดสินค้าที่ต้องการ เพราะมีผู้ซื้อรายอื่นซื้อไปก่อน
- **ST-BUY-05**: หลังจากตัดสินใจซื้อไปแล้ว ต้องการที่จะติดตามสถานะของสินค้า

**asd**

**B2 นายศิวกร วรวัฒน์อมรชัย 67050540 (Devl) ได้สัมภาษณ์ A2 นายธาดากร เจริญก่อบุญ 67050885 (Prod)**

**Role : Marketing (MKT)**

- **ST-MKT-01**: ฝ่ายการตลาดต้องการเข้าถึงแดชบอร์ดที่แสดงข้อมูลผู้ใช้และช่วงเวลาที่ผู้ใช้ใช้งานแอปมากที่สุด เพื่อออกแบบโปรโมชันให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพราะหากระบบเก็บข้อมูลไม่ละเอียดหรือแดชบอร์ดซับซ้อนเกินไป จะทำให้ทีมการตลาดไม่สามารถประเมินผลได้ว่าแคมเปญที่ปล่อยออกไปสร้างยอดขายจริงมั้ย
- **ST-MKT-02**: ฝ่ายการตลาดต้องการรองรับกลยุทธ์การขายที่หลากหลาย เช่น ระบบประมูล สินค้าแบบปัดเลือก
- **ST-MKT-03**: ฝ่ายการตลาดต้องการแดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงานที่อ่านง่ายและชัดเจน เพราะการตั้งค่า KPI ที่ไม่ชัดเจนหรือการเก็บข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกันทำให้ไม่สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดได้อย่างแม่นยำ
- **ST-MKT-04**: ฝ่ายการตลาดต้องการความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้เพื่อทำแคมเปญเฉพาะกลุ่มได้ เพราะการยิงแคมเปญแบบ "หว่านแห" โดยไม่คัดกรองกลุ่มเป้าหมายมักสร้างความรำคาญให้แก่ผู้ใช้และทำให้งบประมาณการตลาดสูญเปล่า
- **ST-MKT-05**: ฝ่ายการตลาดต้องการพื้นที่ให้ความรู้ เช่น เคล็ดลับการแต่งตัวและการดูแลเสื้อผ้ามือสอง
- **ST-MKT-06**: ฝ่ายการตลาดต้องการเครื่องมือสร้างและจัดการโปรโมชันที่ใช้งานง่าย พร้อมระบบตรวจสอบก่อนใช้งานจริง เพราะการขาดระบบตรวจสอบความถูกต้องก่อนเผยแพร่โปรโมชันมักนำไปสู่

**ความผิดพลาดในการสื่อสารแบรนด์ ซึ่งส่งผลลบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค**

**B3 นาย อชิรวินท์ จรูญกีรติโรจน์ 67050611 (Devl) ได้สัมภาษณ์ A3 ฐิติพล วัฒนะธนากร 67050780 (Prod)**

**Role : Customer Service (ฝ่ายบริการลูกค้า) / Customer Support (ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค) (CSS)**

- **ST-CSS-01**: ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Service ฉันต้องการดูข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ใช้ เพื่อให้สามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างถูกต้อง
- **ST-CSS-02**: ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Service ฉันต้องการตอบข้อความหรือข้อซักถามของผู้ใช้ผ่านระบบแชท เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว
- **ST-CSS-03**: ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Service ฉันต้องการระบบหลังบ้านสำหรับเขียน ปรับปรุง และจัดการบทความช่วยเหลือ (FAQ/How-to) บนแอปพลิเคชัน เพื่อที่ฉันจะสามารถ ให้ข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่ผู้ใช้ในรูปแบบ Self-service ซึ่งจะช่วยลดจำนวนปัญหาที่จะส่งเข้ามาหาทีมงานโดยไม่จำเป็น
- **ST-CSS-04**: ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Support ฉันต้องการหน้าจอสำหรับพิจารณาคำร้องขอคืนเงินหรือคืนสินค้าที่ผู้ซื้อยื่นเข้ามา เพื่อที่ฉันจะสามารถ ตรวจสอบหลักฐานกรณีสินค้าชำรุด มีตำหนิ หรือไม่ตรงตามที่ตกลง และดำเนินการอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้ใช้
- **ST-CSS-05**: ในฐานะ เจ้าหน้าที่ Customer Support ฉันต้องการระบบจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาที่เข้ามา เพื่อที่ฉันจะสามารถตรวจสอบและตอบกลับข้อร้องเรียนของผู้ใช้ให้ได้ภายในเวลาตามมาตรฐานการบริการที่กำหนดไว้

**B4 สิรดนัย กันหา 67050569 (Devl) ได้สัมภาษณ์ A4 ภัทรดนัย บุญแก้ว 67051052 (Prod)**

**Role : ผู้ดูแลระบบ (ADM)**

- **ST-ADM-01**: ตอนนี้ใครก็เข้ามาสมัครขายของได้ ทำให้มีมิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาหลอกหลวงผู้ซื้อเยอะมาก พอเกิดเรื่องเราก็ตามตัวไม่ได้
- **ST-ADM-02**: เวลาแอดมินจะตัดสินใจแบนใครสักคน เราทำงานยากมาก เพราะมองไม่เห็นภาพรวมว่าคนนี้เคยมีประวัติการซื้อขายยังไง หรือเคยโดนรีพอร์ตมาแล้วกี่ครั้ง ทำให้ตัดสินใจพลาดได้ง่าย
- **ST-ADM-03**: ของมือสองมีความหลากหลายมาก บางทีมีคนแอบเอาของผิดกฎหมาย ของโจร หรือของละเมิดลิขสิทธิ์มาลงขาย พอมีผู้ใช้คนอื่นกด Report เข้ามา แอดมินกลับไม่มีหน้าจอรวมเพื่อเข้าไปดูและกดลบทิ้ง ทำให้แพลตฟอร์มเราเสี่ยงโดนฟ้อง
- **ST-ADM-04**: เวลาผู้ซื้อกับผู้ขายทะเลาะกัน (เช่น ของไม่ตรงปก, ส่งของปลอม) แล้วเรื่องมาถึงแอดมิน ตอนนี้แอดมินเหมือนคนตาบอด เพราะมองไม่เห็นสถานะพัสดุ และไม่เห็นว่าเขาคุยตกลงอะไรกันในแชท ทำให้ตัดสินเคสไม่ได้
- **ST-ADM-05**: บางครั้งเราจับได้ว่านี่คือออเดอร์ทุจริต แต่ระบบหลังบ้านกำลังจะโอนเงินรอบนั้นเข้าบัญชีมิจฉาชีพพอดี แอดมินไม่มีปุ่มเบรกการโอนเงินฉุกเฉิน ทำให้แพลตฟอร์มต้องเสียเงินฟรีๆ

**B5 นายอัสนัย เมืองรอด 67050637 (Devl) ได้สัมภาษณ์ A5 วนิดา พิทักษ์วัฒนานนท์ 67050499 (Prod)**

**Role : CEO (CEO)**

- **ST-CEO-01**: ในฐานะ CEO ฉันต้องการดูแดชบอร์ดที่สรุปยอดขาย รายได้ และจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด เพื่อ ให้สามารถติดตามภาพรวมของธุรกิจได้ทันที โดยที่ไม่ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายรายงาน
- **ST-CEO-02**: ในฐานะ CEO ฉันต้องการดูรายงานผลการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อ วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจและใช้ข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ST-CEO-03**: ในฐานะ CEO ฉันต้องการทราบว่าสินค้าประเภทใดมียอดขายสูงสุดและได้รับความนิยมมากที่สุด เพื่อ ใช้ข้อมูลในการวางแผนการตลาด การบริหารสินค้า และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้
- **ST-CEO-04**: ในฐานะ CEO ฉันต้องการทราบเมื่อเกิดธุรกรรมที่ผิดปกติหรือมีข้อร้องเรียนจำนวนมาก เพื่อ ให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
- **ST-CEO-05**: ในฐานะ CEO ฉันต้องการดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานได้ในครั้งเดียว เพื่อลดเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมและการนำเสนอแก่ผู้บริหารหรือผู้ลงทุน

**B6 เอกตระการ บุญญกาศ 67050650 (Devl) ได้สัมภาษณ์ A6 สิริกร เจียรนัยเจริญ 67050572 (Prod)**

**Role : คนขาย (SELL)**

- **ST-SEL-01**: 1.ปกติเรามีเสื้อผ้า รองเท้า และกระเป๋าที่ไม่ได้ใช้แล้ว อยากนำมาขายต่อ แต่ไม่รู้ว่าจะลงขายที่ไหนดี ส่วนใหญ่ก็ต้องลงขายผ่าน Facebook หรือ Instagram ซึ่งถ้าเราไม่มีผู้ติดตามเยอะ โพสต์ก็แทบไม่มีคนเห็น ทำให้ขายของได้ยาก
- **ST-SEL-02**: 2.เวลาลงขายก็ต้องถ่ายรูป เขียนรายละเอียด ตั้งราคา และคอยโพสต์ซ้ำอยู่เรื่อย ๆ เพราะถ้าโพสต์เก่าจมหรือไม่มีคนเห็น ก็ต้องลงโพสต์ใหม่ตลอด ทำให้เสียเวลา บางทีพิมพ์ผิดแต่ลงโพสไปละไม่มีให้แก้ไขก็ต้องลบพิมพ์ใหม่หมด พอลงขายแล้วก็ต้องคอยตอบแชทลูกค้าอยู่ตลอด หลายคนเข้ามาถามรายละเอียด ขอรูปเพิ่ม หรือถามว่ายังอยู่ไหม แต่สุดท้ายก็ไม่ซื้อ ทำให้เสียเวลาในการตอบข้อความ บางครั้งเราลงขายไว้หลายช่องทาง เช่น Facebook หลายกลุ่ม หรือหลายแพลตฟอร์ม พอขายได้แล้วก็ต้องกลับไปลบหรือปิดประกาศทุกที่ หากลืมลบก็ยังมีคนทักมาสอบถาม ทำให้เกิดความสับสน และบางแพลตฟอร์มก็ไม่มีสถานะ “ขายแล้ว” ทำให้ต้องคอยตอบลูกค้าเองว่า สินค้าหมดแล้ว
- **ST-SEL-03**: 3.อีกปัญหาหนึ่งคือ เราไม่รู้เลยว่าโพสต์ของเรามีคนเห็นจริงหรือไม่ มีคนเข้ามาดูกี่ครั้ง หรือมีคนสนใจแค่ไหน จึงไม่สามารถประเมินได้ว่าสินค้าไม่น่าสนใจ หรือเป็นเพราะโพสต์ไม่ถูกมองเห็น
- **ST-SEL-04**: 4.ในฐานะผู้ขาย เรายังอยากสร้างความน่าเชื่อถือให้กับร้านของตัวเอง เพราะลูกค้าหลายคนไม่กล้าซื้อจากร้านใหม่

เนื่องจากกลัวถูกโกง หากมีระบบแสดงตัวตน รีวิว คะแนน หรือประวัติการขาย ก็จะช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

- **ST-SEL-05**: 5. ในฐานะผู้ขาย เราไม่แน่ใจว่าควรตั้งราคาสินค้าเท่าไร เพราะถ้าตั้งราคาสูงเกินไปก็ขายไม่ออก แต่ถ้าตั้งต่ำเกินไปก็ขาดทุน จึงอยากรู้ราคาขายที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากแบรนด์ สภาพสินค้า และราคาสินค้าตัวนี้ที่คนอื่นขาย

## User requirement

### 1: B1 วิศิษฏ์ เจียมสันต์ สัมภาษณ์ A1 สุธีมนต์ บุญถนอม

- **Role:** ผู้ซื้อ (BUY)

| Role | Story ID | UR ID | User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้) |
|---|---|---|---|
| **BUY** | ST-BUY-01 | **UR-01** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบคัดเลือกและแสดงสินค้าในหน้าแรกตาม Style Profile ของตนเอง เพื่อลดเวลาในการค้นหาและเลี่ยงสินค้าที่น่าเบื่อ |
| **BUY** | ST-BUY-02 | **UR-02** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีตัวกรองค้นหาที่ละเอียดครอบคลุมทั้งในแง่ของสไตล์, แบรนด์, ช่วงราคา, ขนาด และสภาพของสินค้ามือสอง |
| **BUY** | ST-BUY-03 | **UR-03** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบบังคับให้โพสต์สินค้ามีรูปภาพอย่างน้อย 4 มุม และระบุระดับสภาพสินค้าที่ชัดเจน เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจ |
| **BUY** | ST-BUY-03 | **UR-04** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแสดงคะแนนรีวิวและประวัติการขายที่ผ่านมาของผู้ขายบนหน้าสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนซื้อ |
| **BUY** | ST-BUY-03 | **UR-05** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีปุ่มแชทในหน้าสินค้า เพื่อให้สามารถกดทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้ขายได้ทันที |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BUY** | ST-BUY-04 | **UR-06** | **ผู้ใช้ต้องการให้ระบบทำการล็อกสินค้าไว้ในตะกร้าให้เป็นเวลา 10 นาทีเมื่อกดเลือก เพื่อให้เวลาในการตัดสินใจชำระเงินโดยไม่โดนผู้ซื้อรายอื่นแย่งซื้อ** |
| **BUY** | ST-BUY-05 | **UR-07** | **ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแสดงสถานะและติดตามการจัดส่งสินค้าได้อย่างละเอียด โดยแบ่งเป็น 4 สถานะหลัก (ที่ต้องชำระ, ที่ต้องจัดส่ง, ที่ต้องได้รับ, สำเร็จแล้ว)** |

**2: B2 นายศิวกร วรวัฒน์อมรชัย สัมภาษณ์ A2 นายธาดากร เจริญก่อบุญ**

- **Role:** Marketing (MKT)

| Role | Story ID | UR ID | User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้) |
|---|---|---|---|
| **MKT** | ST-MKT-01 | **UR-08** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีแดชบอร์ดแสดงข้อมูลผู้ใช้งานและช่วงเวลาที่มีการใช้งานแอปมากที่สุด เพื่อนำไปใช้ออกแบบโปรโมชันให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย |
| **MKT** | ST-MKT-01 | **UR-09** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบติดตามและประเมินยอดขายจริง (Conversion Rate) ที่เกิดขึ้นจากแคมเปญการตลาดที่ปล่อยออกไป |
| **MKT** | ST-MKT-02 | **UR-10** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบรองรับกลยุทธ์การประมูลสินค้าแบบเปิดเป็นรอบกิจกรรม (Scheduled Auction Event) ที่ต้องผ่านการลงทะเบียนส่งสินค้าจากผู้ขายและได้รับการอนุมัติจากแอดมินก่อนเปิดลานประมูล |
| **MKT** | ST-MKT-02 | **UR-11** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบรองรับฟีเจอร์การแสดงและการเลือกซื้อสินค้าในรูปแบบการปัดเลือก (Swipe-to-Choose) |
| **MKT** | ST-MKT-03 | **UR-12** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีแดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัด ที่อ่านง่ายและมีการจัด |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | เก็บข้อมูลที่สอดคล้องกันเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด |
| **MKT** | ST-MKT-04 | **UR-13** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีความสามารถในการแบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน (User Segmentation) เพื่อเลือกยิงแคมเปญเฉพาะกลุ่มเป้าหมายและลดงบประมาณที่สูญเปล่า |
| **MKT** | ST-MKT-05 | **UR-14** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีพื้นที่ฟีดหรือคอมมูนิตี้สำหรับลงบทความให้ความรู้ เช่น เคล็ดลับการแต่งตัวและการดูแลเสื้อผ้ามือสอง |
| **MKT** | ST-MKT-06 | **UR-15** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีเครื่องมือสร้างและจัดการโปรโมชันที่ใช้งานได้ง่าย |
| **MKT** | ST-MKT-06 | **UR-16** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีระบบตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติโปรโมชันก่อนเผยแพร่จริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสื่อสารแบรนด์ |

**3: B3 นาย อชิรวินท์ จรูญกีรติโรจน์ สัมภาษณ์ A3 ฐิติพล วัฒนะธนากร**

- **Role:** Customer Service / Customer Support (CSS)

| Role | Story ID | UR ID | User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้) |
|---|---|---|---|
| **CSS** | ST-CSS-01 | **UR-17** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบเปิดให้เข้าดูข้อมูลคำสั่งซื้อของผู้ใช้งานได้อย่างละเอียด เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างถูกต้อง |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CSS** | ST-CSS-02 | **UR-18** | **ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีระบบแชทส่วนกลาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อความและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว** |
| **CSS** | ST-CSS-03 | **UR-19** | **ผู้ใช้ต้องการให้ระบบหลังบ้านมีเครื่องมือเขียน ปรับปรุง และจัดการบทความช่วยเหลือตนเอง (FAQ/How-to) บนแอปพลิเคชัน เพื่อลดจำนวนเคสปัญหาที่ส่งเข้ามาหาทีมงาน** |
| **CSS** | ST-CSS-04 | **UR-20** | **ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีหน้าจอสำหรับพิจารณาคำร้องขอคืนเงินหรือคืนสินค้า ที่แสดงหลักฐานกรณีสินค้าชำรุด มีตำหนิ หรือไม่ตรงปก เพื่อกดอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องได้อย่างถูกต้อง** |
| **CSS** | ST-CSS-05 | **UR-21** | **ผู้ใช้ต้องการให้ระบบจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหาที่แจ้งเข้ามาโดยอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถตอบกลับเคสได้ทันตามมาตรฐานเวลาการบริการ (SLA)** |

**4: B4 สิรดนัย กันหา สัมภาษณ์ A4 ภัทรดนัย บุญแก้ว**

- **Role:** ผู้ดูแลระบบ (ADM)

| Role | Story ID | UR ID | User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้) |
|---|---|---|---|
| **ADM** | ST-ADM-01 | **UR-22** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีขั้นตอนบังคับยืนยันตัวตนก่อนสมัครเปิดร้านค้า เพื่อคัดกรองมิจฉาชีพและสามารถตามตัวได้หากเกิดเหตุหลอกลวง |
| **ADM** | ST-ADM-02 | **UR-23** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแสดงภาพรวมประวัติการซื้อขายและสถิติการโดนรีพอร์ตสะสมของผู้ใช้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจระงับบัญชี (Ban) ได้อย่างแม่นยำ |
| **ADM** | ST-ADM-03 | **UR-24** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีหน้าจอศูนย์รวมรายการสินค้าที่ถูกผู้ใช้คนอื่นกด Report เพื่อให้แอดมินเข้าไปตรวจสอบและกดลบสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้ทันที |
| **ADM** | ST-ADM-04 | **UR-25** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบเปิดให้แอดมินเข้าไปดูสถานะพัสดุและประวัติการสนทนาในแชทระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายได้ เมื่อเกิดข้อพิพาทเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินเคส |
| **ADM** | ST-ADM-05 | **UR-26** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีปุ่มระงับการโอนเงินรอบนั้น ๆ เข้าบัญชีผู้ขายแบบฉุกเฉิน เมื่อตรวจพบว่าเป็นออเดอร์ทุจริต เพื่อป้องกันไม่ให้แพลตฟอร์มเสียเงินให้มิจฉาชีพ |

**5: B5 นายอัสนัย เมืองรอด สัมภาษณ์ A5 วนิดา พิทักษ์วัฒนานนท์**

- **Role:** CEO (CEO)

| Role | Story ID | UR ID | User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้) |
|---|---|---|---|
| **CEO** | ST-CEO-01 | **UR-27** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีแดชบอร์ดที่สรุปยอดขายรวม (GMV) รายได้ของแพลตฟอร์ม และจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมดในหน้าเดียว เพื่อให้สามารถติดตามภาพรวมธุรกิจได้ทันที |
| **CEO** | ST-CEO-02 | **UR-28** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบจัดทำและแสดงรายงานผลการดำเนินงานทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อนำไปวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจและวางแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ |
| **CEO** | ST-CEO-03 | **UR-29** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแสดงสถิติและวิเคราะห์หมวดหมู่สินค้าที่มียอดขายสูงสุดและได้รับความนิยมมากที่สุด เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนการตลาดและการบริหารสินค้า |
| **CEO** | ST-CEO-04 | **UR-30** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนทันทีเมื่อตรวจพบธุรกรรมที่ผิดปกติ หรือมีจำนวนข้อร้องเรียนพุ่งสูงขึ้น เพื่อให้สามารถติดตามและแก้ไขปัญหาได้ทันก่อนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ |
| **CEO** | ST-CEO-05 | **UR-31** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบสามารถดาวน์โหลดรายงานสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดออกมาได้ในคลิก |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | เดียว เพื่อลดเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับนำเสนอแก่ผู้บริหารหรือนักลงทุน |

**6: B6 เอกตระการ บุญญกาศ สัมภาษณ์ A6 สิริกร เจียรนัยเจริญ**

- **Role:** คนขาย (SEL)

| Role | Story ID | UR ID | User Requirement (ความต้องการของผู้ใช้) |
|---|---|---|---|
| **SEL** | ST-SEL-01 | **UR-32** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบช่วยเพิ่มการมองเห็นและกระจายโพสต์สินค้ามือสองให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งพาจำนวนผู้ติดตามของบัญชีผู้ขาย |
| **SEL** | ST-SEL-02 | **UR-33** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีขั้นตอนการลงขายสินค้าที่ง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลหรือข้อความบนโพสต์เดิมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องลบพิมพ์ใหม่ |
| **SEL** | ST-SEL-02 | **UR-34** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแชทมีฟังก์ชันข้อความตอบกลับอัตโนมัติหรือคีย์ลัดสำหรับตอบคำถามที่ลูกค้ามักถามบ่อย (เช่น ถามรายละเอียดขอรูปเพิ่ม) เพื่อประหยัดเวลา |
| **SEL** | ST-SEL-02 | **UR-35** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบสามารถเปลี่ยนสถานะสินค้าเป็น "ขายแล้ว" เพื่อปิดการมองเห็นและหยุดรับออเดอร์ซ้ำซ้อน จะได้ไม่ต้องคอยตามลบโพสต์ในช่องทางอื่น ๆ |
| **SEL** | ST-SEL-03 | **UR-36** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแสดงสถิติจำนวนคนเห็นและจำนวนครั้งที่มีคนกดเข้ามาดูโพสต์สินค้า |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | เพื่อนำมาใช้ประเมินความสนใจของสินค้าและปรับปรุงการลงขาย |
| **SEL** | ST-SEL-04 | **UR-37** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบแสดงเครื่องหมายยืนยันตัวตน คะแนนรีวิว และประวัติการขายสำเร็จบนหน้าโปรไฟล์ร้านค้า เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้ากล้าซื้อจากร้านใหม่ ๆ |
| **SEL** | ST-SEL-05 | **UR-38** | ผู้ใช้ต้องการให้ระบบมีฟีเจอร์แนะนำราคาขายที่เหมาะสม โดยประมวลผลอ้างอิงจากแบรนด์ สภาพสินค้า และราคาที่ผู้อื่นเคยขายสำเร็จในระบบ เพื่อป้องกันการตั้งราคาผิดพลาด |
| **SEL** | ST-SEL-02 | **UR-39** | ผู้ใช้ต้องการระบบประมูลสินค้าแบบเปิดเป็นรอบกิจกรรม โดยผู้ขายต้องยื่นลงทะเบียนสินค้าและได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบก่อนเริ่มประมูล |

## Functional Requirements

### HLFR-1: ระบบจัดการข้อมูลและการสั่งซื้อสำหรับผู้ซื้อ (Buyer Operations System)

### DLFR-1.1: ระบบแสดงฟีดสินค้าแนะนำตามความสนใจ (Personalized Product Feed)

- **FR-1.1.1:** ระบบต้องสามารถแสดงสินค้าบนฟีดรวมส่วนกลางโดยอัตโนมัติเมื่อมีการลงประกาศขาย โดยไม่นำจำนวนผู้ติดตามของผู้ขายมาเป็นเงื่อนไขการมองเห็น (จาก ST-SEL-01)
- **FR-1.1.2:** ระบบต้องสามารถดึงสินค้าแนะนำขึ้นแสดงบนหน้าแรกโดยประมวลผลอิงตาม Style Profile ความสนใจของผู้ซื้อได้ (จาก ST-BUY-01)
- **FR-1.1.3:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้งานตั้งค่าและปรับเปลี่ยนข้อมูล Style Profile ของตนเองได้ (จาก ST-BUY-01)
- **FR-1.1.4 (ปรับปรุง):** ระบบต้องมีหน้าศูนย์รวมลานประมูล (Auction Hub) สำหรับแสดงรายการรอบประมูลที่กำลังจัดอยู่ (Live) และรอบที่กำลังจะมาถึง (Upcoming) ให้ผู้ซื้อเข้าร่วมประมูลได้ (จาก ST-BUY-01, ST-MKT-02)

### DLFR-1.2: ระบบเครื่องมือค้นหาและกรองคุณสมบัติสินค้าขั้นสูง (Advanced Product Search & Filtering)

- **FR-1.2.1:** ระบบต้องสามารถค้นหาและกรองสินค้าตามเงื่อนไข สไตล์ แบรนด์ ช่วงราคา ขนาด และสภาพสินค้า พร้อมกันหลายเงื่อนไขได้ (จาก ST-BUY-02)

### DLFR-1.3: ระบบจัดการประกาศและข้อมูลสินค้า (Product Listing Management)

- **FR-1.3.1:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ขายลงประกาศขายสินค้า โดยระบุชื่อสินค้า รายละเอียด ราคา แบรนด์ และบังคับอัปโหลดรูปภาพอย่างน้อย 4 มุม พร้อมระบุระดับสภาพสินค้า (จาก ST-BUY-03, ST-SEL-02)
- **FR-1.3.2:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ขายแก้ไขข้อความและสื่อบนโพสต์สินค้าเดิมได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องลบและสร้างโพสต์ใหม่ (จาก ST-SEL-02)
- **FR-1.3.3:** ระบบต้องสามารถปรับเปลี่ยนและแสดงสถานะสต็อกของสินค้าได้ 3 สถานะ ได้แก่ กำลังขาย ติดจอง และขายแล้ว (จาก ST-SEL-02)
- **FR-1.3.4:** ระบบต้องสามารถปิดกั้นฟังก์ชันสั่งซื้อและปุ่มเริ่มแชทใหม่โดยอัตโนมัติ พร้อมขึ้นป้าย "ขายแล้ว" บนฟีดกลาง ทันทีเมื่อสินค้าถูกเปลี่ยนสถานะเป็นขายแล้ว (จาก ST-SEL-02)
- **FR-1.3.5 (ปรับปรุง):** ระบบต้องให้ผู้ขายสามารถเลือกส่งสินค้าและกำหนดราคาเริ่มต้นเพื่อสมัครเข้าร่วมรอบประมูลที่เปิดรับได้ โดยระบบจะล็อกการแก้ไขสินค้าโดยอัตโนมัติเมื่อผ่านการอนุมัติ *(จาก ST-SEL-02, ST-MKT-02)*

**DLFR-1.4: ระบบจองสินค้าชั่วคราวและเครื่องมือวิเคราะห์หน้าร้าน (Temporary Reservation & Item Analytics)**

- **FR-1.4.1:** ระบบต้องสามารถล็อกสินค้าในตะกร้าให้ผู้ซื้อรายบุคคลเป็นเวลา 10 นาที เมื่อกดเลือก เพื่อป้องกันการถูกผู้ซื้อรายอื่นแย่งซื้อระหว่างตัดสินใจชำระเงิน (จาก ST-BUY-04)
- **FR-1.4.2:** ระบบต้องสามารถให้ผู้ซื้อกดบันทึกสินค้าเป็นรายการโปรด (Wishlist) และยกเลิกการบันทึกได้จากหน้าสินค้าและหน้าฟีด (จาก ST-SEL-03)

- **FR-1.4.3:** ระบบต้องสามารถบันทึกและแสดงสถิติจำนวนการเข้าชม (Views) ยอดบันทึกรายการโปรด (Wishlist) และยอดการทักแชทแยกรายโพสต์สินค้าให้ผู้ขายตรวจสอบได้ (จาก ST-SEL-03)
- **FR-1.4.4:** ระบบต้องสามารถแสดงสรุปแนวโน้มและคำแนะนำการปรับลดราคาจากสถิติของโพสต์สินค้าให้ผู้ขายได้ (จาก ST-SEL-03)
- **FR-1.4.5:** ระบบต้องสามารถคำนวณและแนะนำช่วงราคาขายที่เหมาะสม (สูงสุด ต่ำสุด และราคาเฉลี่ยที่ขายสำเร็จ) โดยอ้างอิงจากแบรนด์ ประเภท และสภาพสินค้า พร้อมดึงตัวอย่างประกาศที่คล้ายกันขึ้นมาเปรียบเทียบได้ (จาก ST-SEL-05)
- **FR-1.4.6:** ระบบต้องมีปุ่มให้ผู้ขายกดนำราคาที่ระบบแนะนำไปกรอกลงช่องตั้งราคาโดยอัตโนมัติได้ (จาก ST-SEL-05)

**HLFR-2: ระบบสร้างความน่าเชื่อถือและแชทสื่อสาร (Trust & Chat System)**

**DLFR-2.1: ระบบโปรไฟล์ร้านค้าและการจัดการรีวิว (Seller Profile & Review Management)**

- **FR-2.1.1:** ระบบต้องสามารถแสดงคะแนนรีวิวผู้ขาย เครื่องหมายยืนยันตัวตน และประวัติการขายสำเร็จ บนหน้าสินค้าและหน้าโปรไฟล์ร้านค้าได้ (จาก ST-BUY-03, ST-SEL-04)
- **FR-2.1.2:** ระบบต้องสามารถรองรับการให้คะแนนและเขียนรีวิวผู้ขาย โดยจำกัดเฉพาะผู้ซื้อที่ทำรายการสั่งซื้อเสร็จสิ้นจริงเท่านั้น (จาก ST-SEL-04)

**DLFR-2.2: ระบบสนทนาระหว่างผู้ใช้งาน (Direct User Messaging)**

- **FR-2.2.1:** ระบบต้องสามารถรองรับการส่งและรับข้อความในห้องแชทระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย พร้อมเก็บบันทึกประวัติการสนทนา (จาก ST-BUY-03, ST-SEL-02)
- **FR-2.2.2:** ระบบต้องมีปุ่มเริ่มแชท (Contact Seller) บนหน้าสินค้า เพื่อให้ผู้ซื้อกดทักไปสอบถามรายละเอียดกับผู้ขายได้ทันที (จาก ST-BUY-03)
- **FR-2.2.3:** ระบบต้องสามารถรองรับการตั้งค่าคำตอบอัตโนมัติ (Instant FAQ) และข้อความสำเร็จรูป (Quick Replies) ในระบบแชทได้ (จาก ST-SEL-02)

**HLFR-3: ระบบติดตามคำสั่งซื้อและการจัดการข้อพิพาท (Order Tracking & Dispute System)**

**DLFR-3.1: ระบบติดตามสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่ง (Order Tracking & Logistics)**

- **FR-3.1.1:** ระบบต้องสามารถแสดงและปรับเปลี่ยนสถานะคำสั่งซื้อและการจัดส่งได้ โดยแบ่งเป็น 4 สถานะหลัก ได้แก่ ที่ต้องชำระ ที่ต้องจัดส่ง ที่ต้องได้รับ และสำเร็จแล้ว (จาก ST-BUY-05)

**DLFR-3.2: ระบบพิจารณาคำร้องและจัดการข้อพิพาท (Dispute Resolution & Refund Management)**

- **FR-3.2.1:** ระบบต้องสามารถแสดงรายการคำร้องขอคืนเงิน/คืนสินค้า พร้อมหลักฐานภาพและวิดีโอประกอบกรณีสินค้าชำรุด มีตำหนิ หรือไม่ตรงตามที่ตกลงได้ (จาก ST-CSS-04)
- **FR-3.2.2:** ระบบต้องสามารถบันทึกคำสั่งอนุมัติหรือปฏิเสธคำร้องคืนเงิน พร้อมบันทึกข้อความเหตุผลประกอบโดยเจ้าหน้าที่ได้ (จาก ST-CSS-04)

- **FR-3.2.3:** ระบบต้องเปิดสิทธิ์ให้ผู้ดูแลระบบเรียกดูประวัติการแชทและสถานะจัดส่งพัสดุของคำสั่งซื้อที่มีการเปิดเคสข้อพิพาทได้ (จาก ST-ADM-04)
- **FR-3.2.4:** ระบบต้องสามารถระงับและยกเลิกการระงับการโอนเงิน (Hold/Unhold Payout) ชั่วคราวรายคำสั่งซื้อได้โดยผู้ดูแลระบบเมื่อตรวจพบว่าเป็นออเดอร์ทุจริต (จาก ST-ADM-05)

**HLFR-4: ระบบหลังบ้านฝ่ายบริการลูกค้าและผู้ดูแลระบบ (Support & Moderation Backend System)**

**DLFR-4.1: ระบบสืบค้นและสนับสนุนผู้ใช้งาน (Customer Support & Ticket Management)**

- **FR-4.1.1:** ระบบต้องสามารถค้นหาและแสดงข้อมูลรายละเอียดคำสั่งซื้อ ประวัติการชำระเงิน และสถานะจัดส่ง ผ่านชื่อหรือรหัสลูกค้าได้ (จาก ST-CSS-01)
- **FR-4.1.2:** ระบบต้องมีระบบแชทส่วนกลาง (Chat Console) ให้เจ้าหน้าที่สามารถโต้ตอบข้อความช่วยเหลือผู้ใช้แยกรายบุคคลได้ (จาก ST-CSS-02)
- **FR-4.1.3:** ระบบต้องสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการสถานะการเผยแพร่ของบทความช่วยเหลือตนเอง (FAQ/How-to) ได้ (จาก ST-CSS-03)
- **FR-4.1.4:** ระบบต้องสามารถจัดลำดับความสำคัญของตั๋วปัญหาโดยอัตโนมัติ และติดตามเวลาตอบกลับตามมาตรฐานการบริการ (SLA) ได้ (จาก ST-CSS-05)

**DLFR-4.2: ระบบรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบเนื้อหา (Security & Content Moderation)**

- **FR-4.2.1:** ระบบต้องมีขั้นตอนบังคับให้ผู้สมัครอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (KYC) ก่อนเปิดร้านค้า และมีหน้าจอตรวจสอบเอกสารสำหรับผู้ดูแลระบบ (จาก ST-ADM-01, ST-SEL-04)
- **FR-4.2.2:** ระบบต้องสามารถค้นหาและแสดงภาพรวมประวัติธุรกรรม สถิติพฤติกรรม และประวัติการถูกรายงาน (Report) สะสมของผู้ใช้ได้ (จาก ST-ADM-02)
- **FR-4.2.3:** ระบบต้องสามารถสั่งระงับสิทธิ์การใช้งานบัญชี (Ban) หรือยกเลิกการระงับบัญชีผู้ใช้ได้โดยผู้ดูแลระบบ (จาก ST-ADM-02)
- **FR-4.2.4:** ระบบต้องเปิดให้ผู้ใช้งานทั่วไปกดรายงาน (Report) สินค้าหรือผู้ขายที่ไม่เหมาะสมได้ พร้อมระบุเหตุผลประกอบ (จาก ST-ADM-03)
- **FR-4.2.5:** ระบบต้องสามารถรวบรวมและแสดงรายการสินค้าที่ถูกรายงาน (Report) ในหน้าจอศูนย์รวมเดียว พร้อมปุ่มคำสั่งลบหรือซ่อนสินค้าผิดกฎหมายหรือละเมิดลิขสิทธิ์ได้ (จาก ST-ADM-03)
- **FR-4.2.6 (ปรับปรุง):** ระบบต้องอนุมัติหรือปฏิเสธรายการสินค้าที่ผู้ขายยื่นขอเข้าร่วมประมูลได้ *(จาก ST-ADM-03, ST-MKT-02)*

**HLFR-5: ระบบจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด (Marketing Automation System)**

**DLFR-5.1: ระบบแดชบอร์ดข้อมูลเชิงลึกและการแบ่งกลุ่มเป้าหมาย (Insights & User Segmentation)**

- **FR-5.1.1:** ระบบต้องสามารถบันทึกและแสดงสถิติด้านพฤติกรรมผู้ใช้ และช่วงเวลาที่มีการใช้งานแอปพลิเคชันหนาแน่นที่สุดได้ (จาก ST-MKT-01)

- **FR-5.1.2:** ระบบต้องสามารถติดตามและคำนวณยอดขายจริง (Conversion Rate) และค่าตัวชี้วัด (KPIs) ของแต่ละแคมเปญการตลาดได้ (จาก ST-MKT-01, ST-MKT-03)
- **FR-5.1.3:** ระบบต้องมีแดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงานและตัวชี้วัดที่อ่านง่าย โดยจัดเก็บข้อมูลอย่างสอดคล้องกันเพื่อใช้ปรับปรุงกลยุทธ์การตลาด (จาก ST-MKT-03)
- **FR-5.1.4:** ระบบต้องสามารถคัดกรองและแบ่งกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งาน (User Segmentation) ตามเงื่อนไขพฤติกรรม เพื่อยิงแคมเปญเฉพาะกลุ่มได้ (จาก ST-MKT-04)

**DLFR-5.2: ระบบบริหารแคมเปญและเนื้อหาคอมมูนิตี้ (Promotion Lifecycle & Community Management)**

- **FR-5.2.1:** ระบบต้องสามารถสร้าง แก้ไข และจัดการข้อมูลแคมเปญโปรโมชันหรือรหัสส่วนลดในระบบหลังบ้านได้ (จาก ST-MKT-06)
- **FR-5.2.2:** ระบบต้องสามารถรองรับกระบวนการตรวจสอบเงื่อนไขและอนุมัติโปรโมชันตามลำดับขั้นก่อนเปิดใช้งานจริงได้ (จาก ST-MKT-06)
- **FR-5.2.3:** ระบบต้องสามารถจัดการเนื้อหาและแสดงผลบทความให้ความรู้แก่ชุมชนผู้ใช้ (Community Content) ภายในแอปพลิเคชันได้ (จาก ST-MKT-05)
- **FR-5.2.4 (ใหม่):** ระบบต้องสามารถให้ผู้ดูแลระบบสร้าง แก้ไข และกำหนดรอบการประมูล (Auction Events/Rounds) โดยระบุวัน-เวลาเริ่มต้น/สิ้นสุด วันปิดรับสมัครสินค้า หมวดหมู่ และจำนวนสินค้าสูงสุดที่รับในรอบนั้นๆ ได้

**HLFR-6: ระบบแดชบอร์ดภาพรวมและรายงานผู้บริหาร (Executive BI & Alert System)**

**DLFR-6.1: แดชบอร์ดสรุปผลการดำเนินงานระดับสูง (Executive Core Dashboard)**

- **FR-6.1.1:** ระบบต้องสามารถสรุปและแสดงตัวเลขยอดขายรวม (GMV) รายได้แพลตฟอร์ม และจำนวนผู้ใช้งานทั้งหมด ในหน้าแดชบอร์ดบริหารได้ (จาก ST-CEO-01)
- **FR-6.1.2:** ระบบต้องสามารถแสดงรายงานผลการดำเนินงานเชิงเปรียบเทียบและอัตราการเติบโตแบบรายเดือนและรายปีได้ (จาก ST-CEO-02)
- **FR-6.1.3:** ระบบต้องสามารถจัดอันดับสินค้าขายดีและหมวดหมู่สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุด และแสดงผลในรูปแบบ Donut Chart และตารางอันดับ Top 10 พร้อมฟิลเตอร์กรองตามหมวดหมู่และช่วงเวลาได้ (จาก ST-CEO-03)
- **FR-6.1.4:** ระบบต้องสามารถประมวลผลและส่งออกไฟล์รายงานสรุปผลการดำเนินงาน (Export) ตามช่วงเวลาและหมวดหมู่ที่เลือกได้ในคลิกเดียว (จาก ST-CEO-05)

**DLFR-6.2: ระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนความเสี่ยงธุรกิจ (Risk Monitoring & Anomaly Notification)**

- **FR-6.2.1:** ระบบต้องสามารถตรวจจับธุรกรรมและพฤติกรรมต้องสงสัย รวมถึงอัตราข้อร้องเรียนที่เกินเกณฑ์ เพื่อแจ้งเตือนผู้บริหารโดยอัตโนมัติได้ (จาก ST-CEO-04)

# Non-Functional Requirements

## 1. Performance (ประสิทธิภาพความเร็ว)

- **NFR-P-01:** ระบบต้องสามารถประมวลผลและแสดงผลข้อมูลหน้าจอ ทั้งในส่วนฟีดสินค้าแนะนำ การค้นหาผ่านตัวกรอง และแดชบอร์ดสรุปผลทั่วไป ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 2 วินาที ในสถานการณ์การใช้งานปกติ (จาก ST-BUY-01, ST-BUY-02, ST-CSS-01, ST-ADM-02, ST-CEO-01, ST-SEL-03)
- **NFR-P-02:** ระบบแชทส่วนกลางและระบบแชทระหว่างผู้ใช้ ต้องสามารถรับส่งข้อความได้โดยมีความหน่วงของระบบไม่เกิน 500 มิลลิวินาที (จาก ST-CSS-02, ST-SEL-02)
- **NFR-P-03:** ระบบต้องสามารถอัปเดตข้อมูลสถานะสินค้า "ขายแล้ว" หรือบันทึกประวัติความสนใจเข้า Style Profile ให้แสดงผลไปยังฐานข้อมูลส่วนกลางภายในเวลาไม่เกิน 3 วินาที (จาก ST-BUY-01, ST-SEL-02)
- **NFR-P-04:** การเชื่อมต่อไปยังระบบภายนอกฝั่งที่ระบบเป็นผู้เรียกส่งคำขอออกไป (เช่น การส่งคำขอซิงค์สถานะพัสดุ หรือส่งข้อมูลอนุมัติเงินคืนไปยัง Payment Gateway) ต้องทำงานเสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 1.5 วินาที ทั้งนี้ หากเป็นการอัปเดตสถานะพัสดุจากฝั่งขนส่งภายนอก ระบบต้องประมวลผลและแสดงผลลัพธ์บนหน้าจอให้เสร็จสิ้นภายใน 5 วินาที นับจากเวลาที่ได้รับสัญญาณแจ้งเตือน (Webhook) (จาก ST-BUY-05, ST-CSS-04)
- **NFR-P-05:** ระบบต้องมีฟังก์ชันบีบอัดไฟล์ภาพที่ผู้ขายอัปโหลดโดยอัตโนมัติให้มีขนาดไม่เกิน 500 KB ต่อรูป โดยยังคงความละเอียดขั้นต่ำที่ความยาวของด้านที่ยาวที่สุด 1,080 พิกเซล เพื่อให้

ผู้ซื้อสามารถมองเห็นตำหนิบนเนื้อผ้าได้อย่างชัดเจน (จาก ST-BUY-03)

- **NFR-P-06:** ระบบต้องสามารถประมวลผลและสร้างไฟล์รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบไฟล์ PDF หรือ CSV ให้พร้อมดาวน์โหลดได้ภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที (จาก ST-CEO-05)

## 2. Scalability & Throughput (ความสามารถในการขยายตัว)

- **NFR-SC-01:** โครงสร้างระบบต้องสามารถรองรับผู้ใช้งานที่เข้ามาพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า 5,000 บัญชี และรองรับการดึงข้อมูลฟีดสินค้าได้ไม่ต่ำกว่า 1,000 รายการต่อวินาที โดยไม่ทำให้ระบบหยุดทำงานหรือระบบล่ม (จาก ST-BUY-01, ST-SEL-01, ST-SEL-02)
- **NFR-SC-02:** ระบบฐานข้อมูลต้องได้รับการออกแบบให้รองรับปริมาณข้อมูลสินค้าได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,000,000 รายการ (SKUs) และรองรับการเรียกดูข้อมูลธุรกรรมย้อนหลังได้อย่างน้อย 5 ปี โดยไม่ทำให้ความเร็วในการทำงานลดลง (จาก ST-BUY-02, ST-CEO-02, ST-SEL-03)
- **NFR-SC-03:** ระบบส่งการแจ้งเตือนต้องสามารถรองรับการส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) ไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจงจำนวนมากในระดับ 100,000 บัญชีพร้อมกันได้ โดยไม่เกิดอาการค้างหรือล่าช้า (จาก ST-MKT-04)

## 3. Availability & Reliability (ความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือ)

- **NFR-AR-01:** ระบบทั้งหมดต้องมีความเสถียรพร้อมเปิดให้บริการไม่น้อยกว่า 99.9% ของเวลาทั้งหมดในแต่ละเดือน โดยเฉพาะระบบนับเวลารีเซ็ตสินค้าอัตโนมัติและหน้าจอแดชบอร์ดของผู้บริหาร (จาก ST-BUY-04, ST-CEO-01)
- **NFR-AR-02:** ระบบล็อกสินค้าในตะกร้าชั่วคราวต้องรับประกันความถูกต้องของสต็อก โดยต้องไม่เกิดปัญหาการขายสินค้าชิ้นเดียวกันซ้อนกันให้กับผู้ซื้อมากกว่า 1 คน แม้จะมีการทดสอบส่งคำร้องเข้ามาพร้อมกันไม่ต่ำกว่า 500 คำขอต่อวินาที (จาก ST-BUY-04)

- **NFR-AR-03:** ระบบต้องมีกลไกป้องกันความเสียหาย หากระบบขนส่งภายนอกหรือระบบคำนวณราคาขัดข้องหรือตอบกลับช้าจนหมดเวลา ระบบต้องสามารถทำงานต่อได้โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล และแสดงข้อความแจ้งวันเวลาที่อัปเดตล่าสุดให้ผู้ใช้ทราบ (จาก ST-BUY-05, ST-SEL-05)
- **NFR-AR-04:** ระบบคำนวณสถิติหลังบ้านต้องมีระบบคัดกรองข้อมูลโดยไม่นับยอดเข้าชมซ้ำจากการกดรีเฟรชหน้าจอของบัญชีเดิมภายในเวลา 5 นาที และดึงเฉพาะข้อมูลราคาของสินค้าที่ขายสำเร็จจริงย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนมาคำนวณราคากลางตลาด เพื่อป้องกันราคาแนะนำล้าสมัย (จาก ST-SEL-03, ST-SEL-05)

## 4. Security & Privacy (ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูล)

- **NFR-SP-01:** การเข้าถึงข้อมูลและการสั่งงานในระบบหลังบ้านทั้งหมด ต้องจำกัดสิทธิ์ตามบทบาทหน้าที่ของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด โดยอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลระบบ หรือผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในส่วนงานนั้น ๆ เท่านั้น (จาก ST-MKT-06, ST-CSS-01, ST-CEO-01)
- **NFR-SP-02:** ระบบจัดเก็บข้อมูลและเอกสารยืนยันตัวตน (KYC) ของผู้ใช้งานต้องได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย และมีการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญในหน้าจอทั่วไป เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) (จาก ST-MKT-04, ST-ADM-01, ST-SEL-04)
- **NFR-SP-03:** ระบบต้องเก็บบันทึกประวัติการใช้งานและการเข้าแก้ไขข้อมูลสำคัญ (เช่น การอนุมัติโปรโมชัน การพิจารณาคืนเงิน และการเข้าดูประวัติแชทของแอดมิน) โดยต้องระบุชื่อผู้ใช้งานและวันเวลาที่ทำรายการอย่างละเอียดในระดับวินาที เพื่อรองรับการตรวจ

สอบย้อนหลัง (จาก ST-MKT-06, ST-CSS-04, ST-ADM-04, ST-CEO-04)

## 5. Usability (ความสะดวกในการใช้งาน)

- **NFR-U-01:** หน้าจอแดชบอร์ดสรุปผลและการตั้งค่าแคมเปญ ต้องออกแบบให้เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่สามารถสร้างแคมเปญพื้นฐานได้สำเร็จด้วยตนเองโดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือเมื่อผ่านการทดสอบการใช้งาน (จาก ST-MKT-01, ST-CEO-03)
- **NFR-U-02:** หน้าจอแอปพลิเคชัน ระบบแชท และฟีดสินค้า ต้องแสดงผลได้ถูกต้องและสวยงามบนขนาดหน้าจอมาตรฐานทุกรูปแบบ ทั้งในหน้าจอมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ โดยต้องไม่เกิดแถบเลื่อนซ้าย-ขวา หรือมีตัวอักษรและปุ่มซ้อนทับกัน (จาก ST-MKT-05, ST-CEO-01, ST-SEL-01)
- **NFR-U-03:** เครื่องมือควบคุมส่วนตัวกรองสินค้าบนมือถือ ต้องออกแบบให้ผู้ใช้สามารถกดเลือกใช้งานได้อย่างแม่นยำด้วยมือเดียว และสอดคล้องกับมาตรฐานการเข้าถึงเนื้อหาเว็บ (WCAG 2.1 AA) (จาก ST-BUY-02)

## 6. Maintainability (ความสามารถในการบำรุงรักษา)

- **NFR-M-01:** ระบบต้องมีการบันทึกประวัติการทำงานของระบบ (Application Log) สำหรับทุกกิจกรรมสำคัญ (เช่น การสั่งซื้อ การจ่ายเงิน การเปลี่ยนสถานะออเดอร์ และข้อผิดพลาดของระบบ) ในรูปแบบที่สามารถค้นหาได้ง่าย มีการระบุระดับความรุนแรงของปัญหา และบันทึกวันเวลาในระดับวินาที เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาย้อนหลัง (จาก ST-CSS-01, ST-ADM-04)
- **NFR-M-02:** ระบบต้องมีระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้อัตโนมัติ (เช่น อัตราความผิดพลาดของระบบพุ่งสูงเกินเกณฑ์ หรือระบบหลักหยุดทำงาน) และส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังทีมผู้ดูแลระบบได้โดยอัตโนมัติ (จาก ST-CEO-04)
- **NFR-M-03:** โครงสร้างของระบบต้องออกแบบแยกส่วนการทำงานออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถแก้ไขหรือปรับปรุงฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งได้โดยไม่กระทบต่อส่วนอื่น และพร้อมรองรับการเชื่อมต่อฟังก์ชันใหม่ ๆ ในอนาคต (เช่น ระบบประมูลสินค้า) เข้ามาเชื่อมต่อได้ง่าย (จาก ST-MKT-02)

## 7. Backup & Recovery (การสำรองข้อมูลและการกู้คืน)

- **NFR-BR-01:** ระบบต้องทำการสำรองข้อมูลฐานข้อมูลและข้อมูลผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง และจัดเก็บไฟล์สำรองแยกต่างหากจากเซิร์ฟเวอร์หลักเพื่อความปลอดภัย (จาก ST-ADM-05)
- **NFR-BR-02:** ในกรณีที่ระบบล่มหรือข้อมูลเสียหาย ระบบต้องสามารถกู้คืนระบบให้กลับมาเปิดบริการได้ภายในเวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องมีจุดสูญเสียข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 15 นาที (จาก ST-CEO-01, ST-CEO-02)

- **NFR-BR-03:** ระบบต้องมีการจัดซ้อมแผนกู้คืนข้อมูลสำรองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยืนยันว่าไฟล์ที่สำรองไว้สามารถนำกลับมาใช้กู้ระบบได้จริงตามเวลาที่กำหนด (จาก ST-CEO-02)

## 8. Compliance (การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐาน)

- **NFR-CP-01:** ระบบต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน PCI-DSS ในทุกจุดที่รับส่งหรือประมวลผลข้อมูลบัตรชำระเงินร่วมกับ Payment Gateway ภายนอก
- **NFR-CP-02:** ระบบต้องรองรับสิทธิ์การคืนสินค้า ยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินของผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

System Design

| Actor | ชื่อบทบาท (TH) | คำอธิบายหน้าที่และความรับผิดชอบ |
|---|---|---|
| Buyer | ผู้ซื้อ | ผู้ใช้งานทั่วไปที่ค้นหา ล็อกสินค้า จองสินค้า ชำระเงินผ่านระบบคนกลาง ติดตามพัสดุ ประเมินรีวิวผู้ขาย และส่งข้อความสอบถาม |
| Seller | ผู้ขาย | ผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนยืนยันตัวตน (KYC) เพื่อลงขายสินค้ามือสอง ใช้ AI ประเมินราคากลาง จัดการสต็อก และเปลี่ยนสถานะสินค้า |
| CS Agent | เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | เจ้าหน้าที่ด่านหน้าในการตอบข้อซักถามผ่านระบบแชท ดูรายละเอียดออเดอร์ ตรวจสอบหลักฐาน และพิจารณาอนุมัติ/ปฏิเสธคำร้องขอคืนเงิน |
| System Admin | ผู้ดูแลระบบ | ผู้ดูแลความปลอดภัยของแพลตฟอร์ม เข้าดูศูนย์รวมรายการถูก Report ลบสินค้าผิดกฎหมาย/ของปลอม สั่งแบนบัญชีมิจฉาชีพ และร่วมตัดสินเคสข้อพิพาท |
| Marketing Specialist | นักการตลาด | ผู้ดูแลการสร้างแคมเปญโปรโมชัน ออกโค้ดส่วนลด กำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Segmentation) และติดตามผล Conversion Rate |

| | | |
|---|---|---|
| Executive (CEO) | ผู้บริหาร | ผู้ใช้งานระดับสูงที่เข้าดูแดชบอร์ดสรุปยอดขายรวม (GMV) รายได้แพลตฟอร์ม สถิติสินค้าขายดี และรับแจ้งเตือนธุรกรรมผิดปกติ |

| Use Case ID | ชื่อ Use Case (Use Case Name) | ผู้ใช้งานหลัก (Primary Actor) | มาจาก UR ID |
|---|---|---|---|
| **UC-00** | ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ (Authenticate User) | ผู้ใช้งานทุกคน (All Users) | UR-22 |
| **UC-01** | ค้นหาและกรองสินค้าขั้นสูง (Search & Filter Products) | ผู้ซื้อ (BUY) | UR-01, UR-02 |
| **UC-02** | ล็อกสินค้าและชำระเงิน (Reserve & Purchase Item) | ผู้ซื้อ (BUY) | UR-06 |
| **UC-03** | ติดตามสถานะการจัดส่ง (Track Shipping Status) | ผู้ซื้อ (BUY) | UR-07 |
| **UC-04** | ให้คะแนนและรีวิวผู้ขาย (Rate & Review Seller) | ผู้ซื้อ (BUY) | UR-04 |
| **UC-05** | แชทสื่อสารซื้อขายสินค้า (Direct Messaging / Chat) | ผู้ซื้อ (BUY), ผู้ขาย (SEL), เจ้าหน้าที่ CS (CSS) | UR-05, UR-18, UR-34 |
| **UC-06** | ยืนยันตัวตนผู้ขาย (Verify Seller KYC) | ผู้ขาย (SEL) | UR-22, UR-37 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UC-07** | ลงขายสินค้ามือสอง (List Item for Sale) | ผู้ขาย (SEL) | UR-03, UR-33 |
| **UC-08** | ประเมินราคาขายด้วย AI (Estimate Price with AI) | ผู้ขาย (SEL) | UR-38 |
| **UC-09** | จัดการสต็อกและสถานะสินค้า (Manage Inventory & Stock) | ผู้ขาย (SEL) | UR-33, UR-35, UR-36 |
| **UC-10** | พิจารณาคืนเงินและข้อพิพาท (Resolve Dispute & Refund) | เจ้าหน้าที่ CS (CSS), ผู้ดูแลระบบ (ADM) | UR-20, UR-25 |
| **UC-11** | ตรวจสอบเนื้อหาและแบนผู้ใช้งาน (Moderate Content & Ban User) | ผู้ดูแลระบบ (ADM) | UR-23, UR-24, UR-26 |
| **UC-12** | จัดการแคมเปญการตลาด (Manage Marketing Campaigns) | นักการตลาด (MKT) | UR-08, UR-09, UR-13, UR-15, UR-16 |
| **UC-13** | ดูแดชบอร์ดสรุปผลผู้บริหาร (View Executive Dashboard) | ผู้บริหาร (CEO) | UR-27, UR-28, UR-29, UR-30, UR-31 |

| | |
|---|---|
| Use Case | **UC-00** ยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ (Authenticate User) |
| Related Requirements: | FR-01, FR-02 |
| Initiating Actor: | ผู้ใช้งานทุกคน (All Users) |
| Actor’s Goal: | ต้องการให้ระบบมีขั้นตอนบังคับยืนยันตัวตนก่อนการใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการระบุตัวตนของผู้ใช้งานเพื่อคัดกรองมิจฉาชีพและสามารถตามตัวได้หากเกิดเหตุหลอกลวง |
| Participating Actors: | ระบบผู้ดูแลความปลอดภัย (System Admin) |
| Preconditions: | ผู้ใช้งานติดตั้งแอปพลิเคชัน RE-LOOP และเข้าสู่หน้าลงทะเบียน |
| Postconditions: | ผู้ใช้งานได้รับการยืนยันตัวตนและสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ต่างๆ ในระบบได้ |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลและส่งหลักฐานเพื่อยืนยันตัวตนเข้าระบบ | |

| |
|---|
| ← 2. ระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล พร้อมทั้งอนุมัติการยืนยันตัวตนและเปิดสิทธิ์การใช้งาน |
| Flow of Events for Extensions: |
| **1a. กรณีข้อมูลหรือหลักฐานไม่ถูกต้อง**<br>→ **1a1**. ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลหรือส่งหลักฐานที่ไม่ถูกต้องเข้าระบบ<br>← **1a2**. ระบบตรวจสอบพบความผิดปกติ จึงปฏิเสธการยืนยันตัวตนและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานส่งข้อมูลใหม่ |

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-01 ค้นหาและกรองสินค้าขั้นสูง (Search & Filter Products) |
| Related Requirements: | UR-01, UR-02 |
| Initiating Actor: | ผู้ซื้อ (BUY) |
| Actor’s Goal: | ต้องการค้นหาสินค้าที่ตรงตามสไตล์ ความชอบ แบรนด์ ช่วงราคา รวมไปถึงขนาดที่ต้องการ ด้วยตัวกรองค้นหาที่ละเอียด |
| Participating Actors: | ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้า (System Database) |
| Preconditions: | ผู้ซื้อเปิดแอปพลิเคชันและอยู่ในหน้าค้นหาสินค้าหรือหน้าหมวดหมู่สินค้า |

| Postconditions: | **หน้าจอแสดงรายการสินค้ามือสองที่ตรงกับเงื่อนไขคำค้นหาและตัวกรองที่ผู้ซื้อเป็นคนระบุ** |
|---|---|
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. **ผู้ซื้อพิมพ์คำค้นหา (Keyword) หรือกดเลือกตัวกรองสินค้าด้วยตนเอง (เช่น สไตล์, แบรนด์, ช่วงราคา, ขนาด, สภาพสินค้า)**<br>← **2. ระบบประมวลผลดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ตรงกับเงื่อนไข (Filter) และแสดงผลรายการสินค้าให้ผู้ซื้อเห็น** | |
| Flow of Events for Extensions: | |
| **1a. กรณีไม่พบสินค้าตามตัวกรอง**<br>→ **1a1. ผู้ซื้อพิมพ์คำค้นหาหรือระบุตัวกรองที่ไม่มีสินค้าตรงตามเงื่อนไขในระบบ**<br>← **1a2. ระบบแสดงข้อความแจ้งว่าไม่พบสินค้า และแสดงผลสินค้าแนะนำที่ใกล้เคียงแทน** | |

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-02 ล็อกสินค้าและชำระเงิน (Reserve & Purchase Item) |
| Related Requirements: | UR-06 |
| Initiating Actor: | ผู้ซื้อ (BUY) |
| Actor’s Goal: | ต้องการให้ระบบทำการล็อกสินค้าไว้ในตะกร้าเป็นเวลา 10 นาทีเมื่อกดเลือก เพื่อให้เวลาในการตัดสินใจชำระเงินโดยไม่โดนแย่งซื้อ |
| Participating Actors: | ผู้ขาย (Seller), ระบบการชำระเงิน |
| Preconditions: | ผู้ซื้อพบสินค้าแฟชั่นมือสองที่ต้องการและสินค้ายังอยู่ในสถานะพร้อมขาย |
| Postconditions: | สินค้าถูกชำระเงินสำเร็จและเข้าสู่สถานะเตรียมจัดส่ง |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. ผู้ซื้อกดเลือกสินค้าลงตะกร้า<br>← 2. ระบบทำการล็อกสินค้าเป็นเวลา 10 นาที<br>→ 3. ผู้ซื้อยืนยันการสั่งซื้อและชำระเงิน | |

| |
|---|
| ← 4. ระบบแจ้งสถานะชำระเงินสำเร็จไปยังผู้ซื้อและผู้ขาย |
| Flow of Events for Extensions: |
| **3a. กรณีหมดเวลาชำระเงิน**<br>→ **3a1.** ผู้ซื้อปล่อยเวลาล็อกสินค้าหมดลงโดยไม่ยืนยันการชำระเงินภายใน 10 นาที<br>← **3a2.** ระบบปลดล็อกสินค้าและอัปเดตสถานะสินค้ากลับสู่ "พร้อมขาย" |

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-03 ติดตามสถานะการจัดส่ง (Track Shipping Status) |
| Related Requirements: | UR-07 |
| Initiating Actor: | ผู้ซื้อ (BUY) |
| Actor’s Goal: | ต้องการให้ระบบแสดงสถานะและติดตามการจัดส่งสินค้าได้อย่างละเอียด โดยแบ่งเป็น 4 สถานะหลัก (ที่ต้องชำระ, ที่ต้องจัดส่ง, ที่ต้องได้รับ, สำเร็จแล้ว) |
| Participating Actors: | บริษัทขนส่ง |
| Preconditions: | ผู้ซื้อทำการชำระเงินค่าสินค้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว |
| Postconditions: | ผู้ซื้อรับทราบสถานะปัจจุบันของพัสดุ |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |

| |
|---|
| → 1. ผู้ซื้อกดเข้าดูหน้าคำสั่งซื้อของตนเอง<br><br>← 2. ระบบดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและแสดงสถานะการจัดส่งทั้ง 4 สถานะให้ผู้ซื้อทราบ |
| Flow of Events for Extensions: |
| **1a. กรณีระบบขนส่งภายนอกขัดข้อง**<br><br>→ **1a1.** ผู้ซื้อกดเข้าดูหน้าคำสั่งซื้อ ในขณะที่ระบบขนส่งภายนอกไม่สามารถส่งข้อมูลได้<br><br>← **1a2.** ระบบแสดงสถานะการจัดส่งล่าสุดที่มีการบันทึกไว้ พร้อมข้อความแจ้งเตือนความล่าช้า |

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-04 ให้คะแนนและรีวิวผู้ขาย (Rate & Review Seller) |
| Related Requirements: | UR-04 |
| Initiating Actor: | ผู้ซื้อ (BUY) |
| Actor’s Goal: | ต้องการให้ระบบแสดงคะแนนรีวิวและประวัติการขายที่ผ่านมาของผู้ขายบนหน้าสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนซื้อ |
| Participating | ผู้ขาย (Seller) |

| | |
|---|---|
| Actors: | |
| Preconditions: | **ผู้ซื้อได้รับสินค้าและคำสั่งซื้ออยู่ในสถานะสำเร็จแล้ว**<br>**คะแนนรีวิวถูกบันทึกและแสดงผลบนโปรไฟล์ของผู้ขาย** |
| Postconditions: | **คะแนนรีวิวถูกบันทึกและแสดงผลบนโปรไฟล์ของผู้ขาย** |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. **ผู้ซื้อกดยืนยันการรับสินค้า ระบุคะแนน และส่งข้อความรีวิวให้ผู้ขาย**<br>← 2. **ระบบบันทึกข้อมูลและอัปเดตคะแนนเฉลี่ยบนหน้าโปรไฟล์ของผู้ขาย** | |
| Flow of Events for Extensions: | |
| **1a. กรณีรีวิวมีคำไม่สุภาพ**<br>→ **1a1.** ผู้ซื้อกดยืนยันและส่งข้อความรีวิวที่มีคำไม่สุภาพ<br>← **1a2.** ระบบคัดกรองพบคำหยาบคาย จึงแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อความ | |

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-05 แชทสื่อสารซื้อขายสินค้า (Direct Messaging / Chat) |
| Related Requirements: | UR-05, UR-18, UR-34 |
| Initiating Actor: | ผู้ซื้อ (BUY), ผู้ขาย (SEL), เจ้าหน้าที่ CS (CSS) |
| Actor’s Goal: | ต้องการสอบถามรายละเอียดผ่านปุ่มแชท, ต้องการฟังก์ชันตอบกลับอัตโนมัติเพื่อประหยัดเวลา, และต้องการระบบแชทส่วนกลางเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ใช้ได้รวดเร็ว |
| Participating Actors: | ระบบข้อความอัตโนมัติ |
| Preconditions: | ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้าสินค้าหรือหน้าศูนย์ช่วยเหลือ<br>ข้อความถูกส่งถึงผู้รับและได้รับการตอบกลับ |
| Postconditions: | ข้อความถูกส่งถึงผู้รับและได้รับการตอบกลับ |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. ผู้ซื้อกดปุ่มแชทในหน้าสินค้าและส่งข้อความหาผู้ขาย<br>← 2. ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ขาย<br>→ 3. ผู้ขายกดใช้ฟังก์ชันคีย์ลัดหรือข้อความอัตโนมัติเพื่อตอบกลับ<br>← 4. ระบบส่งข้อความตอบกลับไปยังหน้าจอผู้ซื้อ | |
| Flow of Events for Extensions: | |
| **1a. กรณีผู้ขายไม่ตอบกลับตามเวลาที่กำหนด** | |

| |
|---|
| → **1a1.** ผู้ซื้อกดปุ่มติดต่อเจ้าหน้าที่ CS เพื่อขอความช่วยเหลือ<br>← **1a2.** ระบบสร้างรายการแจ้งเตือน (Ticket) พร้อมดึงประวัติการสนทนาส่งไปยังแชทส่วนกลาง<br>→ **1a3.** เจ้าหน้าที่ CS กดรับเรื่องและเข้าร่วมวงสนทนาเพื่อพิมพ์ข้อความช่วยเหลือ<br>← **1a4**. ระบบส่งข้อความของเจ้าหน้าที่ CS ไปแสดงบนหน้าจอแชทของผู้ซื้อและผู้ขาย |

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-06 ยืนยันตัวตนผู้ขาย (Verify Seller KYC) |
| Related Requirements: | UR-22, UR-37 |
| Initiating Actor: | ผู้ขาย (SEL) |
| Actor’s Goal: | ต้องการให้ระบบมีเครื่องหมายยืนยันตัวตนบนหน้าโปรไฟล์ร้านค้า เพื่อช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้ลูกค้ากล้าซื้อจากร้านใหม่ |
| Participating Actors: | ผู้ดูแลระบบ (System Admin) |
| Preconditions: | ผู้ใช้งานที่ต้องการเปลี่ยนสถานะเป็นผู้ขายกดเข้าหน้าลงทะเบียนเปิดร้าน |
| Postconditions: | บัญชีผู้ขายได้รับเครื่องหมายยืนยันตัวตน (KYC) บนโปรไฟล์ |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |

→ 1. ผู้ขายส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพิ่มเติมเพื่อเปิดร้านค้า

← 2. ระบบบันทึกเอกสารและแสดงผลให้ผู้ดูแลระบบตรวจสอบ *(ระบบทำงานเป็นตัวกลาง)*

→ 3. ผู้ดูแลระบบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และกดปุ่มอนุมัติ

← 4. ระบบอนุมัติและประทับเครื่องหมายยืนยันตัวตนบนหน้าโปรไฟล์

Flow of Events for Extensions:

**3a. กรณีเอกสารไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน**

→ **3a1.** ผู้ดูแลระบบตรวจสอบพบว่าเอกสารไม่ชัดเจน จึงกดปุ่มปฏิเสธคำขอ

← **3a2.** ระบบเปลี่ยนสถานะเป็นไม่อนุมัติ และส่งข้อความแจ้งให้ผู้ขายส่งเอกสารเข้ามาใหม่

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-07 ลงขายสินค้ามือสอง (List Item for Sale) |
| Related Requirements: | UR-03, UR-33 |
| Initiating Actor: | ผู้ขาย (SEL) |
| Actor’s Goal: | ต้องการขั้นตอนลงขายที่ง่าย สามารถแก้ไขข้อมูลโพสต์เดิมได้ตลอดเวลา และบังคับให้โพสต์มีรูปภาพอย่างน้อย 4 มุม พร้อมระบุระดับสภาพสินค้า |
| Participating Actors: | ระบบจัดการฐานข้อมูลสินค้า |
| Preconditions: | ผู้ขายผ่านการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว |
| Postconditions: | สินค้าถูกโพสต์ขึ้นสู่แพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ซื้อค้นหาได้ |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. ผู้ขายกรอกรายละเอียดสินค้า อัปโหลดรูปภาพอย่างน้อย 4 มุม ระบุระดับสภาพสินค้า และกดโพสต์<br>← 2. ระบบบันทึกข้อมูลและเผยแพร่สินค้าเข้าสู่ตลาดกลาง | |
| Flow of Events for Extensions: | |
| **1a. กรณีรูปภาพไม่ครบถ้วน**<br>→ **1a1.** ผู้ขายกดโพสต์สินค้าโดยอัปโหลดรูปภาพไม่ครบ 4 มุมตามที่กำหนด | |

← **1a2.** ระบบแสดงข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดและไม่อนุญาตให้กดโพสต์สินค้า

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-08 ประเมินราคาขายด้วย AI (Estimate Price with AI) |
| Related Requirements: | UR-38 |
| Initiating Actor: | ผู้ขาย (SEL) |
| Actor’s Goal: | ต้องการฟีเจอร์แนะนำราคาขายที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากแบรนด์ สภาพสินค้า และราคาที่ผู้อื่นเคยขายสำเร็จ เพื่อป้องกันการตั้งราคาผิดพลาด |
| Participating Actors: | AI Estimator |
| Preconditions: | ผู้ขายกำลังอยู่ในขั้นตอนการกรอกรายละเอียดสินค้าเพื่อลงขาย |
| Postconditions: | ผู้ขายได้รับราคาแนะนำสำหรับการตั้งขายสินค้า |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → **1.** ผู้ขายกรอกข้อมูลแบรนด์ รุ่น สภาพสินค้า และกดปุ่มประเมินราคาขาย<br>← **2.** ระบบ AI ประมวลผลจากฐานข้อมูลสินค้าที่เคยขายสำเร็จ และแสดงช่วงราคาแนะนำให้ผู้ขายพิจารณา | |
| Flow of Events for Extensions: | |
| **1a. กรณีสินค้าไม่มีประวัติการขายในระบบ** | |

→ **1a1.** ผู้ขายกรอกข้อมูลและกดปุ่มประเมินราคา สำหรับสินค้ารุ่นหายาก

← **1a2.** ระบบประมวลผลไม่พบข้อมูลอ้างอิง จึงแจ้งว่าไม่สามารถประเมินได้และแนะนำให้ตั้งราคาด้วยตนเอง

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-09 จัดการสต็อกและสถานะสินค้า (Manage Inventory & Stock) |
| Related Requirements: | UR-33, UR-35, UR-36 |
| Initiating Actor: | ผู้ขาย (SEL) |
| Actor’s Goal: | ต้องการเข้าดูสถิติจำนวนคนเข้าชม, สามารถแก้ไขข้อมูลโพสต์เดิมได้ตลอดเวลา, และสามารถกดเปลี่ยนสถานะสินค้าเป็น "ขายแล้ว" ได้เองในกรณีที่ขายผ่านช่องทางอื่น เพื่อหยุดรับออเดอร์ซ้ำซ้อน |
| Participating Actors: | ระบบจัดการฐานข้อมูล (System) |
| Preconditions: | ผู้ขายมีสินค้ารายการเดิมที่เคยวางขายอยู่บนแพลตฟอร์ม |
| Postconditions: | สถานะสินค้าถูกอัปเดตเป็นปัจจุบัน (ไม่ว่าจะเกิดจากระบบอัตโนมัติหรือผู้ขายกดอัปเดตเอง) และสถิติการเข้าชมถูกแสดงผล |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. ผู้ขายเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดจัดการสินค้าของตนเอง<br>← 2. ระบบแสดงรายการสินค้า สถิติยอดเข้าชม (จำนวนคนเห็น/คนกดดู) และสถานะปัจจุบัน (เช่น กำลังขาย, ขายแล้วจากในระบบ) | |

| |
|---|
| → 3. กรณีสินค้าขายได้จากช่องทางอื่น ผู้ขายกดเลือกสินค้านั้นแล้วเปลี่ยนสถานะเป็น "ขายแล้ว" ด้วยตนเอง<br>← 4. ระบบอัปเดตสถานะ ปิดการมองเห็นในหน้าค้นหา และหยุดรับออเดอร์สินค้านั้นทันที |
| Flow of Events for Extensions: |
| **1a. กรณีแก้ไขรายละเอียดโพสต์เดิม**<br>→ **1a1**. ผู้ขายกดเข้าไปแก้ไขรายละเอียดหรือข้อความบนโพสต์เดิม<br>← **1a2**. ระบบบันทึกและแสดงข้อมูลใหม่บนแพลตฟอร์มได้ทันทีโดยไม่ต้องสร้างโพสต์ใหม่ |

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-10 พิจารณาคืนเงินและข้อพิพาท (Resolve Dispute & Refund) |
| Related Requirements: | UR-20, UR-25 |
| Initiating Actor: | เจ้าหน้าที่ CS (CSS), ผู้ดูแลระบบ (ADM) |
| Actor's Goal: | ต้องการหน้าจอสำหรับพิจารณาคำร้องขอคืนเงินที่แสดงหลักฐาน และต้องการดูสถานะพัสดุพร้อมประวัติการสนทนาเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการตัดสินเคส |
| Participating Actors: | ผู้ซื้อ (Buyer), ผู้ขาย (Seller) |
| Preconditions: | ผู้ซื้อกดเปิดข้อพิพาทหรือยื่นคำร้องขอคืนเงิน |
| Postconditions: | ข้อพิพาทได้รับการตัดสิน และระบบดำเนินการโอนเงินคืนหรือโอนให้ผู้ขายตามผลการพิจารณา |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. เจ้าหน้าที่ CS เข้าสู่ระบบและเปิดเคสข้อพิพาท<br>← 2. ระบบดึงข้อมูลหลักฐาน ประวัติการแชท และสถานะพัสดุมาแสดงผล<br>→ 3. เจ้าหน้าที่พิจารณาข้อมูลและกดอนุมัติการคืนเงิน | |

| |
|---|
| ← 4. ระบบอัปเดตสถานะเคสและสั่งโอนเงินคืนไปยังผู้ซื้อ |
| Flow of Events for Extensions: |
| **3a. กรณีหลักฐานไม่เพียงพอ**<br>→ **3a1.** เจ้าหน้าที่พิจารณาพบว่าหลักฐานที่ผู้ซื้อส่งมาไม่เพียงพอ จึงกดปุ่มปฏิเสธคำร้อง<br>← **3a2.** ระบบอัปเดตสถานะเคส และดำเนินการโอนเงินรอบนั้นให้ผู้ขายตามปกติ |

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-11 ตรวจสอบเนื้อหาและแบนผู้ใช้งาน (Moderate Content & Ban User) |
| Related Requirements: | UR-23, UR-24, UR-26 |
| Initiating Actor: | ผู้ดูแลระบบ (ADM) |
| Actor's Goal: | ต้องการดูประวัติการซื้อขายและสถิติการโดนรีพอร์ตเพื่อระงับบัญชี (Ban), ลบสินค้าผิดกฎหมาย, และปุ่มระงับการโอนเงินฉุกเฉินเมื่อพบออเดอร์ทุจริต |
| Participating Actors: | ระบบการเงินส่วนกลาง |
| Preconditions: | มีผู้ใช้งานถูกรีพอร์ตหรือระบบตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติ |
| Postconditions: | บัญชีถูกแบน, สินค้าถูกลบ, หรือธุรกรรมถูกระงับเพื่อป้องกันความเสียหาย |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. แอดมินเปิดหน้าศูนย์รวมรายการสินค้าที่ถูก Report<br>← 2. ระบบแสดงภาพรวมประวัติและสถิติการโดนรีพอร์ตของผู้ใช้นั้น<br>→ 3. แอดมินกดปุ่มลบสินค้าและสั่งระงับบัญชี (Ban)<br>← 4. ระบบตัดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้กระทำผิดทันที | |
| Flow of Events for Extensions: | |

**2a. กรณีพบออเดอร์ทุจริตที่กำลังจะโอนเงิน**

→ **2a1.** แอดมินตรวจสอบพบว่ากำลังจะมีการโอนเงินให้ออเดอร์ทุจริต จึงกดปุ่มระงับการโอนเงินฉุกเฉิน

← **2a2.** ระบบหยุดการทำธุรกรรมนั้นทันทีเพื่อป้องกันความเสียหาย

**2b. กรณีรีพอร์ตไม่เป็นความจริง**

→ **2b1.** แอดมินตรวจสอบพบว่าผู้ใช้ไม่ได้กระทำผิด จึงกดปุ่มปฏิเสธรีพอร์ต

← **2b2.** ระบบลบรายการแจ้งเตือนนั้นออกโดยไม่มีการลงโทษใดๆ กับผู้ใช้

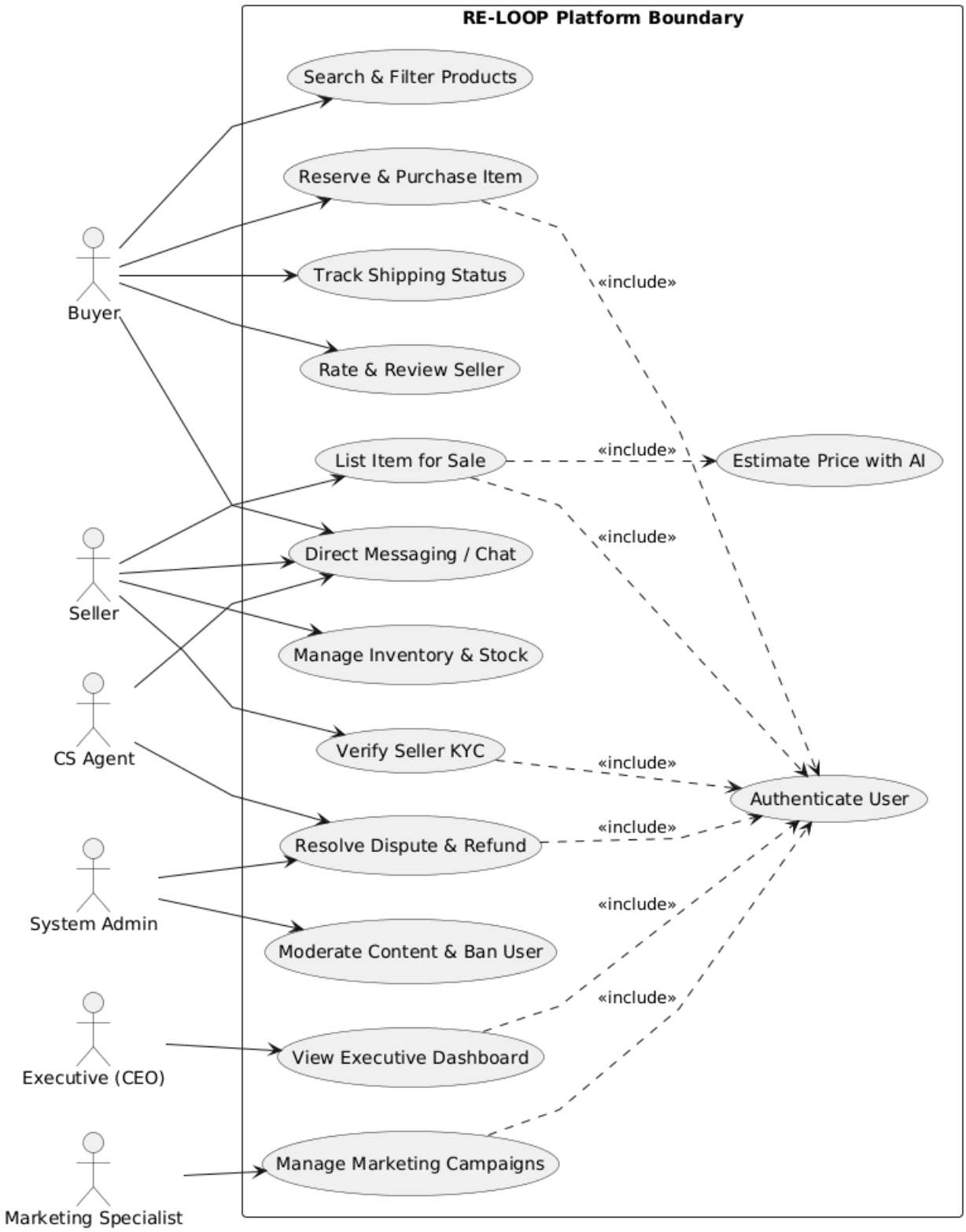
| | |
|---|---|
| Use Case | UC-12 จัดการแคมเปญการตลาด (Manage Marketing Campaigns) |
| Related Requirements: | UR-08, UR-09, UR-13, UR-15, UR-16 |
| Initiating Actor: | นักการตลาด (MKT) |
| Actor’s Goal: | ต้องการสร้างและจัดการโปรโมชัน, แบ่งกลุ่มผู้ใช้งาน (Segmentation), และเผยแพร่แคมเปญเพื่อป้องกันความผิดพลาด |
| Participating Actors: | ระบบจัดการฐานข้อมูล (System Database) |
| Preconditions: | นักการตลาดมีแผนการจัดแคมเปญโปรโมชันใหม่ |
| Postconditions: | แคมเปญการตลาดถูกสร้างและเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. นักการตลาดใช้เครื่องมือสร้างโปรโมชัน เลือกกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย และกดเผยแพร่แคมเปญ<br>← 2. ระบบบันทึกข้อมูล เผยแพร่แคมเปญไปยังกลุ่มเป้าหมาย และเริ่มติดตามผล Conversion Rate | |
| Flow of Events for Extensions: | |
| **1a. กรณีข้อมูลหรือเงื่อนไขแคมเปญไม่ถูกต้อง** | |

→ **1a1.** นักการตลาดกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือกำหนดเงื่อนไขผิดพลาด (เช่น ลืมเลือกกลุ่มเป้าหมาย หรือตั้งวันที่สิ้นสุดก่อนวันเริ่มต้น) แล้วกดเผยแพร่

← **1a2.** ระบบตรวจสอบพบข้อผิดพลาด จึงแสดงข้อความแจ้งเตือนและไม่อนุญาตให้เผยแพร่แคมเปญ จนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

| | |
|---|---|
| Use Case | UC-13 ดูแดชบอร์ดสรุปผลผู้บริหาร (View Executive Dashboard) |
| Related Requirements: | UR-27, UR-28, UR-29, UR-30, UR-31 |
| Initiating Actor: | ผู้บริหาร (CEO) |
| Actor’s Goal: | ต้องการดูแดชบอร์ดสรุปยอดขายรวม (GMV) รายได้ แดชบอร์ดแนวโน้มธุรกิจ และสามารถดาวน์โหลดรายงานทั้งหมดได้ในคลิกเดียว |
| Participating Actors: | ระบบจัดการฐานข้อมูล (Data Warehouse) |
| Preconditions: | แพลตฟอร์มมีข้อมูลการดำเนินงานและผู้บริหารเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ CEO |
| Postconditions: | ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลสรุปไปใช้วางแผนกลยุทธ์การตลาดและการบริหารต่อไป |
| Flow of Events for Main Success Scenario: | |
| → 1. ผู้บริหารกดเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดระดับสูง<br>← 2. ระบบดึงข้อมูลและแสดงผลยอดขายรวม สถิติสินค้าขายดี และจำนวนผู้ใช้<br>→ 3. ผู้บริหารกดปุ่มดาวน์โหลดรายงาน | |

| |
|---|
| ← 4. ระบบประมวลผลและส่งออกรายงานให้ในครั้งเดียว |
| Flow of Events for Extensions: |
| **1a. กรณีพบความผิดปกติระหว่างใช้งาน**<br>→ **1a1.** ผู้บริหารกดเข้าสู่หน้าแดชบอร์ดในช่วงที่มีธุรกรรมผิดปกติหรือข้อร้องเรียนพุ่งสูงขึ้น<br>← **1a2.** ระบบส่งการแจ้งเตือนด่วน (Alert) บนหน้าจอแดชบอร์ดให้ผู้บริหารทราบทันที |


RE-LOOP Platform Boundary
Search & Filter Products
Reserve & Purchase Item
Track Shipping Status
Rate & Review Seller
List Item for Sale
Direct Messaging / Chat
Manage Inventory & Stock
Verify Seller KYC
Resolve Dispute & Refund
Moderate Content & Ban User
View Executive Dashboard
Manage Marketing Campaigns
Estimate Price with AI
Authenticate User
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
«include»
Buyer
Seller
CS Agent
System Admin
Executive (CEO)
Marketing Specialist

WF-01: สมัครและยืนยันตัวตนผู้ขาย

- Primary Actor: ผู้ใช้ทั่วไป (สมัครเป็นผู้ขาย), ผู้ดูแลระบบ (ADM)
- Trigger: ผู้ใช้กด "เปิดร้านค้า" ในแอป
- State Transitions: SELLER Account: None → KYC_Pending → Verified / KYC_Rejected
- ขั้นตอนการทำงาน :
    1. เริ่มต้น: ผู้ใช้กดปุ่ม 'เปิดร้านค้า'
    2. ผู้ใช้กรอกข้อมูลร้านค้าและอัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน (KYC)
    3. ระบบตรวจสอบความครบถ้วนของไฟล์และข้อมูลเบื้องต้น:
        - Unhappy Path (ไม่ครบ/ไฟล์อ่านไม่ได้): ระบบแจ้งเตือน Error ระบุรายการที่ต้องแก้ไข และส่งกลับไปให้กรอกข้อมูลใหม่
        - Happy Path (ครบถ้วน): ระบบจะเข้ารหัสและจัดเก็บเอกสารตามมาตรฐาน PDPA จากนั้นบันทึกคำขอ (สถานะ: KYC_Pending) และส่งเข้าคิวตรวจของผู้ดูแลระบบ (Admin)
    4. Admin ตรวจสอบเอกสารจริงกับข้อมูลที่กรอกในระบบ:
        - กรณีอนุมัติ: ระบบเปิดสิทธิ์ร้านค้า (สถานะ: Verified) พร้อมติด Badge 'ยืนยันตัวตนแล้ว' บน

โปรไฟล์ร้าน และบันทึก Audit Log (ผู้อนุมัติ + เวลา) จากนั้นจบกระบวนการเปิดร้านสำเร็จ

- กรณีปฏิเสธ: ระบบบันทึกเหตุผล (สถานะ: KYC_Rejected) พร้อมแจ้งเตือนผู้สมัคร

5. ระบบตรวจสอบว่าผู้สมัครแก้ไขและยื่นข้อมูลเข้ามาใหม่หรือไม่:
   - ถ้าใช่: วนกลับไปขั้นตอนกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารใหม่
   - ถ้าไม่: จบกระบวนการโดยไม่ได้รับสิทธิ์ขายสินค้า

WF-02: ลงขายสินค้าและอัลกอริทึมแนะนำราคา

- Primary Actor: ผู้ขาย (SELLER )
- Trigger: ผู้ขายกด "ลงขายสินค้า" หรือ "แก้ไขประกาศ"
- State Transitions: Product: Draft → Available

ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: ผู้ขายกดปุ่ม 'ลงขายสินค้า'
2. ระบบตรวจสอบสถานะบัญชีว่าผ่าน KYC หรือไม่:
   - Unhappy Path (ไม่ผ่าน): แจ้งเตือนให้ผู้ใช้ไปยืนยันตัวตนก่อน (ไป WF-01) และจบการทำงาน
   - Happy Path (ผ่าน): ให้ผู้ขายกรอกชื่อ รายละเอียด แบรนด์ หมวดหมู่ และระดับสภาพสินค้า
3. ระบบตรวจสอบว่ามีการอัปโหลดรูปครบอย่างน้อย 4 มุมหรือไม่:

- กรณีไม่ครบ: แจ้งเตือนบังคับรูปขั้นต่ำ 4 มุม และให้กลับไปแก้ไข
- กรณีครบถ้วน: ระบบเรียกฟังก์ชันบีบอัดไฟล์ภาพโดยอัตโนมัติให้มีขนาดไม่เกิน 500 KB ต่อรูป โดยยังคงความละเอียดความยาวของด้านที่ยาวที่สุด 1,080 พิกเซล

4. ระบบเรียกใช้งานอัลกอริทึมระบบคำนวณสถิติหลังบ้าน (Algorithmic Price Calculation): โดยคัดกรองและดึงเฉพาะข้อมูลราคาของสินค้าที่ขายสำเร็จจริงย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน มาใช้ในการคำนวณราคากลางตลาด
5. ระบบตรวจสอบข้อจำกัดและสถานะการทำงานของระบบคำนวณราคา:
   - กรณีขัดข้องหรือตอบกลับช้าจนหมดเวลา (Timeout): ระบบต้องสามารถทำงานต่อได้โดยใช้ข้อมูลล่าสุดที่บันทึกไว้ในฐานข้อมูล และแสดงข้อความแจ้งวันเวลาที่อัปเดตล่าสุดให้ผู้ใช้ทราบ
   - กรณีสำเร็จ: อัลกอริทึมจะประมวลผลและคำนวณเพื่อแสดงช่วงราคาขายที่เหมาะสม (ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด และราคาเฉลี่ยที่ขายสำเร็จ) โดยอ้างอิงจากแบรนด์ ประเภท และสภาพสินค้า พร้อมดึงตัวอย่างประกาศที่คล้ายกันขึ้นมาเปรียบเทียบ
6. ผู้ขายเลือกวิธีการตั้งราคาขายสินค้า:

    - เลือกใช้ราคาแนะนำ: ผู้ขายสามารถกดปุ่มนำราคาที่ระบบแนะนำไปกรอกลงในช่องตั้งราคาโดยอัตโนมัติได้
    - เลือกกรอกเอง: ผู้ขายระบุจำนวนเงินและราคาขายที่ต้องการด้วยตนเอง
7. ผู้ขายกดยืนยันการลงประกาศสินค้า
8. ระบบบันทึกข้อมูลสินค้า (สถานะ: Available): และเผยแพร่แสดงสินค้าบนฟีดรวมส่วนกลางโดยอัตโนมัติ โดยไม่นำจำนวนผู้ติดตามของผู้ขายมาเป็นเงื่อนไขในการมองเห็น จากนั้นจบกระบวนการลงขาย

WF-03: ค้นหา ฟีดแนะนำ และปัดเลือกสินค้า

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY)
- Trigger: ผู้ซื้อเปิดแอป / ใช้ช่องค้นหา / เข้าโหมด Swipe

- State Transitions: StyleProfile ถูกอัปเดตจากพฤติกรรมภายใน 3 วินาที

ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: ผู้ซื้อเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมา
2. ระบบตรวจสอบว่าผู้ใช้มีข้อมูล Style Profile แล้วหรือยัง:
    - ผู้ใช้ใหม่ (ไม่มี Profile): แสดงแบบสอบถามสไตล์เบื้องต้น หรือระบบเรียกใช้ Popularity & Recency-Based Algorithm เพื่อดึงสินค้าที่มีการบันทึกเป็นรายการโปรดสูงสุดหรือเป็นสินค้าที่เพิ่งลงขายล่าสุดมาแสดงบนหน้าฟีด (Cold Start)
    - ผู้ใช้เดิม (มี Profile): ระบบเรียกใช้ Tag-Matching & Scoring Algorithm ทำการประมวลผลเปรียบเทียบระหว่างป้ายกำกับความสนใจของผู้ซื้อ (User Tags) กับป้ายกำกับคุณลักษณะของสินค้า (Product Tags) เพื่อคำนวณคะแนนน้ำหนักและจัดเรียงลำดับฟีดสินค้าตาม Style Profile ของผู้ใช้
3. ระบบแสดงผลฟีดสินค้าบนหน้าจอ:(กำหนดเวลาประมวลผลและโหลดข้อมูลไม่เกิน 2 วินาที)
4. ผู้ซื้อเลือกวิธีการค้นหาสินค้าตามความต้องการ:
    - ทางเลือก A (เลื่อนฟีดปกติ): ผู้ซื้อเลือกดูสินค้าแนะนำทั่วไปที่ถูกจัดเรียงตามคะแนนความสนใจของสไตล์
    - ทางเลือก B (ตัวกรองขั้นสูง): ผู้ใช้กรอกเงื่อนไข (สไตล์, แบรนด์, ช่วงราคา, ขนาด, สภาพ) พร้อมกัน จาก

นั้นอัลกอริทึมค้นหาแบบระบุเงื่อนไข (Conditional Query Algorithm) จะตรวจสอบผลลัพธ์:

- กรณีไม่พบสินค้า (Empty State): แสดงหน้าจอ 'ไม่พบสินค้า' พร้อมแนะนำให้ผ่อนปรนเงื่อนไขหรือให้บันทึกแจ้งเตือนเมื่อมีสินค้าใหม่ที่มีป้ายกำกับตรงกันเติมเข้ามา แล้วกลับไปที่หน้าเลือกวิธีค้นหา
- กรณีพบสินค้า: ส่งไปที่ขั้นตอนดูสินค้าแนะนำ

- ทางเลือก C (โหมดปัดเลือก): เข้าสู่โหมด Swipe-to-Choose (ปัดขวา = สนใจ, ปัดซ้าย = ไม่สนใจ) อัลกอริทึมส่วนคำนวณพฤติกรรมจะเพิ่มคะแนนความชอบ (Weight Scoring) ให้กับป้ายสไตล์ที่ผู้ใช้ปัดขวา และบันทึกผลการปรับปรุงคะแนนเข้าฐานข้อมูล Style Profile ทันทีภายใน 3 วินาที จากนั้นส่งไปดูสินค้าแนะนำชิ้นถัดไป

5. เมื่อผู้ซื้อกดดูรายละเอียดสินค้า: ระบบแสดงรูป 4 มุม, สภาพสินค้า, คะแนนรีวิวผู้ขาย และประวัติการขายสำเร็จ
6. ผู้ซื้อเลือกการกระทำถัดไป (Next Action):
    - ทักแชทสอบถาม: เปลี่ยนเส้นทางไปที่ระบบแชท (WF-06) และจบขั้นตอนค้นหา
    - กดซื้อ / ใส่ตะกร้า: เปลี่ยนเส้นทางไปที่ระบบสั่งซื้อ (WF-04) และจบขั้นตอนค้นหา

    - บันทึก Wishlist: ระบบเพิ่มสินค้าในรายการโปรด พร้อมส่งคำสั่งให้อัลกอริทึมอัปเดตเพิ่มคะแนนน้ำหนักของสไตล์สินค้านั้นเข้าสู่ Style Profile แล้ววนกลับไปแสดงฟีดสินค้าต่อ
    - ไม่สนใจ: วนกลับไปที่หน้าแสดงฟีดสินค้าเพื่อดูสินค้าชิ้นอื่น

WF-04: สั่งซื้อสินค้า + ล็อกสต็อก 10 นาที + ชำระเงิน

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY), Payment Gateway (External), Scheduler (Timer)
- Trigger: ผู้ซื้อกดปุ่ม "หยิบใส่ตะกร้า" (Add to Cart) หรือกด "ชำระเงิน" จากหน้าตะกร้า
- State Transitions:
    - Product: Available - Locked_In_Cart → Locked_In_Checkout → Sold
    - Order: PendingPayment → ToShip / Cancelled
    - Escrow: None → Held

ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: ผู้ซื้อกดปุ่ม 'หยิบใส่ตะกร้า' บนหน้าสินค้า
2. ระบบตรวจสอบสถานะสต็อกสินค้าในระดับฐานข้อมูลแบบ Atomic Operation:
    - Unhappy Path (สถานะ = Locked หรือ Sold): แจ้งเตือนผู้ซื้อว่า 'สินค้าถูกจองหรือขายแล้ว' และจบการทำงานทันที
    - Happy Path (สถานะ = Available): ระบบเปลี่ยนสถานะสินค้าเป็น Locked_In_Cart และเริ่มนับเวลาถอยหลัง Timer ชุดที่ 1 (Cart Timer) เป็นเวลา 10 นาที ทันที เพื่อล็อกสินค้าชิ้นนี้ไว้ในตะกร้าของผู้ซื้อรายนั้น
3. ระบบปิดปุ่มสั่งซื้อสำหรับผู้ใช้รายอื่นทั้งหมด: พร้อมขึ้นป้าย 'ติดจอง' บนหน้าฟีดแสดงผลส่วนกลาง
4. ผู้ซื้อกดปุ่ม "ชำระเงิน" เพื่อเข้าสู่หน้าจ่ายเงิน (Payment Page):
    - กลไกจัดการเวลา (Timer Overwrite): ระบบจะทำการสั่ง ยกเลิก (Kill/Reset) ตัวนับเวลา Cart Timer ชุดเดิมที่เหลืออยู่ทิ้งทันที แล้วสร้าง Timer ชุดที่ 2 (Checkout Timer) นับถอยหลัง 10 นาทีใหม่เอี่ยม เริ่มต้น ณ วินาทีที่โหลดเข้าหน้าชำระเงิน (โดยไม่มีการนำเวลาที่เหลือจากตะกร้ามาบวกทบเพิ่ม) พร้อมกับอัปเดตสถานะสินค้าเป็น Locked_In_Checkout

    - ระบบสร้างเอกสารคำสั่งซื้อ (สถานะ Order: PendingPayment / ที่ต้องชำระ)
5. ระบบรอและตรวจสอบการชำระเงินภายในเวลา 10 นาทีของ Checkout Timer:
    - กรณีหมดเวลาจอง 10 นาทีที่หน้าจ่ายเงิน หรือผู้ซื้อกดยกเลิกออเดอร์: ระบบตั้งเวลา (Scheduler) จะเคลียร์ตารางคิว ปลดล็อกสต็อกสินค้ากลับเป็น Available เปลี่ยนสถานะ Order เป็น Cancelled และเด้งผู้ใช้ออกจากหน้าชำระเงินกลับไปที่หน้าฟีดกลาง
    - กรณีผู้ซื้อกดทำธุรกรรมชำระเงินทันเวลา: ระบบส่งคำขอตัดเงินไปยัง Payment Gateway ภายนอก (ตั้งเวลารอ Callback Response 1.5 วินาที)
6. ระบบตรวจสอบผลลัพธ์การตัดเงินจาก Payment Gateway:
    - ผลการชำระเงินล้มเหลว / Timeout: ระบบตรวจสอบว่าเวลาของ Checkout Timer 10 นาทียังเหลืออยู่หรือไม่
        - ถ้ายังเหลือเวลา: แจ้งเตือนผู้ซื้อว่าชำระไม่สำเร็จ เพื่อให้เปลี่ยนช่องทางชำระเงินและกดยืนยันชำระเงินใหม่ภายในเวลาที่เหลืออยู่
        - ถ้าหมดเวลาแล้ว: ส่งคำสั่งให้ Scheduler ปลดล็อกสินค้ากลับสู่สถานะ Available เผยแพร่ขึ้นฟีดกลางทันที
    - ผลการชำระเงินสำเร็จ: ระบบนำเงินค่าสินค้าไปพักไว้ที่ระบบคนกลาง (สถานะ Escrow: Held)

7. ระบบอัปเดตสถานะข้อมูลขั้นสุดท้าย: เปลี่ยนสถานะสินค้าเป็น Sold (ขายแล้ว) และเปลี่ยน Order เป็น ToShip (ที่ต้องจัดส่ง)
8. ระบบปิดฟังก์ชันระบบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด: ขึ้นป้าย 'ขายแล้ว' บนฟีดกลางทันที
9. ส่งระบบแจ้งเตือน (Notification) ไปยังผู้ขายให้เตรียมจัดส่งของ (ส่งไม้ต่อให้ WF-05) และจบขั้นตอนสั่งซื้อ

WF-05: จัดส่ง ติดตามพัสดุ และปล่อยเงินให้ผู้ขาย

- Primary Actor: ผู้ขาย (SEL), ผู้ซื้อ (BUY), บริษัทขนส่ง (External), Scheduler
- Trigger: Order เปลี่ยนสถานะเป็น ToShip (ต่อจาก WF-04)
- State Transitions: Order: ToShip → ToReceive → Completed → Closed | Escrow: Held → Released
- ขั้นตอนการทำงาน :
    1. เริ่มต้น: คำสั่งซื้อเข้าสู่สถานะ Order: ToShip ระบบแจ้งเตือนผู้ขายพร้อมแสดงเดดไลน์การจัดส่งภายใน 3 วัน
    2. ระบบตรวจสอบการจัดส่งภายในเวลาที่กำหนด:
        - กรณีผู้ขายไม่จัดส่งใน 3 วัน: ระบบยกเลิก Order อัตโนมัติ (สถานะ: Cancelled) ดำเนินการคืนเงินจากระบบ Escrow ให้ผู้ซื้อเต็มจำนวน (Refund)

พร้อมบันทึกสถิติการผิดนัดสะสมของผู้ขายรายนี้เพื่อใช้พิจารณาแบน และจบงาน

- กรณีผู้ขายจัดส่งของสำเร็จ: ผู้ขายเข้ามากรอกหรือกดสร้างเลขพัสดุ (Tracking No.) ในระบบ

3. ระบบเปลี่ยนสถานะ Order เป็น ToReceive (ที่ต้องได้รับ) พร้อมแจ้งเตือนฝั่งผู้ซื้อ
4. ระบบรอรับสัญญาณ Webhook อัปเดตสถานะพัสดุจากบริษัทขนส่ง และต้องแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชันภายใน 5 วินาที
5. Unhappy Path (กรณี Webhook ขัดข้อง/ขนส่งตอบช้า): ระบบดึงข้อมูลล่าสุดที่มีในฐานข้อมูลมาแสดงผลแทน พร้อมระบุวันเวลาที่อัปเดตล่าสุด (Graceful Degradation) เพื่อให้กระบวนการเดินหน้าต่อได้
6. ระบบตรวจสอบสถานะการส่งจากขนส่ง:
    - กรณีพัสดุสูญหาย / ถูกตีกลับ: ระบบเปิดเคสข้อพิพาทกับขนส่งอัตโนมัติ และแจ้งทั้งผู้ซื้อผู้ขาย (เข้าสู่กระบวนการ WF-08) และจบงาน
    - กรณีพัสดุส่งถึงผู้รับสำเร็จ (Delivered): ระบบเริ่มนับเวลาถอยหลัง 3 วัน เพื่อรอการยืนยันจากผู้ซื้อ
7. ระบบตรวจสอบการกระทำของผู้ซื้อภายในกรอบเวลา 3 วัน:

    - ผู้ซื้อเปิดคำร้องคืนเงิน/คืนสินค้า: เปลี่ยนสถานะ Order เป็น Disputed และเปลี่ยนเส้นทางไปกระบวนการข้อพิพาท (WF-08)
    - ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้า หรือ ผู้ซื้อเงียบจนครบกำหนด (Scheduler ยืนยันให้เองอัตโนมัติ): อัปเดตสถานะ Order เป็น Completed (สำเร็จแล้ว)
8. ก่อนโอนเงิน ระบบจะตรวจสอบความปลอดภัยก่อนว่า Order นี้ถูกติดแฟล็กระงับเงิน (Hold Payout) อยู่หรือไม่:
    - กรณีถูก Hold อยู่: ระบบล็อกการจ่ายเงินไว้ชั่วคราวเพื่อรอผลตรวจจาก Admin (ไป WF-08 / WF-09) และจบงาน
    - กรณีไม่ถูก Hold: ระบบทำการปล่อยเงินค่าสินค้าให้ผู้ขาย (เปลี่ยนสถานะ Escrow จาก Held $\rightarrow$ Released)
9. ระบบอัปเดตสถานะสุดท้ายของคำสั่งซื้อเป็น Order: Closed พร้อมเปิดสิทธิ์ให้ผู้ซื้อส่งรีวิวให้ร้านค้าได้ (ส่งไม้ต่อให้ WF-07) และจบกระบวนการอย่างสมบูรณ์

WF-06: แชทระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขาย + ตอบกลับอัตโนมัติ

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY), ผู้ขาย (SELLER)

- Trigger: ผู้ซื้อกดปุ่ม "ทักแชทผู้ขาย (Contact SELLER)" บนหน้าสินค้า
- State Transitions: ChatRoom: None → Active
- ขั้นตอนการทำงาน :
    1. เริ่มต้น: ผู้ซื้อกดปุ่ม 'ทักแชทผู้ขาย'
    2. ระบบตรวจสอบสถานะของสินค้าชิ้นนั้นก่อน:
        - กรณีสินค้าขายไปแล้ว (Status = Sold): ระบบซ่อนปุ่มเริ่มแชทใหม่ พร้อมแจ้งข้อความ 'สินค้าขายแล้ว' และจบการทำงาน
        - กรณีสินค้ายังอยู่: ระบบเช็กต่อว่าเคยมีประวัติห้องแชทเดิมระหว่างคู่นี้หรือไม่ หากไม่มีให้สร้างห้องแชทใหม่ผูกกับตัวสินค้า (Context Link) หากมีอยู่แล้วให้เปิดห้องแชทเดิมขึ้นมา
    3. ผู้ซื้อส่งข้อความพูดคุยสอบถามไปยังผู้ขาย (กำหนดค่า Latency น้อยกว่า 500 ms)
    4. ระบบนำข้อความมาสแกนดูว่าตรงกับคำถามพบบ่อย (FAQ อัตโนมัติ) ที่ผู้ขายตั้งค่าไว้ล่วงหน้าหรือไม่:
        - กรณีตรงกับ FAQ: ระบบส่งคำตอบสำเร็จรูปกลับให้ผู้ซื้อทันที (Instant FAQ) และส่งไปบันทึกประวัติสนทนา
        - กรณีไม่ตรงกับ FAQ: ระบบส่งสัญญาณแจ้งเตือน (Notification) ไปยังเครื่องของผู้ขาย
    5. ผู้ขายดำเนินการตอบกลับข้อความ:

- Unhappy Path (เครือข่ายล่ม/ส่งข้อความไม่ไป): แสดงสถานะ 'ส่งไม่สำเร็จ' พร้อมปุ่มกดส่งซ้ำ (Retry) ให้ผู้ขายกดส่งอีกครั้ง
- Happy Path (ส่งผ่าน): ไม่ว่าจะพิมพ์ตอบสดเอง หรือเลือกใช้ข้อความสำเร็จรูป (Quick Reply) ระบบจะดำเนินการบันทึกข้อความทั้งหมดเข้าฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็นหลักฐานหากเกิดข้อพิพาทภายหลัง

6. ระบบประเมินผลลัพธ์หลังการพูดคุยสนทนา:
    - กรณีตกลงซื้อสินค้า: ผู้ซื้อกดทำรายการสั่งซื้อจากลิงก์หน้าสินค้า (เปลี่ยนเส้นทางไป WF-04) และจบงาน
    - กรณีสอบถามข้อมูลต่อ: วนกลับไปขั้นตอนผู้ซื้อส่งข้อความสนทนาใหม่
    - กรณีจบการสนทนา: จบขั้นตอนระบบแชท

WF-07: รีวิวผู้ขายหลังการซื้อสำเร็จ

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY)
- Trigger: Order เปลี่ยนสถานะเป็น Closed (ปล่อยเงินสำเร็จ)
- State Transitions: Review: None → Published

ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: เมื่อสถานะคำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ระบบจะส่ง Push Notification แจ้งเตือนผู้ซื้อให้มาร่วมรีวิวการซื้อขายในครั้งนั้น (สิทธิ์การเขียนรีวิวนี้มีอายุ 14 วันนับจากวันที่ออเดอร์ปิดสำเร็จ)
2. ระบบตรวจสอบการตอบสนอง:
    - กรณีผู้ซื้อปล่อยผ่านจนครบ 14 วัน: ระบบจะตัดสิทธิ์การรีวิวสำหรับ Order ID นั้นทันที และจบกระบวนการ
    - กรณีผู้ซื้อกดปุ่มรีวิว: ระบบจะทำกระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ส่วนกลาง (Authorization Check) ดังนี้:

        - เงื่อนไข: ตรวจสอบว่า Order ID นี้มีสถานะปิดสำเร็จจริง และในตารางฐานข้อมูลรีวิวยังไม่มีแถวข้อมูล (Record) ของ Order ID นี้อยู่มาก่อน *(หมายเหตุ: แม้จะเป็นผู้ขายคนเดิม แต่ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหม่ที่มี Order ID ใหม่ ระบบจะถือว่าผ่านเงื่อนไข)*
        - ผลลัพธ์การตรวจ:
            - *ถ้าตรวจไม่ผ่าน (เช่น พยายามรีวิวซ้ำในออเดอร์เดิม):* ระบบปฏิเสธการเข้าถึงและแจ้งเตือน Error
            - *ถ้าตรวจผ่าน:* ระบบเปิดหน้าจอให้ผู้ซื้อประเมินคะแนน (1-5 ดาว) พิมพ์ข้อความรีวิว และอัปโหลดรูปภาพประกอบสินค้าชิ้นนั้น ๆ
3. การคัดกรองเนื้อหา (Content Moderation): เมื่อผู้ซื้อกดยืนยัน อัลกอริทึมจะนำข้อความวิ่งผ่านโปรแกรมคัดกรองคำหยาบคาย (Profanity Filter)
    - กรณีไม่ผ่าน: ระบบแจ้งเตือนให้ผู้ใช้แก้ไขคำที่ไม่เหมาะสม
    - กรณีผ่าน: ระบบบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลและปรับสถานะรีวิวเป็น Published โดยระบุรหัส Order ID พ่วงไว้
4. การคำนวณคะแนนและสถิติใหม่: ระบบสั่งให้ฟังก์ชันคำนวณสถิติหลังบ้านประมวลผลคะแนนดาวเฉลี่ย (Rating Star)

ใหม่ของร้านค้านั้น ๆ โดยนำคะแนนจากออเดอร์ล่าสุดนี้ไปคำนวณรวมด้วย

5. การแสดงผลสำเร็จ: ระบบนำรีวิวและคะแนนใหม่ไปแสดงผลบนหน้าโปรไฟล์ร้านค้าเพื่อเป็นสัญญาณความน่าเชื่อถือ (Trust Signal) ให้แก่ผู้ซื้อรายอื่น ๆ จากนั้นจบกระบวนกา
6. หลังเผยแพร่ หากฝั่งผู้ขายตรวจพบว่าโดนรีวิวกลั่นแกล้งหรือไม่เป็นธรรม สามารถกด Report รีวิวเพื่อส่งเรื่องเข้าคิวให้ Admin ตรวจสอบได้ (ไป WF-09)

WF-08: คืนเงิน/คืนสินค้า และการจัดการข้อพิพาท

- Primary Actor: ผู้ซื้อ (BUY), เจ้าหน้าที่ CS/Support (CSS), ผู้ดูแลระบบ (ADM), Payment Gateway

- Trigger: ผู้ซื้อกด "ขอคืนเงิน/คืนสินค้า" ระหว่างสถานะ ToReceive
- State Transitions: Order: ToReceive → Disputed → Refunded / Completed | Payout: Held
- ขั้นตอนการทำงาน :
    1. เริ่มต้น: ผู้ซื้อกดปุ่ม 'ขอคืนเงิน/คืนสินค้า' บนหน้าแอป
    2. ระบบตรวจสอบว่าตัวออเดอร์ยังอยู่ในเงื่อนไขกรอบเวลาเปิดเคสข้อพิพาทหรือไม่ (ต้องทำก่อนกดยืนยันรับของ):
        - กรณีเกินกำหนดเวลา: ระบบปฏิเสธการเปิดเคส พร้อมแนะนำให้ผู้ใช้ไปเปิด Support Ticket ทั่วไปแทน (ไป WF-10) จากนั้นจบกระบวนการ
        - กรณีอยู่ในเงื่อนไข: ให้ผู้ซื้อกรอกเหตุผลอย่างละเอียด พร้อมแนบหลักฐานรูปภาพหรือวิดีโอ (เช่น สินค้าชำรุด หรือไม่ตรงปก)
    3. ระบบปรับสถานะออเดอร์เป็น Order → Disputed และระบบจะทำการสั่ง Hold Payout ระงับการจ่ายเงินให้ผู้ขายโดยอัตโนมัติทันทีเพื่อความปลอดภัย
    4. ระบบจัดลำดับความเร่งด่วนของเคสให้อัตโนมัติและเริ่มนับเวลา SLA ของเจ้าหน้าที่
    5. เจ้าหน้าที่ CS เข้ามาทำการเปิดดูและตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด (ตรวจรูปวิดีโอ, ประวัติการคุยแชท,

และสถานะพัสดุ) โดยอิงตามสิทธิ์ระบบ RBAC และมีการบันทึก Audit Log ทุกความเคลื่อนไหว

6. เจ้าหน้าที่ประเมินความเพียงพอของหลักฐานในระบบ:
    - กรณีหลักฐานไม่เพียงพอ: ส่งคำขอข้อมูลเพิ่มเติมไปยังผู้ซื้อหรือผู้ขาย (กำหนดเดดไลน์ให้ตอบกลับใน 48 ชั่วโมง) จากนั้นระบบเช็กผลการตอบกลับ:
        - ถ้าผู้ซื้อไม่ยอมตอบกลับในเวลา: เจ้าหน้าที่ดำเนินการปิดเคสและสั่งปฏิเสธคำร้องคำขอคืนเงิน (ส่งต่อไปขั้นตอนปฏิเสธคำร้อง)
        - ถ้าได้รับข้อมูลเพิ่มเติมกลับมาครบ: ส่งเรื่องวนกลับไปให้เจ้าหน้าที่นั่งตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
    - กรณีหลักฐานเพียงพอแล้ว: เจ้าหน้าที่กดบันทึกผลการพิจารณาตัดสินเคส
7. ผลการตัดสินกรณีที่ 1 — "อนุมัติการคืนเงิน (Approve Refund)": เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลและส่งคำสั่งสั่งจ่ายเงินคืนไปยัง Payment Gateway
    - ระบบตรวจสอบว่า Gateway มีการตอบกลับสัญญาณสำเร็จกลับมาภายในเวลา 1.5 วินาทีหรือไม่:
        - Gateway ล้มเหลว: ระบบจะสั่งรันกระบวนการ Retry ตามรอบที่ตั้งไว้ และหาก

ยังไม่สำเร็จจะแจ้งเตือนทีมการเงินแมนนวลทันที

- Gateway สำเร็จ: ระบบอัปเดตสถานะออเดอร์เป็น Order → Refunded พร้อมแจ้งเตือนผลลัพธ์ให้ทั้งสองฝ่ายทราบ จากนั้นเช็กต่อว่าพฤติกรรมผู้ขายเข้าข่ายมิจฉาชีพ/ทุจริตไหม ถ้าใช่ให้ส่งประวัติเข้าคิวระบบแบน (ไป WF-09) ถ้าไม่ให้จบงานได้เลย

8. ผลการตัดสินกรณีที่ 2 — "ปฏิเสธคำร้องคืนเงิน (Reject Dispute)": เจ้าหน้าที่บันทึกเหตุผลประกอบลงระบบ จากนั้นระบบจะสั่งยกเลิกการระงับเงิน (Unhold Payout) และปรับสถานะออเดอร์เป็น Order → Completed เพื่อส่งไม้ต่อให้ระบบทำการโอนเงินให้ผู้ขายตามขั้นตอนปกติใน WF-05 และจบงาน

WF-09: รายงานสินค้า ตรวจสอบเนื้อหา และระงับบัญชี

- Primary Actor: ผู้ใช้ทั่วไป (ผู้กด Report), ผู้ดูแลระบบ (ADM)

- Trigger: มีคนกด Report สินค้า/ผู้ขาย หรือส่งต่อมาจากเคสหลังบ้าน (WF-05 / WF-08)
- State Transitions: Report: Open → Reviewed → Actioned/Dismissed | Product: Available → Hidden | Account: Active → Banned
- ขั้นตอนการทำงาน :
    1. เริ่มต้น: ผู้ใช้กดปุ่ม Report บนหน้าแอป
    2. ผู้ใช้เลือกหมวดหมู่เหตุผลที่รายงาน (เช่น ผิดกฎหมาย, ของปลอม, ละเมิดลิขสิทธิ์, หลอกลวง) พร้อมแนบหลักฐานประกอบ
    3. ระบบสร้างเอกสารบันทึกรายการตั๋วรายงาน (สถานะตั๋ว: Open) และวิ่งเข้าไปรวมศูนย์อยู่ที่ Dashboard หลังบ้านของ Admin
    4. Admin เปิดดูรายละเอียดคำร้อง พร้อมดูภาพรวมประวัติย้อนหลังทั้งหมดของผู้ถูกรายงาน (เช่น ประวัติการทำธุรกรรม, ยอดโดน Report สะสม, และสถิติการส่งของเลท)
    5. Admin พิจารณาความผิดตามกฎเกณฑ์แพลตฟอร์ม:
        - กรณีไม่ผิด / หลักฐานไม่พอ: Admin กดปิดเคสคำร้อง (สถานะตั๋ว: Dismissed) พร้อมบันทึกเหตุผล และจบงาน
        - กรณีตรวจสอบแล้วผิดจริง: Admin ประเมินระดับความรุนแรงของความผิดเพื่อเลือกบทลงโทษ:

- ระดับเบา (เนื้อหาไม่เหมาะสม/พิมพ์ผิดกฎ): ระบบจะสั่งซ่อนหรือลบโพสต์สินค้านั้นออกทันที (สถานะสินค้า: Hidden) พร้อมส่งข้อความตักเตือนผู้ขาย
- ระดับร้ายแรง (ทำผิดกฎหมาย หรือมีพฤติกรรมฉ้อโกงซ้ำซาก): ระบบดำเนินการสั่งระงับบัญชีผู้ใช้ทันที (สถานะบัญชี: Banned) จากนั้นระบบตรวจสอบต่อว่าผู้ขายรายนี้มีเลขออเดอร์อื่นที่ค้างรอเงินโอนอยู่อีกหรือไม่ ถ้ามีระบบจะกดปุ่มระงับโอนเงินฉุกเฉินทุกออเดอร์ทันที (Hold Payout) จากนั้นระบบสั่งกวาดซ่อนสินค้าทุกชิ้นของบัญชีนี้ออกจากหน้าแอปพลิเคชัน

6. ระบบส่งข้อความแจ้งผลการดำเนินการให้ฝั่งผู้รายงานและผู้ถูกลงโทษทราบ พร้อมบันทึก Audit Log ลงระบบหลังบ้าน
7. ระบบเปิดโอกาสให้ผู้ถูกระงับบัญชีสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดเวลา 7 วัน:
    - กรณีไม่มีการยื่นอุทธรณ์ในเวลา: จบกระบวนการแบนถาวร
    - กรณีผู้ใช้กดยื่นเรื่องอุทธรณ์เข้ามา: Admin เปิดเคสทบทวนรายละเอียดและเหตุผลคำอุทธรณ์อีกครั้ง:

    - ตัดสินยืนยันคำเดิม: คงสถานะการแบนไว้ตามเดิมและจบงาน
    - ตัดสินยกเลิกการแบน: คืนสิทธิ์ให้บัญชีกลับมาใช้งานได้ (สถานะบัญชี: Active) พร้อมสั่งปลดล็อกเงินโอนที่ค้างอยู่ทั้งหมด (Unhold Payout) และจบงาน

WF-10: Support Ticket และการควบคุม SLA

- Primary Actor: ผู้ใช้ (ผู้แจ้งปัญหา), เจ้าหน้าที่ CS/Support (CSS), Scheduler (SLA Timer)
- Trigger: ผู้ใช้ส่งคำถาม/แจ้งปัญหาเข้ามาทางแชทส่วนกลาง หรือกรอกฟอร์มช่วยเหลือ
- State Transitions: Ticket: New → Assigned → In Progress → Resolved → Closed / Escalated
- ขั้นตอนการทำงาน :
    1. เริ่มต้น: ผู้ใช้เปิดหน้าแจ้งปัญหาเข้ามาในระบบ

2. ระบบพาผู้ใช้ไปคัดกรองผ่านหน้าระบบค้นหาคำตอบอัตโนมัติก่อน:
    - กรณีค้นเจอคำตอบใน FAQ / บทความช่วยเหลือ: ผู้ใช้สามารถอ่านและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง (Self-service ช่วยลดโหลดงานเจ้าหน้าที่) จากนั้นจบกระบวนการ
    - กรณีไม่เจอคำตอบ: ระบบสร้างตั๋วงานขึ้นมาใหม่ (สถานะตั๋ว: New) ผ่านช่องทางแชทส่วนกลางหลังบ้าน
3. ระบบคัดแยกและจัดลำดับความเร่งด่วนของตั๋วอัตโนมัติ (เช่น เคสตามเงินหรือเคสข้อพิพาทซื้อขาย = ระดับ Urgent) พร้อมสั่งเปิดตัวจับเวลา SLA Counter ทันที
    - กระบวนการคู่ขนานของระบบ (SLA Monitor): หากระบบ Scheduler ตรวจพบว่าตั๋วใกล้ครบกำหนดเวลา SLA แต่ยังไม่มีคนมาตอบ ระบบจะเด้งส่งแจ้งเตือนหาหัวหน้าทีมช่วยเหลือทันที พร้อมยกระดับความเร่งด่วนของตั๋วเป็น Escalated เพื่อดันคิวส่งไปให้เจ้าหน้าที่สแตนด์บายรับงานใหม่
4. ระบบกระจายจ่ายงานวิ่งเข้าสู่หน้าจอของเจ้าหน้าที่ที่ว่างอยู่ (สถานะตั๋ว: Assigned)

5. เจ้าหน้าที่ค้นหาข้อมูลประวัติคำสั่งซื้อ, ข้อมูลการจ่ายเงิน หรือสถานะขนส่งในระบบได้ทันทีโดยกรอกชื่อหรือรหัสลูกค้า
6. เจ้าหน้าที่ประเมินความสามารถในการปิดเคสปัญหา:
    - กรณีเป็นเคสเรื่องเงิน/ข้อพิพาทสินค้า: เจ้าหน้าที่กดปุ่มโอนสายส่งต่อเคสวิ่งเข้าไปที่กระบวนการจัดการข้อพิพาทโดยตรง (WF-08) และจบงาน
    - กรณีเจอปัญหาบั๊กเชิงเทคนิคระดับระบบ: เจ้าหน้าที่กดปุ่ม Escalate ส่งตั๋วต่อไปให้ทีมผู้พัฒนา (Developer) ตรวจสอบต่อ พร้อมแนบ Application Log ของระบบประกอบเคส จากนั้นวนกลับมารอส่งคำตอบยืนยันให้ผู้ใช้ผ่าน Chat Console
    - กรณีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามและแก้ปัญหาได้เอง: เจ้าหน้าที่พิมพ์ส่งข้อความคุยแนวทางแก้ไขให้ผู้ใช้ผ่าน Chat Console โดยตรง (สถานะตั๋วเปลี่ยนจาก ยำดำเนินการ Resolved)
7. ระบบรอรับการตรวจสอบความพึงพอใจและยืนยันผลจากผู้ใช้:
    - กรณีผู้ใช้ตอบกลับว่าปัญหายังไม่หาย/พิมพ์ถามเพิ่ม: ระบบดันตั๋วกลับไปให้เจ้าหน้าที่คนเดิมดูแลต่อทันที

    - กรณีผู้ใช้กดยืนยันว่าจบปัญหาแล้ว หรือผู้ใช้เงียบหายไปเกิน 72 ชั่วโมง: ระบบตั้งเวลาจะดำเนินการปิดตั๋วงานให้อัตโนมัติ (สถานะตั๋ว: Closed) พร้อมเด้งส่งแบบประเมินความพึงพอใจให้ผู้ใช้ทำ
8. ทีมงานนำข้อมูลเคสที่เกิดบ่อยไปพิมพ์เขียนอัปเดตเพิ่มในบทความ FAQ เพื่อลดเคสในอนาคต และจบกระบวนการ

WF-11: สร้าง ตรวจสอบ และอนุมัติโปรโมชัน/แคมเปญ

- Primary Actor: ฝ่ายการตลาด (MKT — ผู้สร้าง), ผู้มีอำนาจอนุมัติ (Approver), ระบบส่งแจ้งเตือน
- Trigger: ฝ่ายการตลาดต้องการออกแคมเปญโปรโมชันหรือแจกโค้ดส่วนลดใหม่
- State Transitions: Promotion: Draft → Pending Approval → Approved → Scheduled → Live → Ended / Rejected
- ขั้นตอนการทำงาน :

1. เริ่มต้น: ทีมการตลาด (MKT) เข้ามาเปิดดู Dashboard วิเคราะห์พฤติกรรมภาพรวมของผู้ใช้และสถิติช่วงเวลาใช้งานแอปหนาแน่นเพื่อเตรียมจัดแคมเปญ
2. MKT กรอกรายละเอียดข้อกำหนดแคมเปญ (เช่น เงื่อนไขส่วนลด, ระยะเวลาเปิดปิด, วงเงินงบประมาณ และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้แบบ User Segmentation)
3. ระบบหลังบ้านทำการวิ่งตรวจสอบเงื่อนไขความถูกต้องให้อัตโนมัติ (เช็กความถูกต้องของวันที่, งบประมาณติดลบไหม, หรือเงื่อนไขชนกันเอง):
    - กรณีตรวจไม่ผ่าน: ระบบเด้งล็อกแสดงรายการข้อผิดพลาดให้ทีมการตลาดทราบเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูล
    - กรณีตรวจผ่านฉลุย: ดันคำร้องส่งต่อขึ้นไประบบอนุมัติ (สถานะแคมเปญ: Pending Approval)
4. ผู้มีอำนาจอนุมัติ (Approver) เปิดหน้าแคมเปญเพื่อพิจารณาความเหมาะสม:
    - กรณีปฏิเธคำขอ: บันทึกเหตุผลกำกับ (สถานะแคมเปญ: Rejected) และส่งแจ้งเตือนเด้งกลับไปให้ทีม MKT รื้อเงื่อนไขแก้ไขใหม่
    - กรณีอนุมัติแคมเปญ: กดปุ่มผ่านงาน (สถานะแคมเปญ: Approved) พร้อมมีระบบออโต้บันทึก Audit Log ชื่อผู้อนุมัติทันที

5. ระบบนำแคมเปญไปเข้าคิวตั้งเวลาล่วงหน้าเพื่อเตรียมเผยแพร่ (สถานะแคมเปญ: Scheduled)
6. เมื่อถึงเวลาเปิดงาน: แคมเปญเปลี่ยนสถานะเป็น Live ปล่อยโค้ดใช้งานจริง พร้อมสั่งระบบยิง Push Notification วิ่งตรงไปหาเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมาย
7. ระบบคอยตรวจจับตรวจสอบปริมาณคิวการยิงแจ้งเตือนขนาดใหญ่:
    - กรณีมีคิวค้าง/ระบบล้มเหลวบางส่วน: ระบบสั่งรันแผนสำรองออโต้ Retry เป็นรอบๆ พร้อมเปิดฟังก์ชันจำกัดอัตราความเร็วการส่ง (Rate Limit) เพื่อป้องกันไม่ให้เซิร์ฟเวอร์ล่ม และส่งไปขั้นตอนติดตามผล
    - กรณีส่งสำเร็จปกติ: วิ่งเข้าสู่กระบวนการติดตามผลแคมเปญ
8. ทีมการตลาดสามารถนั่งมอนิเตอร์ดูผลงานแคมเปญได้แบบเรียลไทม์ (Conversion Rate, ยอดขายรวมจากแคมเปญ และตัวชี้วัด KPI ต่างๆ)
9. ระบบคอยเช็กว่าผลงานระหว่างทางต่ำกว่าเป้าหมายขั้นวิกฤตหรือไม่:
    - ถ้าผลงานต่ำเกินไป: ทีม MKT สามารถกดปุ่มสั่งปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายกลางคัน หรือกดปุ่มสั่ง

หยุดแคมเปญก่อนกำหนดได้ทันที จากนั้นส่งไปปิดแคมเปญ

- ถ้าทำงานได้ตามเป้าปกติ: แคมเปญรันไปเรื่อยๆ จนสิ้นสุดระยะเวลาที่ตั้งไว้ (สถานะแคมเปญ: Ended)

10. ระบบประมวลผลสรุปรายงานภาพรวมความสำเร็จเทียบกับตัวชี้วัด KPI ส่งกลับไปเก็บไว้ในคลังข้อมูลแดชบอร์ดหลักเพื่อใช้วางแผนงานรอบถัดไป และจบกระบวนการ

WF-12: Executive Dashboard, แจ้งเตือนความเสี่ยง และ Export รายงาน

- Primary Actor: ผู้บริหาร (CEO), ระบบวิเคราะห์ (Analytics Engine), ระบบเฝ้าระวัง (Monitoring)
- Trigger: CEO เปิดแอปพลิเคชันหน้าแดชบอร์ด หรือระบบสแกนอัตโนมัติตรวจเจอความเสี่ยงผิดปกติ
- State Transitions: Alert: None → Triggered → Acknowledged → Resolved

ขั้นตอนการทำงาน (Step-by-step):

1. เริ่มต้น: ระบบ Data Pipeline หลังบ้านรวบรวมข้อมูลธุรกรรมการซื้อขายและพฤติกรรมผู้ใช้ วิ่งเข้าคลังวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Warehouse) อย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด
2. ระบบแยกแยะการประมวลผลออกเป็น 2 แบบ (Parallel Tracking) ตามรูปแบบการใช้งาน:
    - แบบ 1: เมื่อผู้บริหาร (CEO) เปิดหน้าแดชบอร์ดระบบวิเคราะห์ธุรกิจ (BI)
        - ระบบดึงข้อมูลมาสรุปแสดงผลยอดขายรวม (GMV), ตัวเลขรายได้แพลตฟอร์ม และกราฟจำนวนผู้ใช้งาน active ให้เห็นในหน้าจอเดียว (ความเร็วการโหลดแสดงผล $\le$ 2 วินาที)
        - CEO สามารถกดคลิกเจาะลึกดูข้อมูล (Drill-down) แยกย่อยรายเดือน/รายปี หรือกดฟิลเตอร์ดูอันดับ 10 หมวดหมู่สินค้าขายดีที่สุดได้ (แสดงผลในรูปแบบ Donut Chart หรือ Top 10 List)
        - ระบบตรวจสอบคำสั่งว่าต้องการดึงไฟล์ข้อมูลออกไปใช้งานภายนอก (Export รายงาน)หรือไม่:
            - *ถ้าไม่ต้องการ:* จบขั้นตอนแยกการทำงานหน้าแดชบอร์ดปกติ
            - *ถ้าต้องการ:* ระบบสั่งรันตัวสร้างไฟล์ PDF หรือ CSV ตามเงื่อนไขช่วงเวลาและหมวดหมู่

ที่เลือก (เป้าหมายเวลาเสร็จ 10 วินาที) จากนั้นระบบประเมินความเร็วการเจนไฟล์:

- Unhappy Path (ไฟล์ใหญ่เกิน /Timeout): ระบบจะสลับไปรันโปรเซสสร้างไฟล์อยู่หลังบ้านแบบ Background Mode แทนทันทีเพื่อไม่ให้หน้าจอค้าง และเมื่อสร้างเสร็จจะส่งข้อความแจ้งลิงก์ดาวน์โหลดให้ทราบภายหลัง และจบงาน
- Happy Path (สร้างเสร็จไว): แสดงปุ่มให้ผู้บริหารคลิกดาวน์โหลดไฟล์รายงานลงเครื่องได้ทันทีในคลิกเดียว และจบงาน

- แบบ 2: เมื่ออัลกอริทึมตรวจสอบเงื่อนไขความเสี่ยง (Rule-Based Monitoring) ตรวจจับข้อมูลอัตโนมัติ
  - ระบบสแกน (Cron Job/Event Listener) จะทำการคำนวณและรันเช็กข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบพฤติกรรมการโอนเงินถี่ผิดปกติ (Velocity Check) หรือตรวจสถิติปริมาณยอดเคสผู้ร้องเรียนว่าพุ่งทะลุเพดานเกณฑ์ความเสี่ยง (Threshold) ที่ระบบตั้งค่าไว้หรือไม่

        - กรณีเหตุการณ์ปกติ: วนลูปกลับไปประมวลผลตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมใหม่ตามรอบเวลาปกติ
        - กรณีตรวจพบข้อมูลทะลุกรอบเงื่อนไขจริง: ระบบสร้างสัญญาณเตือนภัยฉุกเฉินทันที (สถานะแจ้งเตือน: Triggered) พร้อมยิงระบบ Alert ส่งตรงถึงหน้าจอ CEO และแจ้งเตือนทีมงานผู้รับผิดชอบหลังบ้านทันที
    - CEO หรือทีมงานกดรับทราบเหตุการณ์ในระบบ (สถานะแจ้งเตือนเปลี่ยนเป็น Acknowledged) พร้อมคลิกกดดูรายละเอียดธุรกรรมและประวัติบัญชีต้องสงสัยชิ้นนั้น
    - ทีมงานเปิดตรวจสอบสอบสวนเบื้องต้นเพื่อยืนยันว่าเป็นภัยคุกคามจริงหรือไม่:
        - กรณีตรวจพลาด (False Alarm): Admin กดสั่งปิดสัญญาณ Alert ทันที พร้อมส่งบันทึกค่าสถิตินั้นกลับไปปรับจูนตัวเลขเกณฑ์การดักจับของระบบใหม่ (Threshold & Rule Tuning) เพื่อเพิ่มความแม่นยำและลดการแจ้งเตือนพลาดในอนาคต จากนั้นวนกลับไปเฝ้าระวังต่อ
        - กรณีเป็นภัยทุจริตจริง: ผู้บริหารหรือทีมงานสั่งการด่วน กดปุ่มคำสั่งล็อกระงับการโอนเงิน

ฉุกเฉินของบัญชีผู้ขายรายนั้นทันที (สั่ง Hold Payout โยงเชื่อมไปใช้มาตรการควบคุมใน WF-08/WF-09)

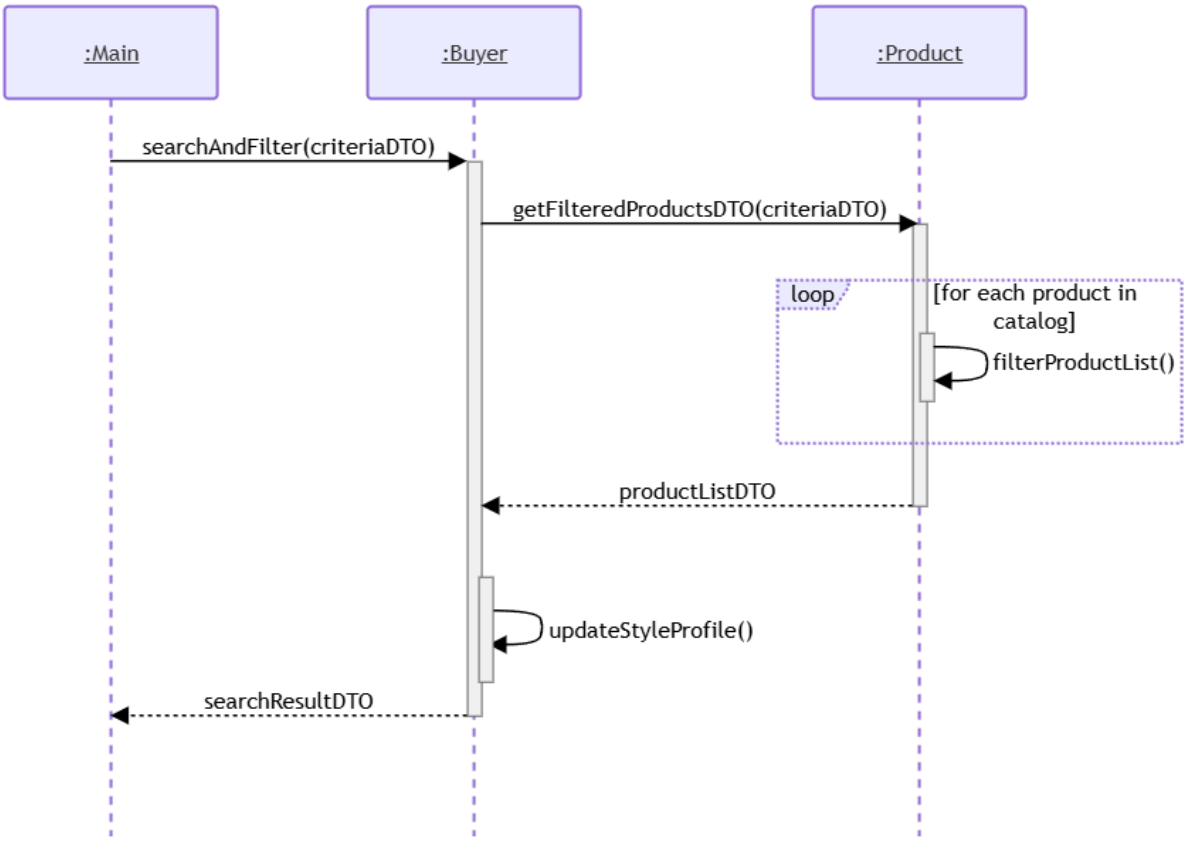
- ทีมงานเกาะติดสถานการณ์และจัดการแก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาชีพจนเรียบร้อย จากนั้นกดปิดเคสแจ้งเตือนความเสี่ยง (สถานะแจ้งเตือน: Resolved) พร้อมบันทึกสรุปบทเรียนความเสี่ยง (Post-mortem) ลงฐานข้อมูล และจบกระบวนการอย่างปลอดภัย

- กรณีเป็นภัยทุจริตจริง: ผู้บริหารหรือทีมงานสั่งการด่วน กดปุ่มคำสั่งล็อกระงับการโอนเงินฉุกเฉินของบัญชีผู้ขายรายนั้นทันที (สั่ง Hold Payout โยงเชื่อมไปใช้มาตรการควบคุมใน WF-08/WF-09)

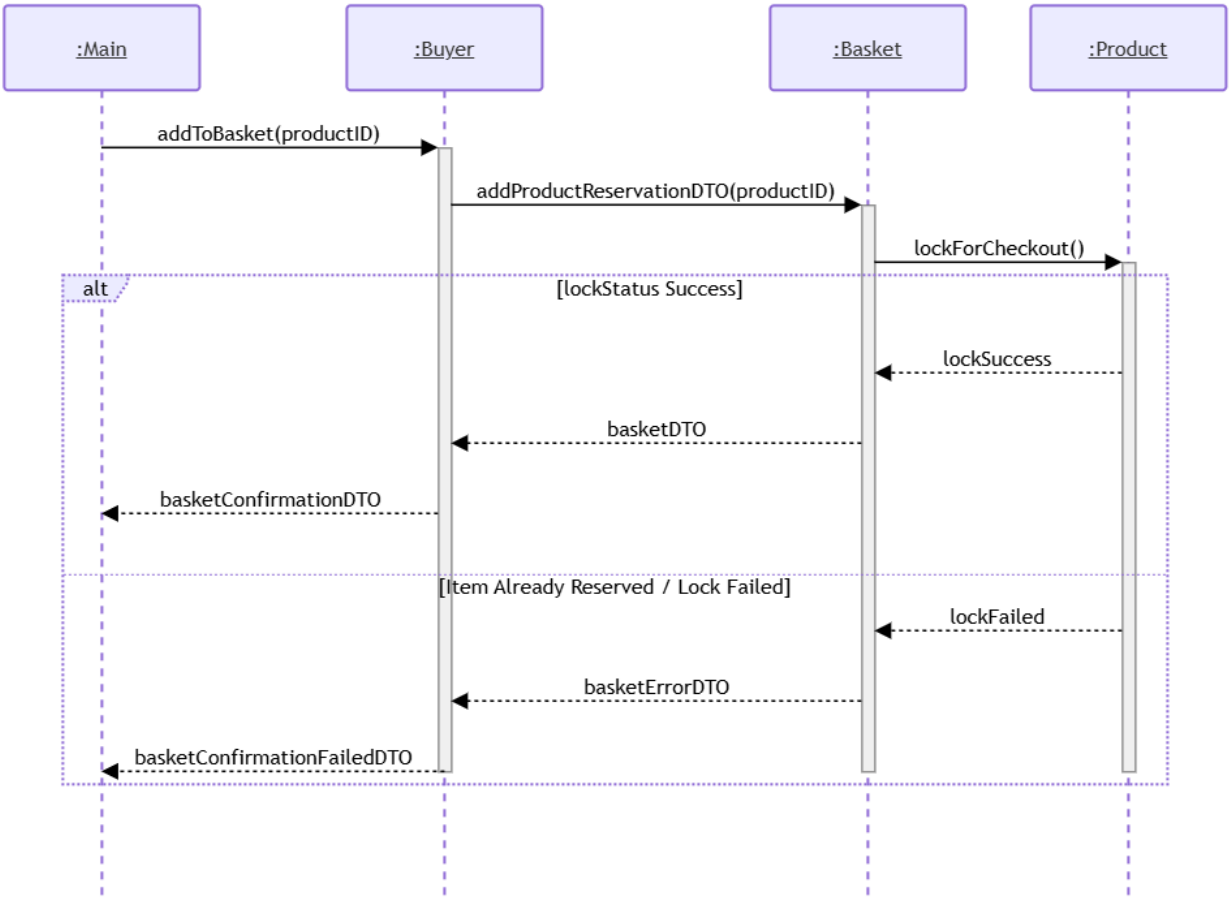
3.ทีมงานเกาะติดสถานการณ์และจัดการแก้ไขปัญหากลุ่มมิจฉาชีพจนเรียบร้อย จากนั้นกดปิดเคสแจ้งเตือนความเสี่ยง (สถานะแจ้งเตือน: Resolved) พร้อมบันทึกสรุปบทเรียนความเสี่ยง (Post-mortem) ลงฐานข้อมูล และจบกระบวนการอย่างปลอดภัย

Diagram

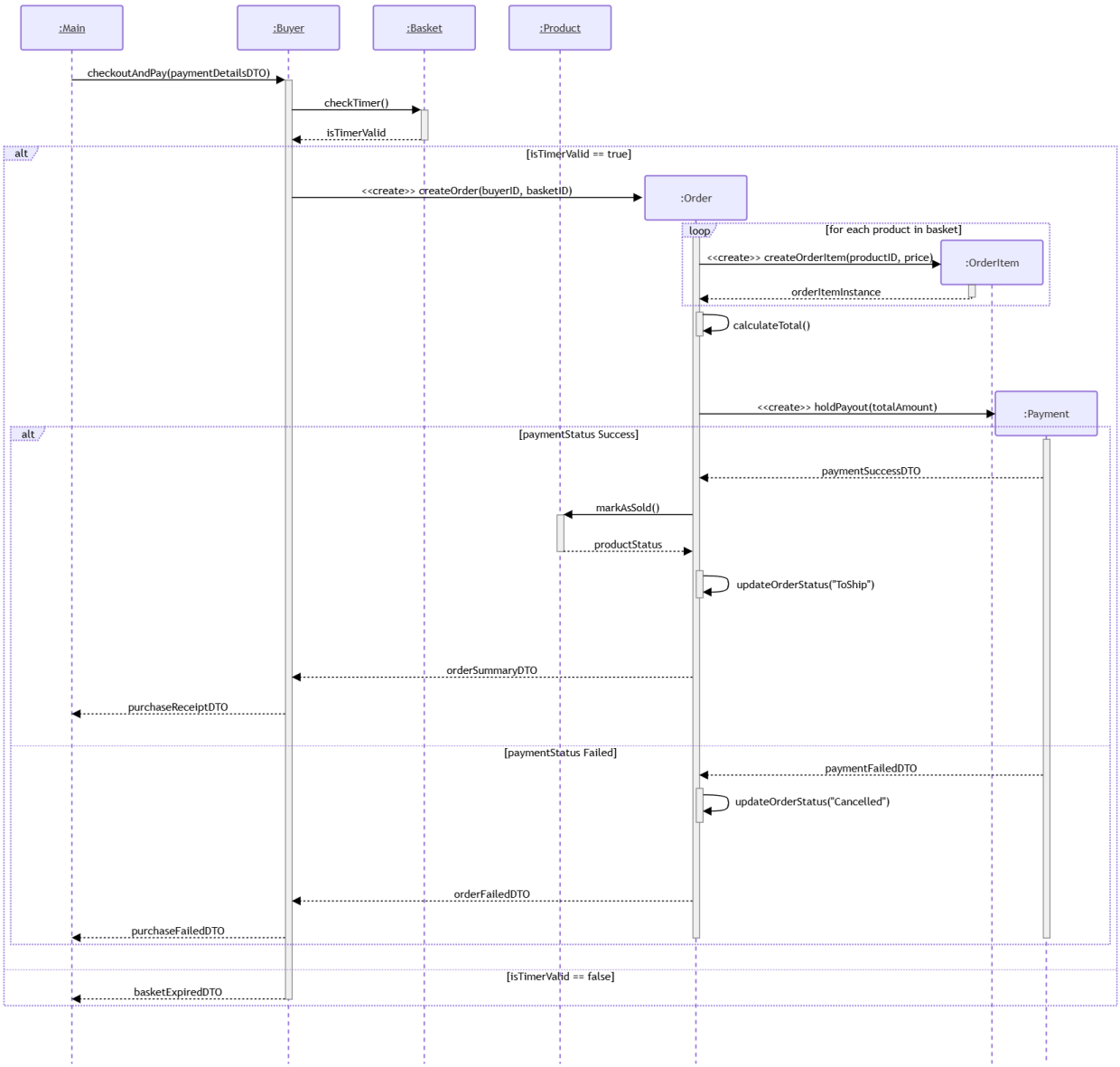
# UC-01


:Main
:Buyer
:Product
searchAndFilter(criteriaDTO)
getFilteredProductsDTO(criteriaDTO)
loop
[for each product in catalog]
filterProductList()
productListDTO
updateStyleProfile()
searchResultDTO

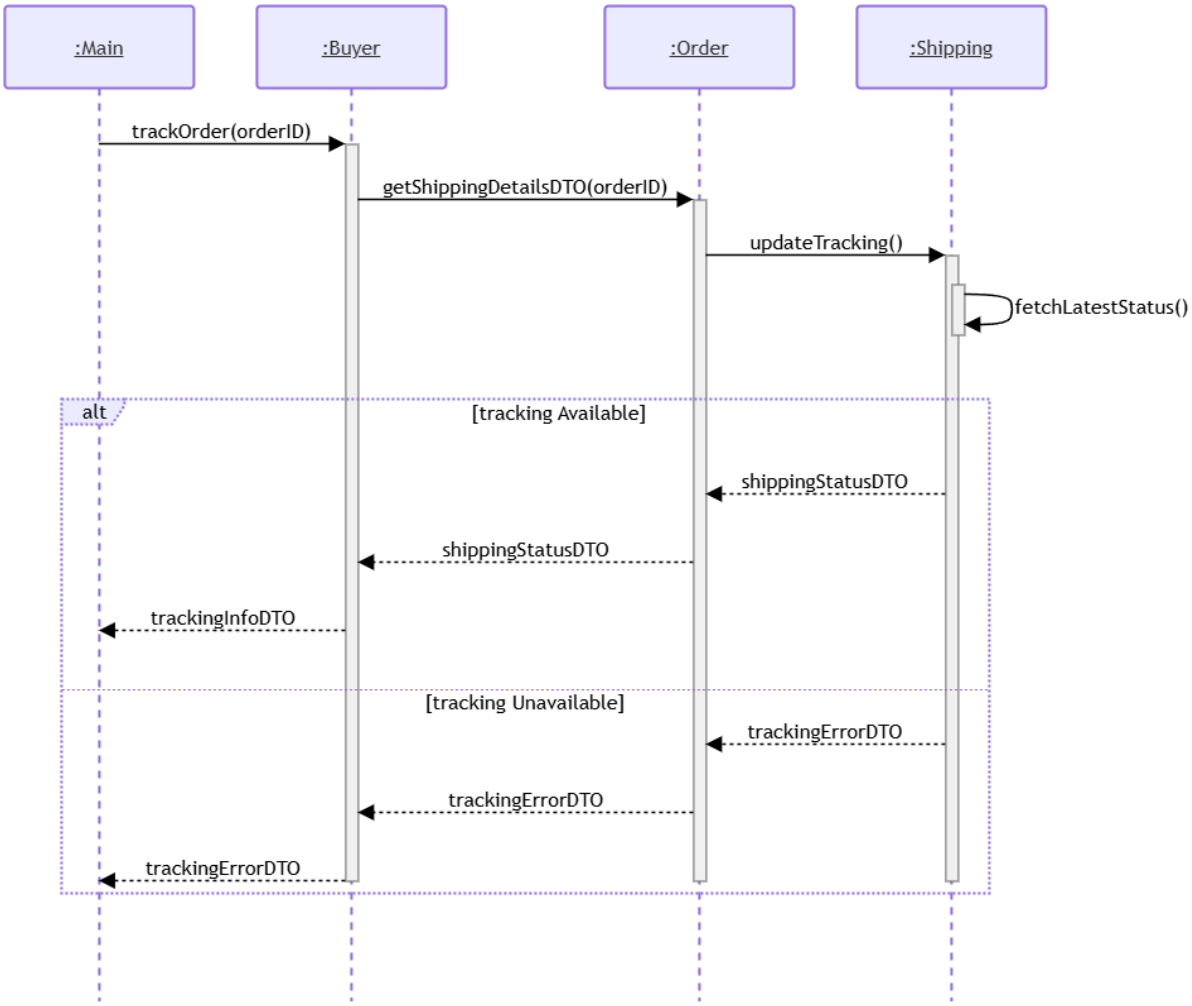
# UC-02a


:Main
:Buyer
:Basket
:Product
addToBasket(productID)
addProductReservationDTO(productID)
lockForCheckout()
alt
[lockStatus Success]
lockSuccess
basketDTO
basketConfirmationDTO
[Item Already Reserved / Lock Failed]
lockFailed
basketErrorDTO
basketConfirmationFailedDTO

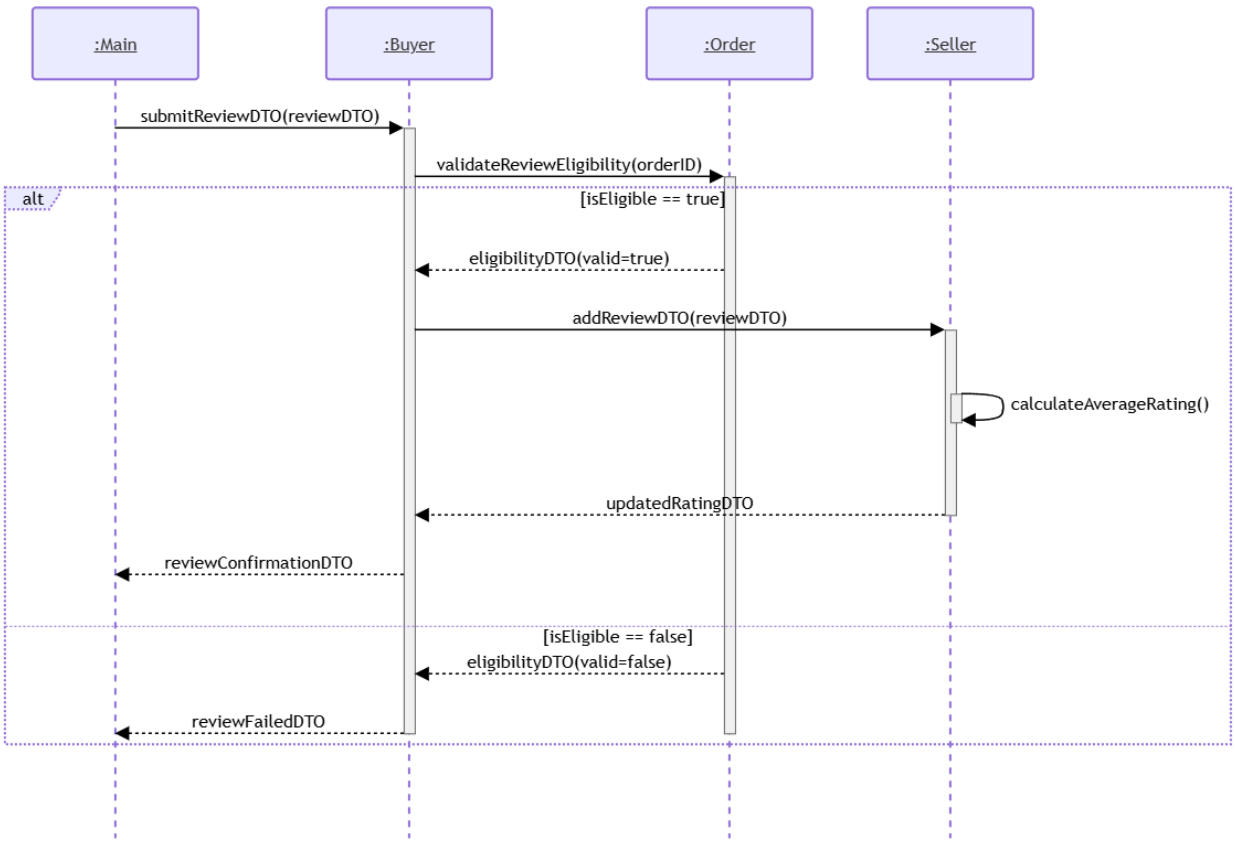
# UC-02b


:Main
:Buyer
:Basket
:Product
checkoutAndPay(paymentDetailsDTO)
checkTimer()
isTimerValid
alt
[isTimerValid == true]
<<create>> createOrder(buyerID, basketID)
:Order
loop
[for each product in basket]
<<create>> createOrderItem(productID, price)
:OrderItem
orderItemInstance
calculateTotal()
<<create>> holdPayout(totalAmount)
:Payment
alt
[paymentStatus Success]
paymentSuccessDTO
markAsSold()
productStatus
updateOrderStatus("ToShip")
orderSummaryDTO
purchaseReceiptDTO
[paymentStatus Failed]
paymentFailedDTO
updateOrderStatus("Cancelled")
orderFailedDTO
purchaseFailedDTO
[isTimerValid == false]
basketExpiredDTO

# UC-03

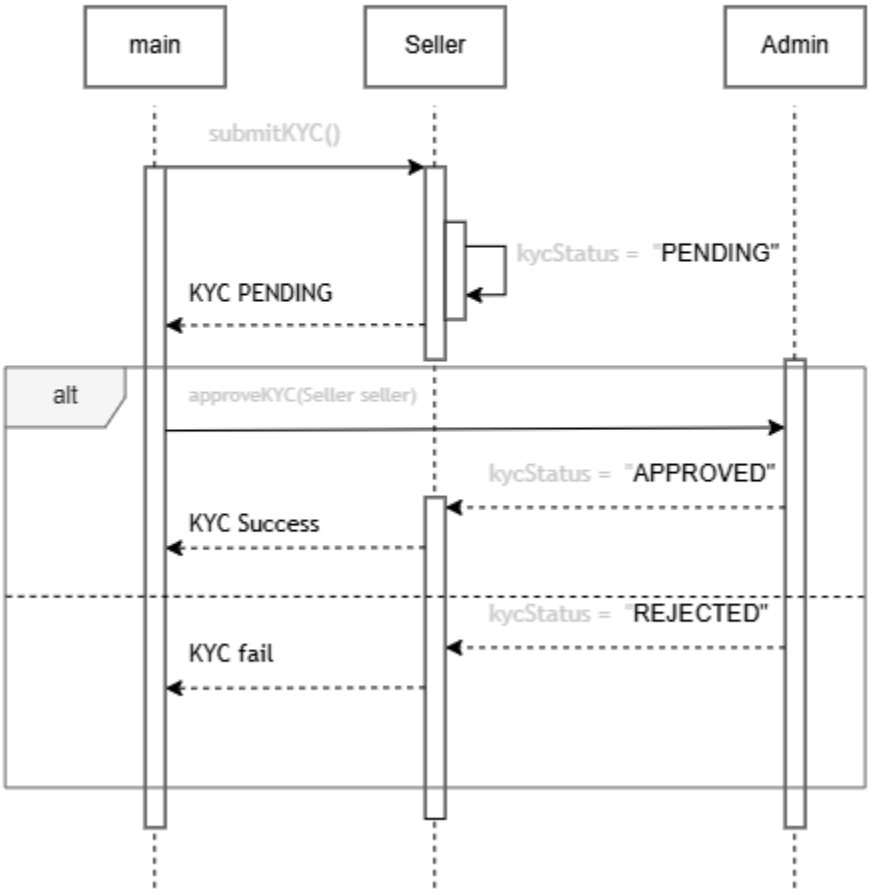

:Main
:Buyer
:Order
:Shipping
trackOrder(orderID)
getShippingDetailsDTO(orderID)
updateTracking()
fetchLatestStatus()
alt
[tracking Available]
shippingStatusDTO
shippingStatusDTO
trackingInfoDTO
[tracking Unavailable]
trackingErrorDTO
trackingErrorDTO
trackingErrorDTO

# UC-04


:Main
:Buyer
:Order
:Seller
submitReviewDTO(reviewDTO)
validateReviewEligibility(orderID)
alt
[isEligible == true]
eligibilityDTO(valid=true)
addReviewDTO(reviewDTO)
calculateAverageRating()
updatedRatingDTO
reviewConfirmationDTO
[isEligible == false]
eligibilityDTO(valid=false)
reviewFailedDTO

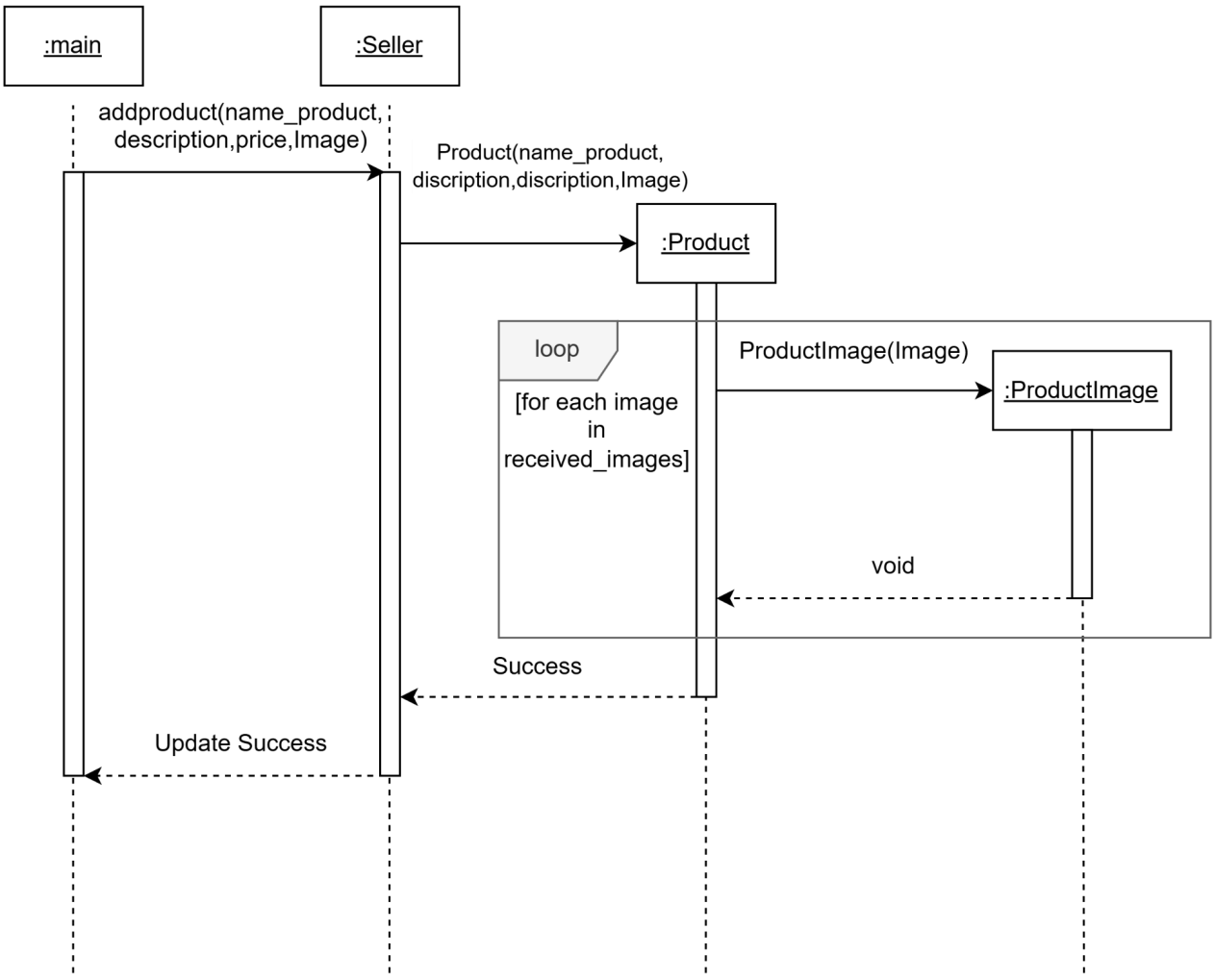
# UC-06

UR-22, UR-37



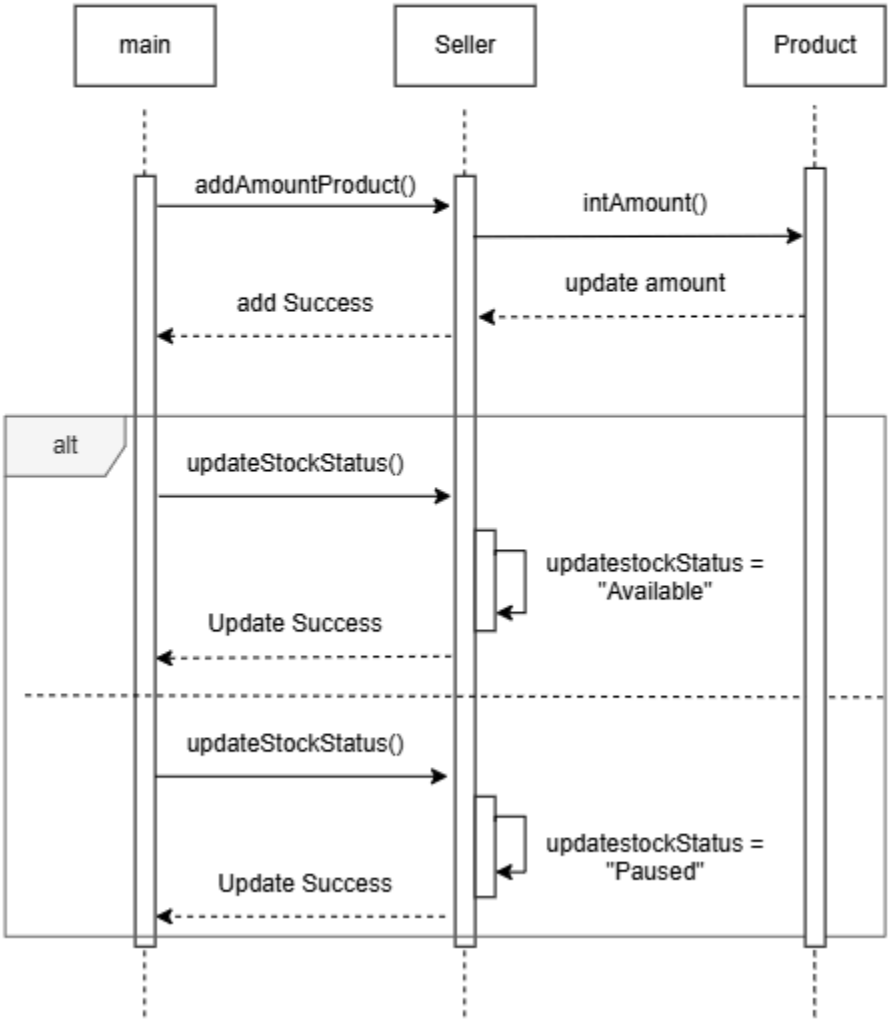
# UC-07

UR-03, UR-33

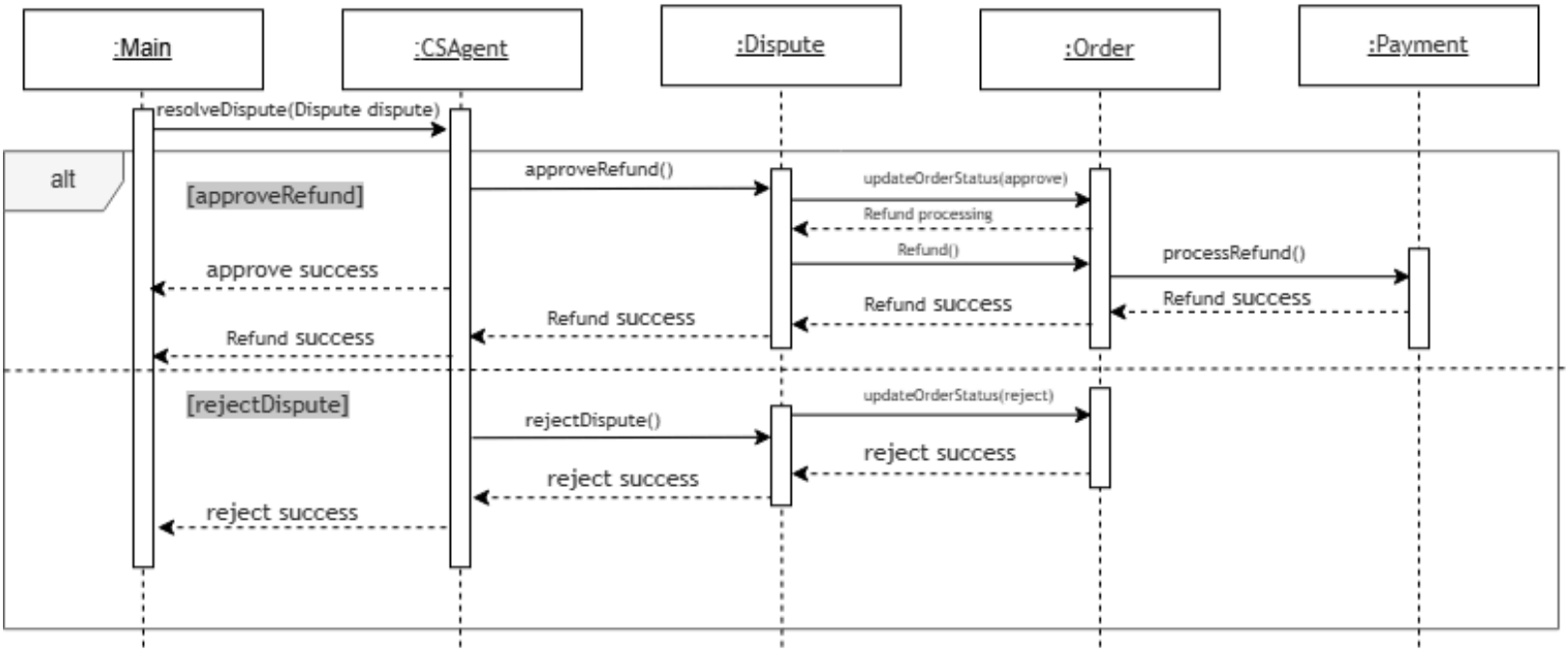


# UC-09

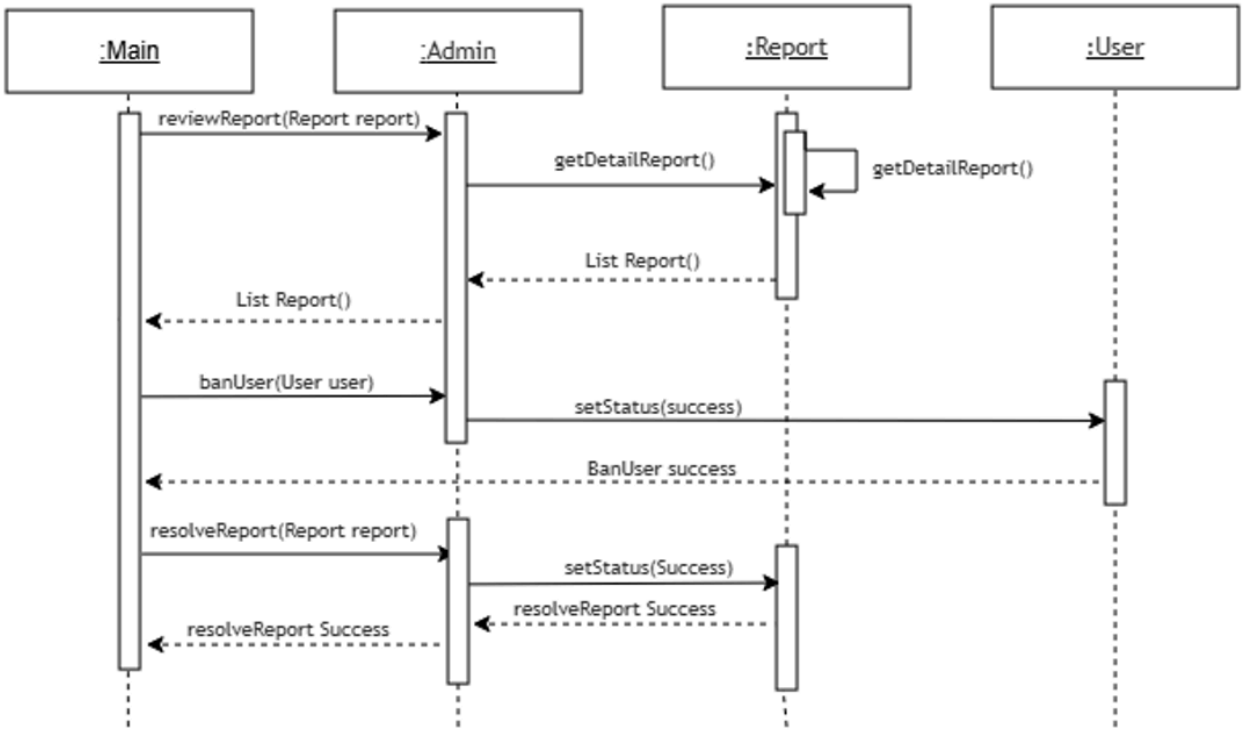
UR-33, UR-35



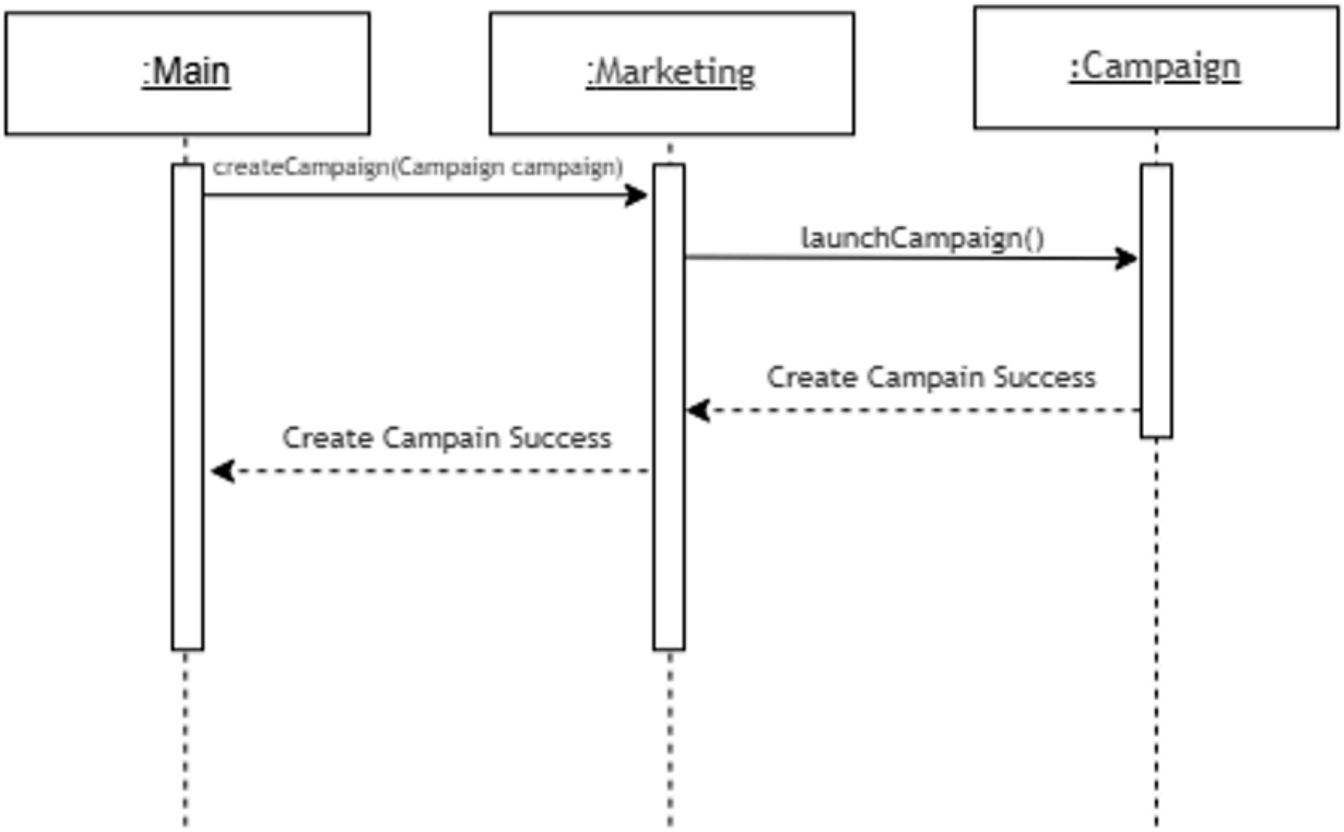
# UC-10


:Main
:CSAgent
:Dispute
:Order
:Payment
resolveDispute(Dispute dispute)
alt
[approveRefund]
approveRefund()
updateOrderStatus(approve)
Refund processing
Refund()
processRefund()
approve success
Refund success
Refund success
Refund success
[rejectDispute]
updateOrderStatus(reject)
rejectDispute()
reject success
reject success
reject success

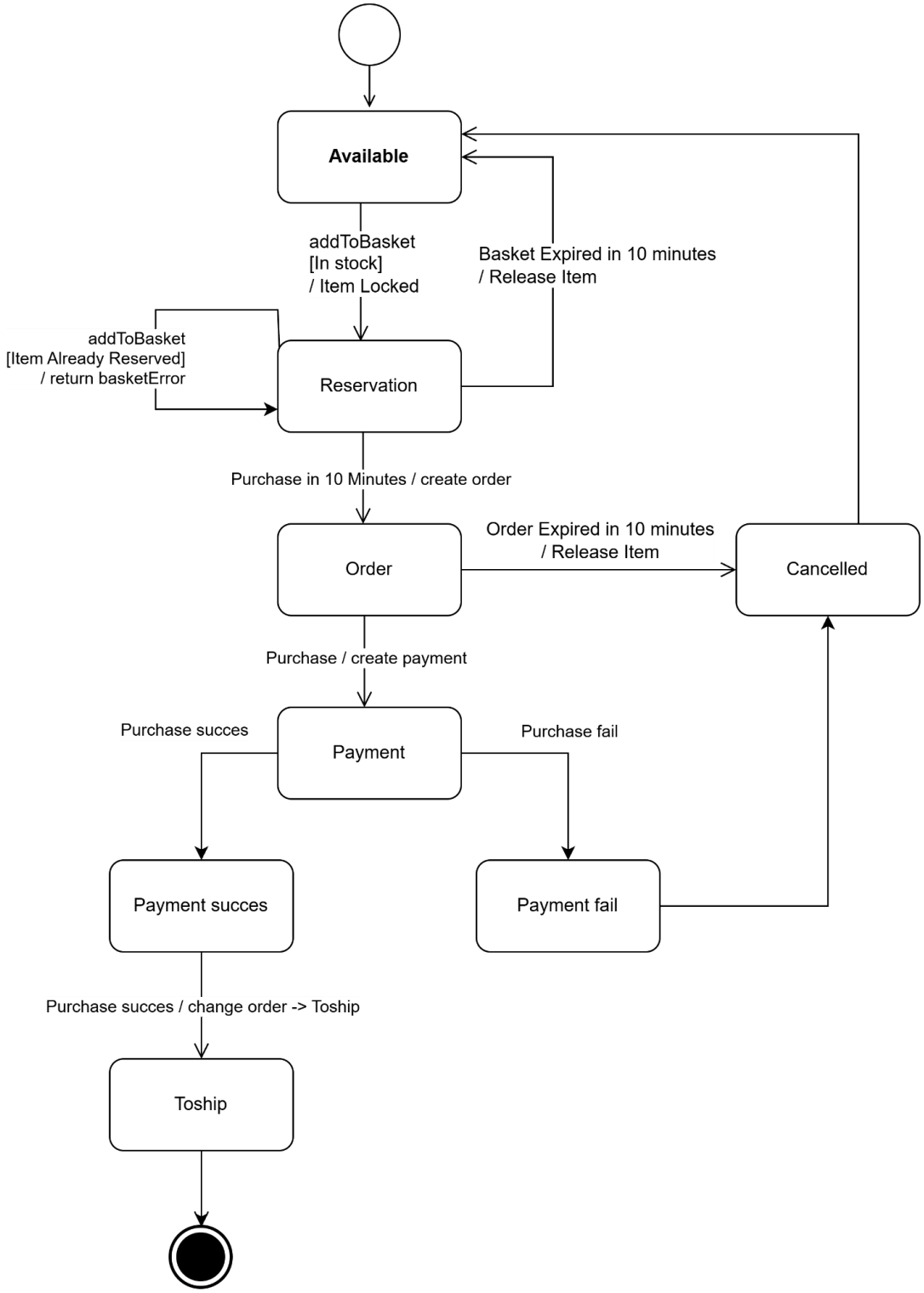
# UC-11


:Main
:Admin
:Report
:User
reviewReport(Report report)
getDetailReport()
getDetailReport()
List Report()
List Report()
banUser(User user)
setStatus(success)
BanUser success
resolveReport(Report report)
setStatus(Success)
resolveReport Success
resolveReport Success

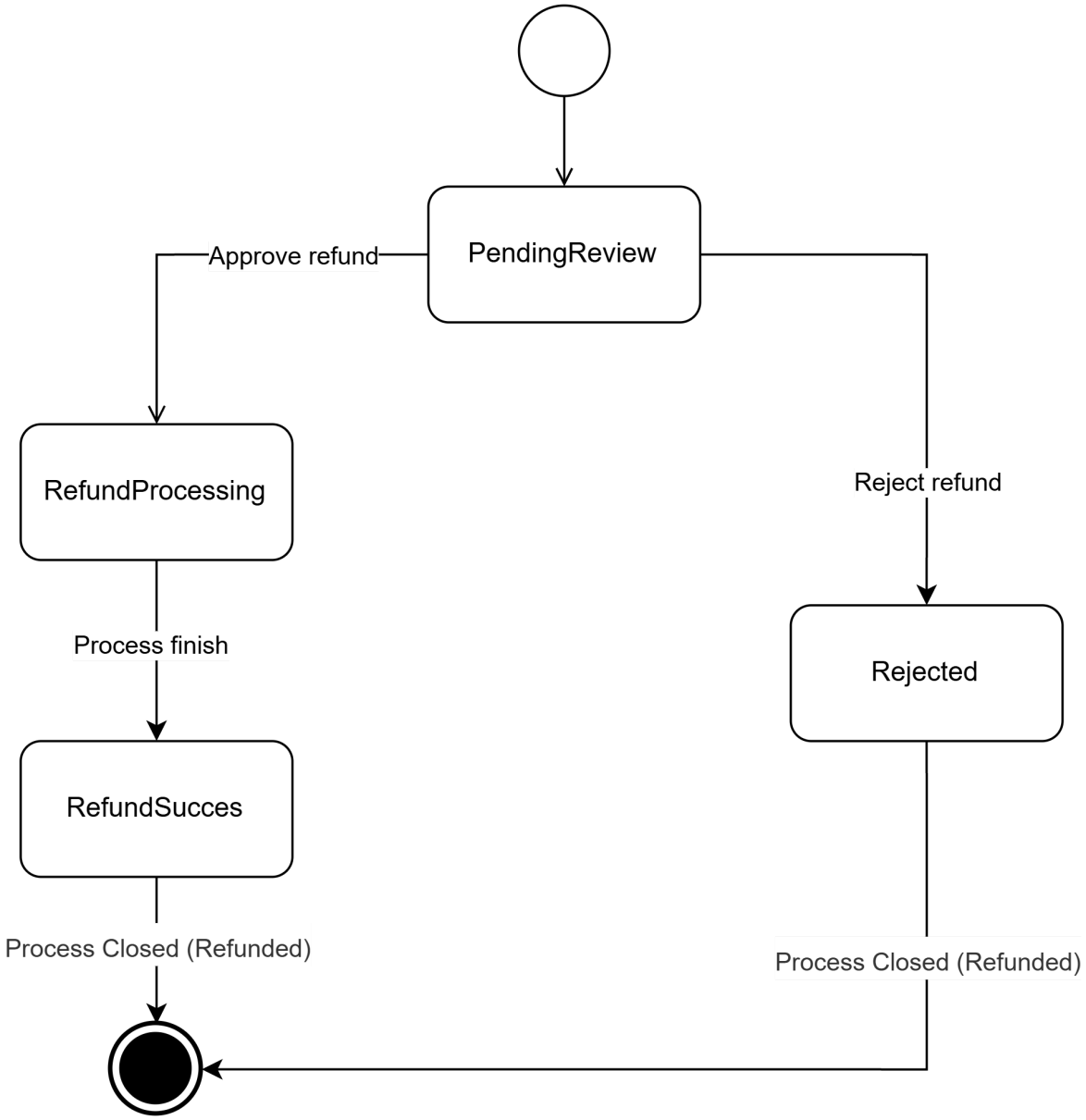
# UC-12

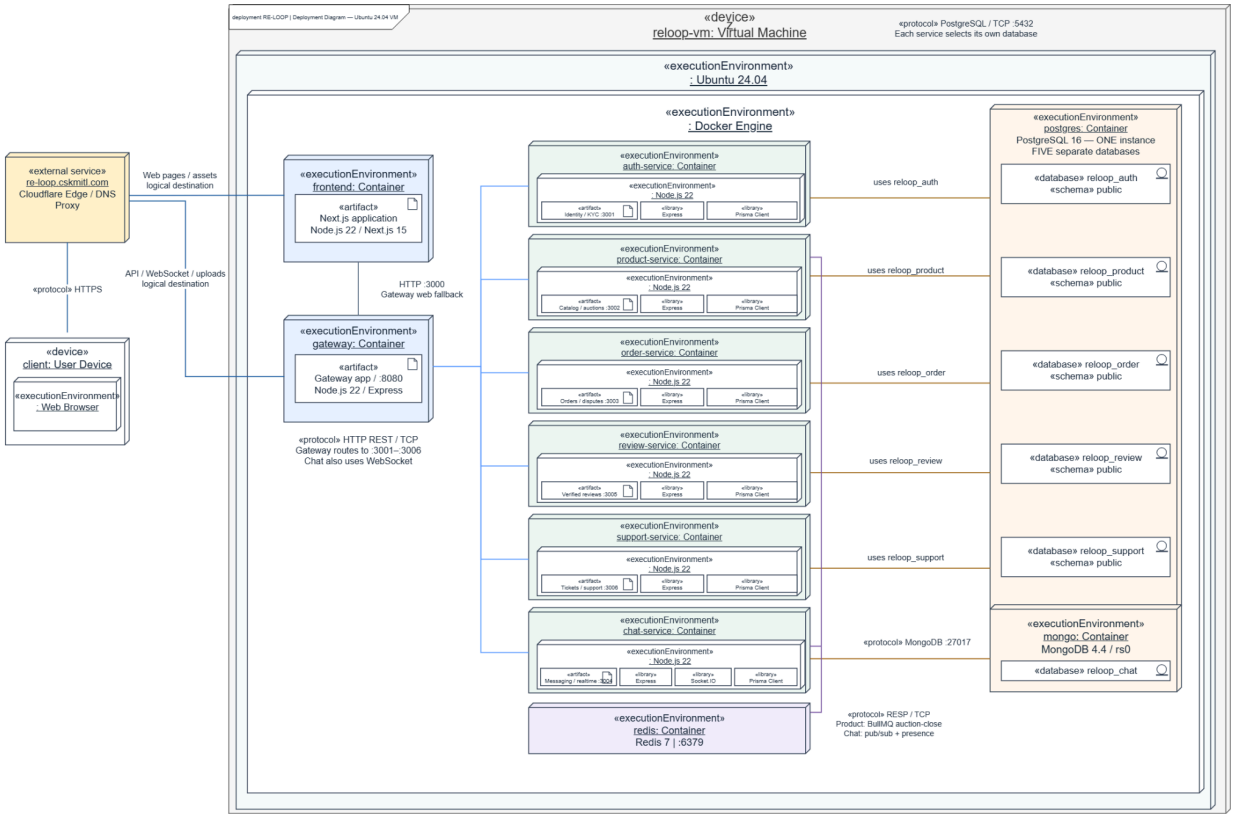

:Main
:Marketing
:Campaign
createCampaign(Campaign campaign)
launchCampaign()
Create Campain Success
Create Campain Success

# UC2 ล็อกสินค้าและชำระเงิน (Reserve & Purchase Item)



# UC10 พิจารณาคืนเงินและข้อพิพาท (Resolve Dispute & Refund)






https://app.diagrams.net/#G1zwR4xBOd1l03aeVc0QkeJTNhPYzyBVXQ#%7B%22pageId%22%3A%2201%22%7D

คนทำ

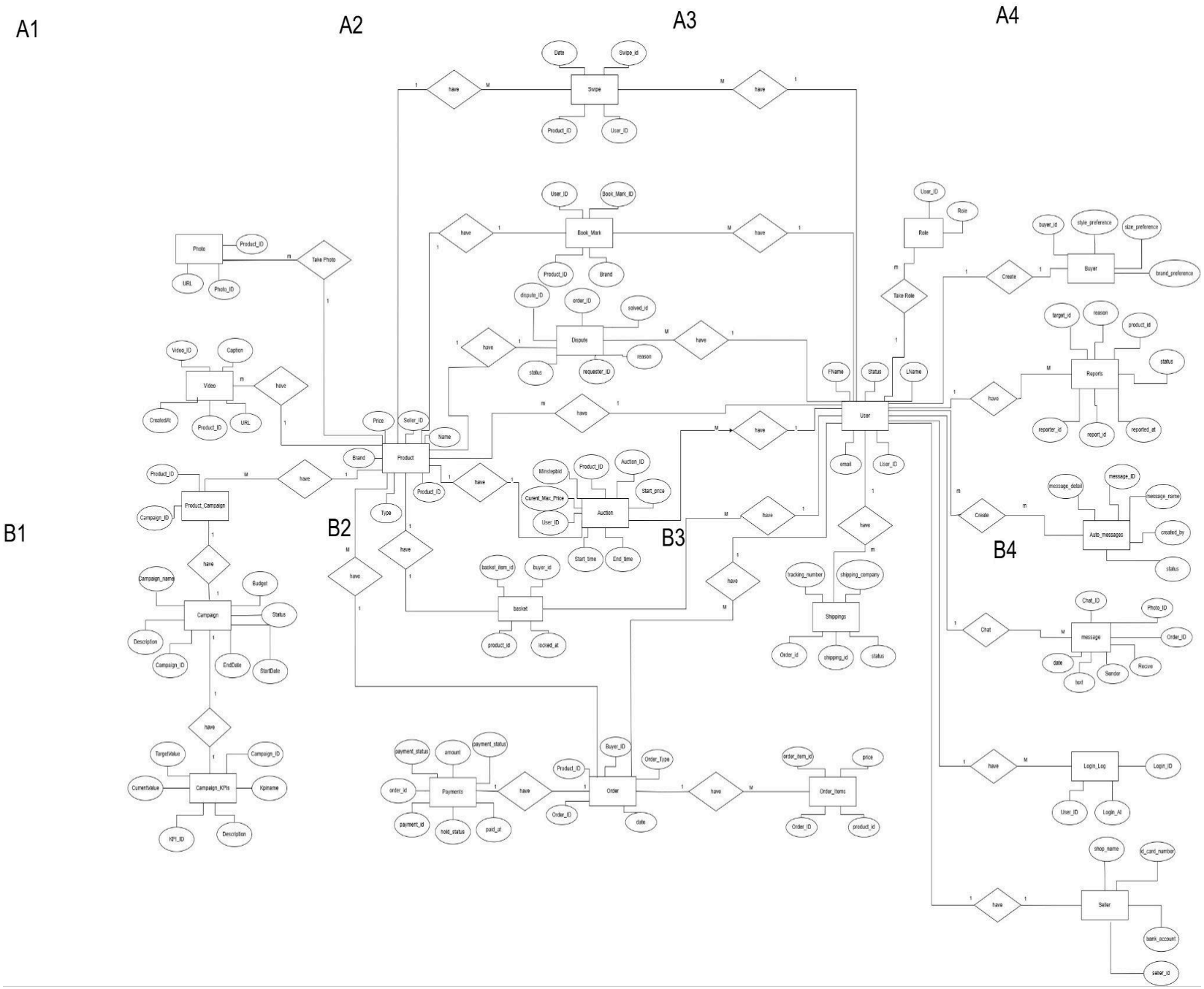
| | | | |
|---|---|---|---|
| **A1** | **A2** | **A3** | **A4** |
| **B1** | **B2** | **B3** | **B4** |

A1

A2

A3

A4




B1

B2

B3

B4

AI ทำ


Users
user_id
active_Role
email
Has Seller Role
Seller_Profiles
seller_id
kyc_status
average_rating
create
Take Role
Chat_room
room_id
room_type
Messeng
Have Cart
cart_reservations
expires_at
reservation_id
locked In
products
product_id
name
price
stock_status
Take Photo
product_images
image_id
image_url
Has Stat
product_statistics
stat_id
view_count
Product_snapshot
Has Style Pref
Style_profile
profile_id
preferred_styles
Buy
Oder
order_id
order_status
payment_status
total_amount
Have
Oder_item
item_id
captured_price
report
reports
report_id
report_type
report_status
sender
chat_messages
message_id
message_text
M
1

ข้อ 1 - 2 รบกวนอาจารณ์ อ่านผ่านใน folder google drive ของแต่ละ service (พวกผมทำเป็น Microservice นะครับ ตัว ER แยกแต่ละ service ใน folder แยกแต่ละข้อไว้แล้วครับ)
พยายามเอาลง docs แล้วแต่อ่านไม่ออกครับ
😣
ส่วนข้อ 3 อยู่ด้านล่างครับ

คนที่ 1 (วิศิษฏ์ เจียมสันต์ 67050522):

- 1. การเขียนเองรู้สึกว่าตอนแก้จะแก้ไขให้ตรงตาม requirment ได้ง่ายกว่าและสะดวกกว่าของ ai ตอน prompt ai แก้ต้อง prompt ให้ละเอียดมากๆมันถึงจะแก้ได้ดีในระดับที่พึ่งพอใจ ถ้า prompt ไม่ละเอียดมากพอมันจะไปแก้ส่วนที่ดีหรือโอเคและแก้ไปก็ไม่ตรงตาม requirment แล้ว
- 2. การใช้ ai เขียนบางทีมันสร้าง table ที่มี attribute เยอะเกินไป เช่น 1 table มี 20 attribute ซึ่ง attribute บางอันมันไม่จำเป็นจะต้องมีด้วยซ้ำ
- 3. ในการเริ่มต้นทำ er คิดว่าตอนแรกใช้ ai ทำในส่วนที่ต้องมีอยู่แล้วจะดีกว่า จะได้ประหยัดเวลาด้วยและเราก็ปรับแก้ให้ตรงตาม requiment ต่อ

คนที่ 2 (อชิรวินท์ จรูญกีรติโรจน์ 67050611):

- การใช้ ai prompt ตัว ai จะพยายามสร้างให้ข้อมูลครบตาม Requirment ให้มากที่สุดแต่มันจะสร้างตัว table มาไม่ดีเท่าไหร่มันจะสร้างแบบอัดทุกอย่างมาใน table เดียวเลยทำให้ table บวมแล้วใช้งานจริงระยะยาวไม่ได้ แต่พอสร้างเองเราจะรู้ได้ทันทีว่าข้อมูลไหนแยกได้ เช่น setup table ที่มีการแยกออกมาเยอะ และ table อื่นๆ

คนที่ 3 (สิรดนัย กันหา 67050569):

- ai ช่วยออกแบบร่างได้เร็ว เห็นถึงกรณีที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคต แต่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นเลยก็ได้และทำให้ database เยอะเกินจำเป็น ai ทำตาม requirement ตรงๆได้ดี แต่ต้องเช็คให้ดี เพราะ

บางครั้งก็เพิ่มสิ่งที่มันไม่มีใน requirement เข้ามาเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการสั่งให้มันปรับแก้

คนที่ 4 (อัสนัย เมืองรอด 67050637):

- จากที่ prompt AI มา AI ค่อนข้างจะออกแบบมาแบบกว้างๆ ตาม Requirment แต่ไม่ได้ลงลึกถึง Detail ของ Table นั้นๆ เช่น M to N มันก็ไม่ยอมสร้าง Table ใหม่เพื่อมารองรับ และบาง Table ก็เก็บข้อมูลเยอะเกินไป Attribute เยอะ สร้าง Table เยอะเกินความจำเป็นด้วย  เราก็ต้องมานั่งปรับ อันไหนมันแตก Table ได้ก็แตกแยกออกมา และ Table  ไหนไม่จำเป็นก็ตัดออก

คนที่ 5 (เอกตระการ บุญญกาศ 67050650):

- จากที่ prompt AI ให้สร้างตาม requirement AI จะชอบสร้าง table ที่จะครอบคลุมทีเดียวหลาย ๆ requirement แล้วถ้าพยายามแก้ไขด้วยการ prompt ให้มันพยายามแยก requirement ออกเป็นแต่ละ table จะทำให้ AI สร้าง table ที่เก็บข้อมูลซ้ำ ถึงแม้จะดึงข้อมูลที่ต้องการจาก table อื่นมาใช้ได้
- จากที่ prompt AI ในความสัมพันธ์ M to N ของ AI มักจะใส่ foreign key ซ้อนกันหรือเก็บเป็น array ในคอลัมน์เดียว
- ถ้าจะใช้ AI มามีส่วนช่วยในการสร้าง ER diagram ผมมองว่าเราสามารถใช้ร่างโครงช่วงแรกเพื่อลดระยะเวลาในการสร้างช่วงแรก และช่วยให้เรามองเห็นภาพใหญ่บางส่วนที่อาจมองข้ามไป แล้วหลังจากนั้นเราจึงนำมาออกแบบใหม่ โดยนำโครงร่างมาตัด table ที่ซ้ำ หรือ attribute ที่ไม่จำเป็นออกไปดีกว่า

คนที่ 6 (ศิวกร วรวัฒน์อมรชัย 67050540):

- จากที่ลอง prompt มา จะสังเกตได้ว่า AI มันจะออกแบบตาม requirement ที่เราให้ โดยมี Table หลักครบตามที่ควรจะเป็น แต่ในการออกแบบของมันจะชอบยัดพวก Attribute หลักมาอยู่ใน Table เดียว ซึ่งทำให้ เวลาเราเก็บข้อมูลจริงจะค่อนข้างเปลืองทรัพยากร และเกิดความซ้ำซ้อน บางครั้งมันจะสร้าง Table หรือ Attribute ที่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ออกมา ถ้าเปรียบเทียบกับที่เราสร้างเองจะเห็นได้ชัดว่าอันที่เราสร้างจะมีการแยก Table ออกไปเพื่อลดความซ้ำซ้อน และเป็นการแยกออกเป็น Table ใหม่โดยที่ไม่ทำให้เกิดการเปลืองเนื้อที่

## สรุป

### ข้อดี

- **ขึ้นโครงเร็ว:** เหมาะสำหรับทำ Initial Draft ช่วยประหยัดเวลาเริ่มจากศูนย์ และช่วยเตือนจุดที่อาจมองข้าม

### ข้อเสียหลักที่ทุกคนเจอ

- **เกิด God Table & เปลืองพื้นที่:** AI ชอบยัดทุก Attribute ลงใน Table เดียวเพื่อให้ครบตาม Requirement ทำให้ Table บวม ขาดการ Normalize
- **จัดการ Relation พัง:** ความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many (M:N) ไม่ยอมสร้าง Junction Table แต่มักใส่ Foreign Key ซ้อนหรือยัดเป็น Array
- **Over-engineering:** ชอบคิดเผื่อจนสร้าง Table, Attribute หรือ Service เกินความจำเป็น
- **ควบคุมยาก (Regression):** ต้องใช้ Prompt ละเอียดมาก และเวลาสั่งแก้จุดหนึ่ง AI มักเผลอไปแก้ส่วนอื่นที่ถูกต้องอยู่แล้วจนหลุดกรอบ

**ข้อสรุป:** ใช้ AI แค่ช่วย **"ร่างโครงคร่าว ๆ"** แล้วให้ **"คนนำมา Normalize, แตก Table และตัดส่วนเกินเอง"** การแก้ด้วยมือแม่นยำและเร็วกว่าการพยายาม prompt ให้มันแก้

**โครงสร้างเอกสาร: Comments for Iter2 (RE-LOOP)**

## 1. ผู้ซื้อ (Buyer)

- **สิ่งที่ต้องแก้จากที่ทำมาแล้ว:**
  - แก้ ui สินค้า review เอาไว้ข้างล่างสินค้า
  - Review สินค้าให้เพิ่มรูปมา
- **สิ่งที่ต้องเพิ่มในครั้งหน้า:**
  - ระบบปัดคลิป,สถานะสินค้าหลังซื้อ,ระบบ fillter,algorithm,profile

## 2. ผู้ขาย (Seller)

- **สิ่งที่ต้องแก้จากที่ทำมาแล้ว:**
  - **เพิ่มปุ่มแก้ไขโพสต์สินค้าที่เคยโพสต์ขายไปแล้ว และสามารถลบโพสต์ได้**
  - **แก้ระยืนยันตัวการเป็นผู้ขาย แทนการสมัครขาย**
  - **แก้ 1:1**
- **สิ่งที่ต้องเพิ่มในครั้งหน้า:**
  - ระบบแดชบอร์ดของผู้ขาย
    - ระบบ Dashboard ร้านค้า
    - ระบบจัดการร้านค้าโดยรวม
    - ระบบแจ้งสถานะขนส่ง
  - ระบบยืนยันตัวตนผู้ขายด้วย ThaiID

**3. ผู้ดูแลระบบ (System Admin)**

- **สิ่งที่ต้องแก้จากที่ทำมาแล้ว:**
    - แก้ชื่อ Role ให้เข้ากับหน้าที่ของ Role
    - ลบระบบประมูลออกจากหน้าที่ของ admin
- **สิ่งที่ต้องเพิ่มในครั้งหน้า:**
    - แก้โค้ดของ admin ให้สามารถทำงานได้จริง

**4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CS Agent)**

- **สิ่งที่ต้องแก้จากที่ทำมาแล้ว:**
    - แก้รายละเอียดข้อมูลที่นำมาโชว์ใน Dashboard
- **สิ่งที่ต้องเพิ่มในครั้งหน้า:**
    - ระบบแชท

**5. นักการตลาด (Marketing Specialist)**

- **สิ่งที่ต้องแก้จากที่ทำมาแล้ว:**
    - ระบบประมูล
        - เวลาประมูลมีคนมาประมูลเพิ่มตอน5นาทีสุดท้ายจะต้อง + เวลาเพิ่มอีก 5 นาที
        - ขึ้นราคาขั้นต่ำให้สามารถประมูลได้ทันที
        - เอาการยืนยันออกจาก Admin ก่อนให้ Marketing เอาลงประมูล
    - เวลาLogin เขาสู่ระบบ ต้องเข้าหน้าจัดการของ Marketing เลย
- **สิ่งที่ต้องเพิ่มในครั้งหน้า:**
    - หน้า Dashboard

    - หน้า Add Promotion and Campaign
    - หน้าโพสให้ความรู้

**6. ผู้บริหาร (CEO)**

- **สิ่งที่ต้องแก้จากที่ทำมาแล้ว:**
    - แก้รายละเอียด dashboard ตามที่อาจารย์
- **สิ่งที่ต้องเพิ่มในครั้งหน้า:**
    - ระบบโชว์รายละเอียดร้องเรียนและธุรกรรมที่ผิดปกติ

**6. โดยรวม**

- **สิ่งที่ต้องแก้จากที่ทำมาแล้ว:**
    - แก้รายระเอียดที่ทุก Role สามารถ ซื้อ ขายได้ แก้ให้เป็น แค่ดูได้อย่างเดียว และ ตั๋วแจ้งปัญหา ตะกล้าอื่นๆ เห็นแค่ Role ผู้ขาย ซื้อ สำหรับ Role admin marketing customer support
- **สิ่งที่ต้องเพิ่มในครั้งหน้า:**
    - แก้ UI ให้ครบทุกหน้า

แก้ sequene main เพิ่มแถบทึบให้ main ด้วย แก้ให้เส้นทึบของการทำงานใน alt ให้มีเฉพาะส่วนที่ทำงาน
แก้ alt เงื่อนไขให้ชิดซ้าย

Usecase ที่ actor ชี้ไปที่ตัว usecase เป็นแบบไม่มีตัวหัวลูกษร

# ใครนึกไรได้เพิ่มด้วย

Confirmed — `database/schema.md` is stale (review-service now has a real Prisma schema/model). Docs lag the code noticeably. Let me pull the review Prisma schema and check test/frontend page counts quickly to finalize an accurate inventory.

These are substantial, fleshed-out pages — not stubs. I have enough for a complete, accurate inventory. Here it is:

## RE-LOOP — สถานะระบบจริง ณ ปัจจุบัน (ตรวจจากโค้ดจริง ไม่ใช่แค่เอกสาร)

⚠️ **ข้อสังเกตสำคัญ:** `README.md`, `docs/architecture.md`, `database/schema.md` **ล้าหลังกว่าโค้ดจริงมาก** — เอกสารบอกว่า product/order/review-service เป็นแค่ "skeleton /health" แต่จริงๆ มีการ implement เต็มแล้ว ควรอัปเดตเอกสารก่อนเริ่ม iteration 2 (อัปเดตแล้วนะจ๊ะ)

---

### 1. Gateway (`backend/gateway`) — ✅ สมบูรณ์

- Proxy ครบ 5 เส้นทาง: `/api/auth`, `/api/products`, `/uploads`, `/api/orders`, `/api/chat` (มี ws:true รองรับ), `/api/reviews`
- Verify JWT กลาง + inject `x-user-id/x-user-role/x-user-display-name` เข้า downstream
- มี allowlist เส้นทาง public (feed, search, by-seller, single product view, uploads, review summary) — ที่เหลือบังคับ login
- มี test (`app.test.js`)

### 2. Auth Service — ✅ ใช้งานได้จริง (แกนหลัก)

**Endpoints:** register, login, refresh, logout, `GET/PATCH /me`, `GET /users/:id/public` **DB (`reloop_auth`, 6 ตาราง):** users, buyer_profiles, seller_profiles, login_logs, refresh_tokens, reports **ที่ยังไม่ทำ:**

- Seller onboarding/KYC — ตาราง `seller_profiles.kyc_status` มีอยู่แต่ **ไม่มี endpoint ยื่นสมัคร/อนุมัติเลย** (ยังเป็น `NONE` ตลอด)
- `reports` (แจ้งปัญหา) — มีตารางแต่ไม่มี endpoint ส่งรายงาน
- Role เดียวต่อ user (ยังไม่ multi-role ตามที่ architecture.md เสนอ)
- Token เก็บใน localStorage ฝั่ง frontend (ความเสี่ยง XSS), refresh token plaintext ใน DB
- Integration test มี 1 ไฟล์ (register-login)

**3. Product Service — ✅ implement เต็ม (เอกสารบอกผิดว่าเป็น skeleton)**

**Endpoints:** `feed`, `search`, `mine`, `by-seller/:id`, `categories`, `conditions`, `GET/POST/PATCH/DELETE /:id`, `PATCH /:id/internal-status` (internal token), upload media, **product-videos** (`GET /videos/feed`, `POST /videos`) — ฟีเจอร์ "สไวป์ดูวิดีโอ" (คล้าย TikTok feed) มีจริง **DB (`reloop_product`, 5 ตาราง):** products, photos, videos, categories, conditions **ที่ยังไม่ทำ / ควรตรวจ:**

- Reservation/lock สินค้าระหว่างสั่งซื้อ (มี status `reserved` ใน schema แต่ยังไม่เห็น flow ป้องกัน race condition ชัดเจน — ต้องดู `orderModel.js` ประกอบ)
- ไม่มี moderation/report บนสินค้า
- Test coverage: มี unit test (productPayload, videoRepository, videoService) + integration test 1 ไฟล์

**4. Order Service — ✅ implement แล้ว (เอกสารบอกผิดเช่นกัน)**

**Endpoints:** `POST /` (สร้างออเดอร์), `GET /mine`, `GET /selling`, `GET /:id` (+internal variant), `PATCH /:id/status`, `PATCH /:id/pay` **DB (`reloop_order`):** ตารางเดียว `orders` (มี snapshot ราคา/ชื่อสินค้า ณ เวลาซื้อ) **ที่ยังไม่ทำ:**

- Payment เป็น mock เท่านั้น (ตาม ADR-007 confirmed — ไม่ใช่ gap)
- ไม่มี cart จริงใน DB (order-service ไม่มีตาราง cart, ต้องดูว่า frontend `cart/page.js` ทำงานกับอะไร)
- ไม่มี outbox/idempotency key ตามที่ architecture เสนอ

- ไม่มี dispute/refund flow
- มี `productClient.js` เรียก product-service ข้าม service — ควรตรวจว่า error handling/retry เพียงพอไหม

**5. Review Service — ✅ implement แล้ว (เอกสารบอกว่า "ไม่มี schema เลย" ซึ่งผิด)**

**Endpoints:** `by-seller/:id`, `by-seller/:id/summary`, `mine`, `by-order/:orderId`, `POST /` **DB:** ตาราง `reviews` — 1 review ต่อ 1 order (unique), rate ที่ seller ไม่ใช่ตัวสินค้า **ที่ยังไม่ทำ:**

- ไม่มี moderation/report ต่อรีวิว
- ไม่มี reply จากผู้ขาย
- มี `orderClient.js` เรียก order-service ข้าม service (คงตรวจสอบว่า order completed ก่อนรีวิวได้)

**6. Chat Service — 🔲 ยังเป็น skeleton จริง (ตรงกับเอกสาร)**

มีแค่ `/health` — **ไม่มี Socket.IO, ไม่มี routes, ไม่มี DB schema เลย** นี่คือ service เดียวที่ยังไม่เริ่มจริงๆ

**7. Frontend — ✅ กว้างกว่าที่เอกสารบอกมาก**

เอกสารบอกมีแค่ home/login/register แต่จริงๆ มี:

| หน้า | บรรทัด | ลักษณะ |
|---|---|---|
| `/` | — | หน้าแรก |
| `/login`, `/register` | — | auth |
| `/products`, `/products/[id]` | 189, 254 | รายการ + รายละเอียดสินค้า |
| `/cart` | 202 | ตะกร้า |

| | | |
|---|---|---|
| `/orders` | 248 | รายการคำสั่งซื้อ |
| `/profile` | 144 | โปรไฟล์ |
| `/sell` | 277 | ลงขายสินค้า |
| `/seller/dashboard` | 395 | แดชบอร์ดผู้ขาย (มี charts: CategoryBarChart, TrendBarChart, Sparkline) |
| `/seller/videos/new` | 204 | อัปโหลดวิดีโอสินค้า |
| `/store/[sellerId]` | 159 | หน้าร้านผู้ขาย |
| `/swipe` | 62 | ฟีดวิดีโอแบบสไวป์ |

Components รองรับ: MediaGallery/MediaUploader/VideoUploader, ProductCard, StarRating, TagInput, Pagination, charts 3 ตัว, SwipeFeedViewer/SwipeVideoCard **ที่ยังไม่ทำ:** Admin UI (ไม่มีเลย), chat UI, seller KYC submission UI, test coverage เบามาก (มีแค่ 2 test files: page.test.js, swipe/page.test.js)

---

## สรุปตารางความสมบูรณ์ (สำหรับเทียบ iteration 2)

| ระบบ | Backend | DB | Frontend | Test | ระดับความสมบูรณ์ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gateway | ✅ | – | – | มี | สมบูรณ์ |
| Auth | ✅ core | ✅ 6 ตาราง | ✅ login/register/profile | มีน้อย | ~70% (ขาด KYC, multi-role, report) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Product | ✅ + วิดีโอ | ✅ 5 ตาราง | ✅ list/detail/sell/dashboard | ปานกลาง | ~75% (ขาด reservation lock ที่ชัดเจน, moderation) |
| Order | ✅ core | ✅ 1 ตาราง | ✅ cart/orders | มีน้อย | ~60% (mock payment เท่านั้น, ไม่มี outbox/dispute) |
| Review | ✅ core | ✅ 1 ตาราง | (ผ่าน store/dashboard) | ปานกลาง | ~65% (ขาด moderation/reply) |
| Chat | 🔲 ไม่มีเลย | 🔲 | 🔲 | – | 0% |
| Admin | 🔲 ไม่มีเลย | – | 🔲 | – | 0% |

**คำแนะนำก่อนเริ่ม iteration 2:** อัปเดต `README.md`/`architecture.md`/`database/schema.md` ให้ตรงกับโค้ดจริงก่อน (สถานะที่ระบุใน "Current status" ผิดไปหลายจุด) มิฉะนั้นการวางแผน iteration 2 จะอิงข้อมูลเท็จ ต้องการให้ผมช่วยแก้เอกสารให้ตรงกับของจริงเลยไหม

ไฟล์ในนี้ไม่เหมาะเอาไว้ดูให้ดูผ่านลิ้งค์

testcase

updata 16/9/2569

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | Only Foods (OF) | **Test Case Author** | |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัทน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบจัดการคิว ครัว และส่งมอบ (Kitchen & Counter Fulfillment) | **Test Case Version** | Test Case V1.0 |
| **Test Objective** | ตรวจสอบการรับและจัดคิวออเดอร์ การปรุง ทิ้งคำสั่ง เรียกคิว สแกน QR ส่งมอบ และจัดการออเดอร์ที่ไม่มีผู้มารับเกิน 15 นาที | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC22 | การสแกนและตรวจสอบ QR Code | สแกน QR Code ที่ตรงกับออเดอร์ | ออเดอร์อยู่ในสถานะพร้อมส่งมอบ ลูกค้าแสดง QR Code ของออเดอร์นั้น | 1. เปิดหน้าสแกน QR<br>2. สแกน QR Code ของลูกค้า<br>3. ตรวจสอบข้อมูลบนหน้าจอ | QR: OF-1001<br>Queue: A001 | ระบบแสดงผลว่าข้อมูลออเดอร์ตรงกัน และเปิดให้ยืนยันส่งมอบ | | |
| TC23 | | ปฏิเสธ QR Code ไม่ถูกต้องหรืออ่านไม่ได้ | ผู้จัดการหน้าร้านเปิดหน้าสแกน QR | 1. สแกน QR ที่เสียหายหรือไม่ใช่ของระบบ<br>2. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน<br>3. ตรวจสอบสถานะออเดอร์ | QR: INVALID_DATA | ระบบแจ้งว่า QR Code ไม่ถูกต้อง ไม่แสดงข้อมูลลูกค้ารายอื่น และไม่เปลี่ยนสถานะออเดอร์ | | |
| TC24 | | QR Code ไม่ตรงกับคิวที่เลือก | หน้าร้านเลือกออเดอร์ A001 แต่ลูกค้าแสดง QR ของออเดอร์อื่น | 1. เปิดออเดอร์ A001<br>2. สแกน QR ของ B005<br>3. ตรวจสอบผลการจับคู่ | Selected: A001<br>QR: B005 | ระบบแสดงผลว่าไม่ตรงกัน ระบุข้อมูลที่ผิดอย่างชัดเจน และไม่อนุญาตให้ส่งมอบออเดอร์ A001 | | |
| TC25 | | ป้องกันการใช้ QR Code ซ้ำหลังส่งมอบ | ออเดอร์ถูกส่งมอบแล้วและ QR Code ถูกใช้งานไปแล้ว | 1. เปิดหน้าสแกน QR<br>2. สแกน QR เดิมอีกครั้ง<br>3. ตรวจสอบประวัติออเดอร์ | Status: DELIVERED<br>QR: OF-1001 | ระบบแจ้งว่าออเดอร์ถูกส่งมอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ยืนยันซ้ำ และไม่เพิ่มรายการประวัติซ้ำ | | |
| TC26 | การส่งมอบอาหาร | ยืนยันส่งมอบและย้ายออเดอร์ไปประวัติ | สแกน QR ตรงกับและออเดอร์อยู่ในสถานะพร้อมส่งมอบ | 1. กด "ส่งมอบแล้ว"<br>2. ตรวจสอบหน้าจอคิวปัจจุบัน<br>3. เปิดหน้าประวัติการส่งมอบ | Order: OF-1001<br>Queue: A001 | ออเดอร์หายจากคิวปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น "ส่งมอบแล้ว" และแสดงในประวัติพร้อมเวลาส่งมอบ | | |
| TC27 | | ป้องกันการส่งมอบก่อนออเดอร์พร้อม | ออเดอร์ยังอยู่ในสถานะรับออเดอร์แล้ว หรือกำลังทำอาหาร | 1. เปิดรายละเอียดออเดอร์<br>2. พยายามกด "ส่งมอบแล้ว" หรือสแกน QR เพื่อรับของ<br>3. ตรวจสอบสถานะ | Status: RECEIVED / COOKING | ระบบไม่อนุญาตให้ส่งมอบ แจ้งว่าอาหารยังไม่พร้อม และคงสถานะเดิมไว้ | | |
| TC28 | การตรวจสอบเงื่อนไขเวลาเพื่อจัดการออเดอร์ที่ไม่มีผู้มารับ (15 นาที) | ปุ่ม "ลูกค้าไม่มารับอาหาร" ยังไม่พร้อมใช้งานก่อนเกิน 15 นาที | ออเดอร์อยู่ในสถานะพร้อมส่งมอบและเรียกคิวแล้ว ก่อนครบกำหนดเวลา 15 นาที | 1. เปิดหน้าจอคิวหน้าร้าน<br>2. เลือกออเดอร์<br>3. ตรวจสอบปุ่ม "ลูกค้าไม่มารับอาหาร" | Elapsed: 14:59 | ระบบยังไม่อนุญาตให้ตัดออเดอร์เป็นไม่มีผู้มารับ และออเดอร์ยังอยู่ในคิวปัจจุบัน | | |
| TC29 | | ปุ่ม "ลูกค้าไม่มารับอาหาร" พร้อมใช้งานเมื่อเกิน 15 นาที | ออเดอร์อยู่ในสถานะพร้อมส่งมอบและเรียกคิวนานแล้วเกิน 15 นาที | 1. รีเฟรชหน้าจอคิว<br>2. เลือกออเดอร์ที่เกินเวลา 15 นาที<br>3. ตรวจสอบปุ่มจัดการออเดอร์ตกค้าง | Elapsed: 15:01 | ระบบแสดงว่าออเดอร์เกินกำหนด และมีให้ผู้จัดการหน้าร้านกด "ลูกค้าไม่มารับอาหาร" และเปลี่ยนสถานะเป็น "ไม่มีผู้มารับ" | | |
| TC30 | การตัดออเดอร์ที่ไม่มีผู้มารับเมื่อเกินกำหนดเวลา 15 นาที | ตัดออเดอร์ที่ไม่มีผู้มารับออกจากคิว | ออเดอร์พร้อมส่งมอบเกิน 15 นาที และผู้จัดการหน้าร้านมีสิทธิ์จัดการ | 1. เลือกออเดอร์ตกค้าง<br>2. กด "ลูกค้าไม่มารับอาหาร"<br>3. ยืนยันรายการ<br>4. ตรวจสอบคิวและประวัติ | Order: OF-1003<br>Elapsed: 15:01 | ออเดอร์ถูกนำออกจากคิวปัจจุบัน บันทึกสถานะ "ไม่มีผู้มารับ" พร้อมเวลาและผู้ดำเนินการในประวัติ | | |
| TC31 | | ป้องกันผู้ไม่มีสิทธิ์ตัดออเดอร์ตกค้าง | ออเดอร์พร้อมส่งมอบเกิน 15 นาที และผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้จัดการหน้าร้านเข้าสู่ระบบ | 1. เปิดหรือเรียกหน้าที่จัดการออเดอร์ตกค้าง<br>2. ส่งคำขอตัดออเดอร์<br>3. ตรวจสอบสถานะและประวัติ | Role: Kitchen / Customer<br>Elapsed: 16:00 | ระบบปฏิเสธคำขอ ไม่เปลี่ยนสถานะออเดอร์ และไม่สร้างประวัติการตัดออเดอร์โดยผู้ไม่มีสิทธิ์ | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OnlyFood (User Test) | **Test Case Author** | 67050650 เอกตระการ มุญญุภาส |
| **Priority** | Medium | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัฒน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบจัดการร้านค้า เมนู และวัตถุดิบ (Store & Menu Management) | **Test Case Version** | 1.1 |
| **Test Objective** | ตรวจสอบฟังก์ชันจัดการเมนู การเพิ่ม แก้ไข ลบ และควบคุมราคา การเปิด-ปิดร้าน เมนูหมด และการจัดการออเดอร์ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | การเปิดและปิดสถานะร้าน | เปิดร้านสำเร็จ สถานะเปลี่ยนและลูกค้าเห็นร้าน | เข้าสู่ระบบและร้านค้า, สถานะร้าน ปัจจุบัน: ปิด | 1. ไปหน้าจัดการร้านค้า<br>2. กดปุ่มเปลี่ยนสถานะเป็น เปิดร้าน<br>3. กดยืนยัน | ร้าน: ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ สาขา A<br>สถานะเดิม: ปิด | สถานะร้านเปลี่ยนเป็น 'เปิด' ทันที, ลูกค้าเห็นร้านในแอป และสั่งอาหารได้ | | |
| TC02 | | ปิดร้านสำเร็จเมื่อไม่มีออเดอร์ค้าง | ร้านสถานะ: 'เปิด', ไม่มีออเดอร์ค้าง | 1. กดปุ่มเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดร้าน<br>2. กดยืนยัน | ออเดอร์ค้าง: 0 รายการ | สถานะร้านเปลี่ยนเป็น 'ปิด', ลูกค้าไม่สามารถสั่งอาหารจากร้านนี้ได้ | | |
| TC03 | | ปิดร้านไม่ได้เมื่อมีออเดอร์ค้างอยู่ | ร้านสถานะ: 'เปิด', มีออเดอร์ค้าง 3 รายการ | 1. กดปุ่มเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดร้าน | ออเดอร์ค้าง: ORD-101, ORD-102, ORD-103 | ระบบแจ้งเตือน 'มีออเดอร์ค้างอยู่ กรุณาจัดการก่อน' และไม่เปลี่ยนสถานะ | | |
| TC04 | | สถานะร้านที่เปลี่ยนจะแสดงให้ลูกค้าเห็นหลังกดเปลี่ยนสถานะ | ร้านสถานะ: 'ปิด', ลูกค้าเปิดแอปอยู่ | 1. เจ้าของร้านกดเปิดร้าน<br>2. แอปลูกค้าอัปเดตสถานะของแต่ละร้านทุกๆ 20 วิ | Network | ร้านที่เปลี่ยนสถานะจะแสดงให้ลูกค้าเห็นภายใน 30 วิ | | |
| TC05 | | ล็อกปุ่มปิดร้านด้วย PIN ไม่สำเร็จ ตอนเปลี่ยนสถานะ | เจ้าของร้าน เปิดใช้งาน PIN Lock สำหรับการปิดหรือเปิดร้าน | 1. กดปุ่มเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดหรือเปิดร้าน<br>2. ระบบขอ PIN<br>3. กรอก PIN ผิด | PIN สำหรับเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดร้าน | ระบบล็อกฟังก์ชันปิดร้านชั่วคราว 15 นาที | | |
| TC06 | | ล็อกปุ่มปิดร้านด้วย PIN สำเร็จตอนเปลี่ยนสถานะ | เจ้าของร้าน เปิดใช้งาน PIN Lock สำหรับการปิดหรือเปิดร้าน | 1. กดปุ่มเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดหรือเปิดร้าน<br>2. ระบบขอ PIN<br>3. กรอก PIN สำเร็จ | PIN สำหรับเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดหรือเปิดร้าน | ร้านเปลี่ยนสถานะเป็น ปิดหรือเปิด ร้านสำเร็จ | | |
| TC07 | กดเปลี่ยนสถานะเมื่อสินค้าหมด | กด Mark Out of Stock เมนูที่ยังพร้อมจำหน่าย | เมนู 'ข้าวผัดกุ้ง' สถานะ: 'พร้อมจำหน่าย' | 1. ไปที่รายการเมนู<br>2. เลือก 'ข้าวผัดกุ้ง'<br>3. กด 'Mark Out of Stock'<br>4. ยืนยัน | เมนู: ข้าวผัดกุ้ง | สถานะเมนูเปลี่ยนเป็น 'หมด' ทันที, ลูกค้าไม่สามารถเลือกเมนูนี้ลงได้ | | |
| TC08 | | Unmark เมนูกลับสู่สถานะ 'พร้อมจำหน่าย' | เมนู 'ข้าวผัดกุ้ง' สถานะ: 'หมด' | 1. เลือกเมนู 'ข้าวผัดกุ้ง'<br>2. กด 'ยกเลิกสถานะหมด'<br>3. ยืนยัน | เมนู: ข้าวผัดกุ้ง (สถานะ: หมด) | สถานะเมนูเปลี่ยนกลับเป็น 'พร้อมจำหน่าย', ลูกค้าสั่งได้ปกติ | | |
| TC09 | | Mark Out of Stock หลายเมนูพร้อมกัน | มีเมนูพร้อมจำหน่าย 5 รายการ | 1. เลือกเมนู 3 รายการ<br>2. กด 'Mark Out of Stock ทั้งหมด'<br>3. ยืนยัน | เมนูที่เลือก: ข้าวผัดกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยว, ส้มตำ | เมนูทั้ง 3 รายการเปลี่ยนสถานะเป็น 'หมด' พร้อมกัน | | |
| TC10 | | สถานะ 'หมด' แสดงในแอปลูกค้าอย่างถูกต้อง | กด Mark Out of Stock เมนู 'ส้มตำ' เรียบร้อยแล้ว | 1. ลูกค้าเปิดแอป OF<br>2. ค้นหาร้านและดูเมนู 'ส้มตำ' | เมนู: ส้มตำ (สถานะ: หมด) | เมนู 'ส้มตำ' แสดงป้าย 'หมด' และลูกค้าไม่สามารถซื้อสินค้าได้ | | |
| TC11 | แจ้งลูกค้านกเลิก/เปลี่ยนเมนู | Notification แจ้งลูกค้าทุกคนที่สั่งเมนูที่หมด | ร้านออเดอร์ที่รับ 'ข้าวผัดกุ้ง' ค้างอยู่ 3 ออเดอร์ | 1. เจ้าของร้านกด Mark Out of Stock เมนู 'ข้าวผัดกุ้ง'<br>2. ยืนยัน | ออเดอร์ที่เกี่ยวข้อง: ORD-201, ORD-202, ORD-203 | ลูกค้าทั้ง 3 รายได้รับ Notification แจ้ง 'เมนูที่คุณสั่งหมดแล้ว' พร้อมตัวเลือก ยกเลิกออเดอร์หรือเปลี่ยนเมนู | | |
| TC12 | | ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเมนูหลังรับแจ้งเตือน | ลูกค้าได้รับ Notification ว่าเมนูหมด, ออเดอร์สถานะ 'รอการตัดสินใจ' | 1. ลูกค้ากดแจ้งเตือน<br>2. เลือก 'เปลี่ยนเมนู'<br>3. เลือกเมนูใหม่<br>4. ยืนยัน | เมนูใหม่: ข้าวมันไก่ 60 บาท | ออเดอร์ถูกอัปเดตเป็นเมนูใหม่, ร้านค้าและออเดอร์ที่แก้ไขแล้ว, ยอดชำระปรับตามราคาใหม่เป็น 60 บาท | | |
| TC13 | | ลูกค้าเลือกยกเลิกออเดอร์หลังรับแจ้งเตือน | ลูกค้าได้รับ Notification ว่าเมนูหมด | 1. กดแจ้งเตือน<br>2. เลือก 'ยกเลิกออเดอร์'<br>3. ยืนยัน | ออเดอร์ ORD-201 ชำระแล้ว 80 บาท | ออเดอร์ถูกยกเลิก, ระบบคืนเงิน 80 บาทผ่านช่องทางชำระเดิมภายใน 15 นาที | | |
| TC14 | | หลังได้รับการแจ้งเตือน ว่าเมนูหมด และลูกค้าไม่ตอบสนองการแจ้งเตือนภายในเวลาที่กำหนด | ลูกค้าได้รับ Notification แต่ไม่กดใดๆ ภายใน 15 นาที | 1. ระบบรอ 15 นาที<br>2. ตรวจสอบสถานะออเดอร์ | Timeout: 15 นาที | ระบบยกเลิกออเดอร์โดยอัตโนมัติและคืนเงินให้ลูกค้า | | |
| TC15 | | แจ้งเตือนไม่ถูกส่งเมื่อออเดอร์ยังไม่ได้ชำระ | ลูกค้ามีออเดอร์ที่เมนูหมดแต่ยังไม่ได้ชำระเงิน | 1. เจ้าของร้านกด Mark Out of Stock<br>2. ตรวจสอบ Notification | ออเดอร์: ORD-204 (สถานะ: รอชำระ) | ออเดอร์ถูกยกเลิกอัตโนมัติโดยไม่ต้องส่ง Notification เนื่องจากยังไม่ชำระ | | |
| TC16 | การเพิ่มเมนูอาหาร | เพิ่มเมนูใหม่ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง | เจ้าของร้าน เข้าสู่หน้าจัดการเมนู และเมนูใหม่ยังไม่มีในร้าน | 1. กดเพิ่มเมนู<br>2. กรอกชื่อ รายละเอียด ราคา และข้อมูลที่จำเป็น<br>3. กดบันทึก<br>4. ตรวจสอบหน้าร้านและแอปลูกค้า | เมนู: ข้าวกะเพราไก่<br>ราคา: 50 บาท<br>สถานะ: พร้อมขาย | ระบบบันทึกเมนูใหม่สำเร็จ แสดงข้อมูลครบถ้วน และแสดงเมนูบนช่องทางลูกค้าให้ร้านที่ถูกต้อง | | |
| TC17 | | ปฏิเสธการเพิ่มเมนูเมื่อข้อมูลจำเป็นไม่ครบ | เจ้าของร้าน เปิดแบบฟอร์มเพิ่มเมนู | 1. เว้นชื่อและราคาไว้<br>2. กรอกข้อมูลส่วนอื่น<br>3. กดบันทึก<br>4. ตรวจสอบรายการเมนู | ชื่อเมนู: ว่าง<br>ราคา: ว่าง | ระบบระบุช่องข้อมูลที่จำเป็น ไม่บันทึกเมนูที่ไม่สมบูรณ์ และไม่แสดงรายการใหม่บนแอปลูกค้า | | |
| TC18 | การแก้ไขเมนูอาหาร | แก้ไขชื่อราคาและรายละเอียดเมนู | มีเมนูข้าวกะเพราที่ใช้งานอยู่ และเจ้าของร้าน มีสิทธิ์แก้ไข | 1. เลือกเมนู<br>2. แก้ไขชื่อและราคาและรายละเอียด<br>3. กดบันทึก<br>4. ตรวจสอบหน้าจัดการและแอปลูกค้า | ชื่อเดิม: ข้าวกะเพรา<br>ชื่อใหม่: ข้าวกะเพราไก่ | ระบบบันทึกข้อมูลใหม่และแสดงชื่อกับราคาและเอียดที่แก้ไขตรงกัน โดยไม่สร้างเมนูซ้ำ | | |
| TC19 | | ยกเลิกการแก้ไข หรือแก้ไขแล้วไม่บันทึก | เจ้าของร้าน เปิดเมนูที่มีอยู่และแก้ไขข้อมูล แต่ยังไม่บันทึก | 1. เปลี่ยนชื่อหรือราคา<br>2. กด ยกเลิก หรือย้อนกลับ<br>3. เปิดเมนูขึ้นอีกครั้ง | ราคาเดิม: 50 บาท<br>ค่าที่กรอกชั่วคราว: 55 บาท | ระบบไม่บันทึกค่าที่แก้ไขชั่วคราว และเมนูยังแสดงราคาเดิม 50 บาท | | |
| TC20 | การลบเมนูอาหาร | ลบเมนูที่ไม่มีออเดอร์ค้างสั่งดำเนินการ | เจ้าของร้าน เลือกเมนูที่ไม่มีออเดอร์ค้างอยู่ | 1. กดลบเมนู<br>2. ยืนยันการลบ<br>3. ค้นหาเมนูในหน้าจัดการและแอปลูกค้า | Menu ID: M-010<br>Active orders: 0 | ระบบลบหรือยกเลิกการใช้งานเมนูสำเร็จ และเมนูไม่ปรากฏให้ลูกค้าสั่งใหม่ | | |
| TC21 | | ลบเมนูที่ยังมีออเดอร์ค้างสั่งอยู่ดำเนินการ | เจ้าของร้าน เลือกเมนูที่มีออเดอร์ค้างอยู่ | 1. กดลบเมนู<br>2. ยืนยันการลบ | Menu ID: M-010<br>Active orders: 1 | ระบบระให้เจ้าของร้านยกเลิกเมนูก่อนแล้ว จึงจะลบเมนูสำเร็จ | | |
| TC22 | | ปรับราคาให้อยู่ต่ำกว่าเพดาน | เจ้าของร้าน เปิดเมนูที่มีอยู่ และเพดานราคาของพื้นที่ถูกตั้งค่าไว้แล้ว | 1. เลือกปรับราคา<br>2. กรอกราคาใหม่ต่ำกว่าเพดาน<br>3. กดบันทึก<br>4. ตรวจสอบราคาบนแอปลูกค้า | เพดานราคา: 60 บาท<br>ราคาใหม่: 55 บาท | ระบบบันทึกราคา 55 บาทสำเร็จ และแสดงราคาใหม่ตรงกันทุกหน้าจอที่เกี่ยวข้อง | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OnlyFood (User Test) | **Test Case Author** | 67050650 เอกตระการ มุญญกาส |
| **Priority** | Medium | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัฒน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบจัดการร้านค้า เมนู และวัตถุดิบ (Store & Menu Management) | **Test Case Version** | 1.1 |
| **Test Objective** | ตรวจสอบสิทธิ์จัดการเมนู การเพิ่ม แก้ไข ลบและควบคุมราคา การเปิด-ปิดร้าน เมนูหมดและการจัดการออเดอร์ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC23 | **การตั้งราคาไม่ขอมเฉลยของเพลานราคาที่ตั้งไว้** | กำหนดราคาเท่ากับเพลานสูงสุด | เจ้าของร้าน เปิดหน้าปรับราคา และระบบกำหนดเพลานราคาไว้ | 1. กรอกราคาเท่ากับเพลาน<br>2. กดบันทึก<br>3. ตรวจสอบราคาเมนู | เพลานราคา: 60 บาท<br>ราคาใหม่: 60 บาท | ระบบยอมรับและบันทึกราคา 60 บาท เนื่องจากไม่เกินเพลานที่กำหนด | | |
| TC24 | | ปฏิเสธราคาที่สูงกว่าเพลาน | เจ้าของร้าน เปิดหน้าปรับราคา และระบบกำหนดเพลานราคาไว้ | 1. กรอกราคาสูงกว่าเพลาน<br>2. กดบันทึก<br>3. ตรวจสอบข้อความและราคาปัจจุบัน | เพลานราคา: 60 บาท<br>ราคาใหม่: 61 บาท | ระบบปฏิเสธการบันทึก แจ้งเพลานราคาที่อนุญาต และคงราคาเดิมไว้ | | |
| TC25 | | ปฏิเสธราคาติดลบ หรือไม่ใช่ตัวเลข | เจ้าของร้าน เปิดแบบฟอร์มเพิ่มหรือแก้ไขเมนู | 1. กรอกราคาที่ไม่ถูกต้องแต่ละค่า<br>2. กดบันทึก<br>3. ตรวจสอบข้อมูลเมนู | ราคา: -10 / ABC | ระบบแจ้งรูปแบบราคาไม่ถูกต้อง ไม่บันทึกค่า และไม่ทำให้ราคาเดิมเสียหาย | | |
| TC26 | **การบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร้านค้าและรายการอาหาร** | บันทึกเมนูไม่สำเร็จเมื่อการเชื่อมต่อขัดข้อง | เจ้าของร้าน แก้ไขเมนู และการเชื่อมต่อระบบขัดข้องขณะบันทึก | 1. แก้ไขข้อมูลเมนู<br>2. ตัดการเชื่อมต่อ<br>3. กดบันทึก<br>4. เชื่อมต่อใหม่และตรวจสอบข้อมูล | Network: Offline ขณะบันทึก | ระบบแจ้งว่าบันทึกไม่สำเร็จ ไม่แสดงข้อมูลที่บันทึกเพียงบางส่วน และข้อมูลเดิมยังคงถูกต้อง | | |
| TC27 | | แสดงสถานะเครื่องพิมพ์เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ | เครื่องพิมพ์ความร้อนเปิดอยู่และเชื่อมต่อกับระบบ | 1. เปิดหน้าตั้งค่าเครื่องพิมพ์<br>2. รีเฟรชสถานะ<br>3. ตรวจสอบชื่ออุปกรณ์และสถานะ | Printer: OF-THERMAL-01<br>Connection: Online | ระบบแสดงเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อและสถานะพร้อมใช้งานอย่างถูกต้อง | | |
| TC28 | | แสดงสถานะเมื่อเครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อ | เครื่องพิมพ์ปิดอยู่หรือสายเชื่อมต่อถูกถอด | 1. เปิดหน้าตั้งค่าเครื่องพิมพ์<br>2. รีเฟรชสถานะ<br>3. ตรวจสอบข้อความและปุ่มทดสอบพิมพ์ | Connection: Offline | ระบบแสดงสถานะไม่เชื่อมต่ออย่างชัดเจน และไม่แสดงว่าเครื่องพร้อมใช้งาน | | |
| TC29 | **การตั้งค่าและทดสอบเครื่องพิมพ์** | บันทึกการตั้งค่าและทดสอบพิมพ์สำเร็จ | เจ้าของร้าน อยู่ในหน้าตั้งค่า เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อและใช้กระดาษ | 1. เลือกเครื่องพิมพ์และกำหนดค่าที่จำเป็น<br>2. บันทึกการตั้งค่า<br>3. กด ทดสอบการพิมพ์<br>4. ตรวจสอบหัวทดสอบ | Paper width: 80 mm<br>Copies: 1 | ระบบบันทึกการตั้งค่าและพิมพ์หัวทดสอบหนึ่งใบสำเร็จโดยรูปแบบอ่านได้ครบถ้วน | | |
| TC30 | | ทดสอบพิมพ์ไม่สำเร็จ | เครื่องพิมพ์ไม่เชื่อมต่อหรือไม่พร้อมใช้งาน | 1. กดทดสอบการพิมพ์<br>2. ตรวจสอบข้อความผิดพลาด | Connection: Offline | ระบบแจ้งว่าพิมพ์ไม่สำเร็จให้กับเจ้าของร้านทราบ และไม่พิมพ์ละใช้ออกมาใช้ | | |
| TC31 | | ทดสอบพิมพ์สำเร็จ | เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อหรือพร้อมใช้งาน | 1. กดทดสอบการพิมพ์<br>2. ตรวจสอบข้อความผิดพลาด | Connection: Online | ระบบแจ้งว่าพิมพ์สำเร็จให้กับเจ้าของร้านทราบ และพิมพ์หัวออกมาใช้ | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OF (Only Foods) | **Test Case Author** | 67050569 สิรดนัย กันหา |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัฒน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบการเงิน ตรวจสอบ และบริหารส่วนกลาง (Financial Audit & Admin) | **Test Case Version** | 1 |
| **Test Objective** | ตรวจสอบตาม S2G6 DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY ฉบับ ไนโฟ่เดอะวิโครงการ โดยอ้างอิงหลักกรรม Metric v1 และ RBAC จากโค้ด ปังๆปุบ | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | **จำนวนคำสั่งซื้อรายเดือน** | แสดงจำนวนคำสั่งซื้อที่สำเร็จรวมรายเดือน | Accounting หรือ EXECUTIVE เข้าสู่ระบบ และมีข้อมูลในช่วง [from, to) | 1. เปิด Reports & Dashboard<br>2. เลือกรายงานรายเดือน มกราคม 2026<br>3. ตรวจช่วงเวลาจาก 2026-01-01 ถึงก่อน 2026-02-01<br>4. เปรียบเทียบจำนวนกับข้อมูลต้นทางแยกตามสถานะ | Timezone: Asia/Bangkok<br>completed: 120<br>pending: 5<br>cancelled: 3<br>refunded: 2 | ระบบแสดงคำสั่งซื้อสำเร็จ 120 รายการ โดยนับเฉพาะ status=completed และไม่รวม pending, cancelled, refunded | | |
| TC02 | **ยอดขายสุทธิตาม Metric v1** | คำนวณยอดขายสุทธิรวมรายเดือนตามนิยามระบบ | ใช้ Metric Definition v1 ซึ่งนิยามยอดขายเป็น SUM(price) ของออเดอร์ status=completed | 1. เปิดรายงานรายเดือน มกราคม 2026<br>2. ตรวจรายการ completed, cancelled และ refunded<br>3. รวมราคาเฉพาะ completed<br>4. เปรียบเทียบกับยอดบนรายงาน | completed: 6,000 + 4,000 บาท<br>refunded: 1,000 บาท<br>cancelled: 2,000 บาท | ระบบแสดงยอดขาย 10,000 บาท โดยไม่รวมรายการ refunded และ cancelled ตาม Metric Definition v1 | | |
| TC03 | **ยอดขายแยกตามร้าน** | แยกจำนวนออเดอร์และยอดขายตามร้าน | มีออเดอร์ completed จาก 3 ร้านในช่วงเดือนเดียวกัน | 1. เลือกรายงาน มกราคม 2026<br>2. ตรวจจำนวนและยอดของแต่ละร้าน<br>3. รวมผลจากทุกร้าน<br>4. เปรียบเทียบกับยอดรวมรายเดือน | STORE-001: 20 รายการ / 4,000 บาท<br>STORE-002: 30 รายการ / 6,000 บาท<br>STORE-003: 10 รายการ / 2,000 บาท | ระบบแสดงข้อมูลทั้ง 3 ร้านถูกต้อง และยอดรวมเท่ากับ 60 รายการ / 12,000 บาท | | |
| TC04 | **ขอบเขตช่วงเดือน** | รวมเฉพาะธุรกรรมในช่วงเดือนที่เลือก | ช่วงรายงานใช้เงื่อนไข createdAt >= from และ createdAt < to | 1. กำหนด from=2026-01-01T00:00:00+07:00<br>2. กำหนด to=2026-02-01T00:00:00+07:00<br>3. สร้างรายการตรงต้นช่วง ก่อนสิ้นช่วง 1 วินาที และตรงปลายช่วง<br>4. เปิดรายงานและตรวจยอด | 01 ม.ค. 00:00:00 = 500 บาท<br>31 ม.ค. 23:59:59 = 1,000 บาท<br>1 ก.พ. 00:00:00 = 2,000 บาท | รายงานรวม 500 และ 1,000 บาท เป็น 1,500 บาท และไม่รวมรายการเวลา 1 ก.พ. 00:00:00 | | |
| TC05 | **สร้าง Audit Log การยกเลิก** | บันทึก Audit Log เมื่อยกเลิกออเดอร์สำเร็จ | ORD-1001 มีสถานะ confirmed และคู่ค้าเป็นการ TS-001 มีสิทธิ์ยกเลิก | 1. ดึงเวลาก่อนสอบเป็น 2026-01-15T10:30:00+07:00<br>2. เปิด ORD-1001 และเลือกยกเลิก<br>3. ระบุเหตุผลและยืนยัน<br>4. ค้นหา Audit Log ด้วย Order ID | Order ID: ORD-1001<br>Actor: TS-001 / TRUST_AND_SAFETY<br>Reason: ลูกค้าขอยกเลิก | พบ Log ID ไม่ซ้ำ โดยมี Order ID=ORD-1001, Actor=TS-001, Role=TRUST_AND_SAFETY, เวลา 2026-01-15T10:30:00+07:00, Previous=confirmed, New=cancelled และ Reason ตรงกัน | | |
| TC06 | **บังคับระบุเหตุผล** | ปฏิเสธการยกเลิกออเดอร์เมื่อเหตุผลว่าง | ORD-1002 มีสถานะ confirmed และช่องเหตุผลเป็นช่องว่างหรือมีแต่ช่องว่าง | 1. เปิด ORD-1002<br>2. เลือกยกเลิก<br>3. เว้นเหตุผลว่าง<br>4. กดยืนยัน<br>5. ตรวจสถานะออเดอร์และ Cancellation Audit Log | Order ID: ORD-1002<br>Reason: ค่าว่าง | ระบบแสดงข้อความให้ระบุเหตุผล, ORD-1002 คงสถานะ confirmed และไม่สร้าง Audit Log ประเภทการยกเลิกสำเร็จ | | |
| TC07 | **ความครบถ้วนของ Audit Log** | สร้าง Audit Log แยกกันสำหรับทุกออเดอร์ที่ยกเลิก | ORD-1003, ORD-1004 และ ORD-1005 มีสถานะ confirmed | 1. ยกเลิกทั้ง 3 ออเดอร์ด้วยเหตุผลที่กำหนด<br>2. เปิด Audit Log<br>3. ค้นหาทีละ Order ID<br>4. เปรียบเทียบ Log ID, Actor และ Reason | ORD-1003: ลูกค้าขอยกเลิก<br>ORD-1004: สินค้าหมด<br>ORD-1005: ร้านปิดฉุกเฉิน<br>Actor: TS-001 | พบ 3 Log ID ที่ไม่ซ้ำ แต่ละรายการเชื่อมกับ Order ID และ Reason ที่ถูกต้อง และไม่มี Log ซ้ำ | | |
| TC08 | **Audit Log แก้ไม่ได้หลังไม่ได้** | ไม่แสดงคำสั่งแก้ไขหรือลบ Audit Log บนหน้าจอ | มี Audit Log AUD-1001 และผู้ใช้มีสิทธิ์อ่าน Audit Log | 1. เปิดรายการ Audit Log<br>2. เปิด AUD-1001<br>3. ตรวจปุ่ม บน และช่องกรอกทั้งหมด<br>4. โหลดหน้าใหม่และตรวจข้อมูลเดิม | Audit ID: AUD-1001 | หน้าจอแสดง AUD-1001 แบบอ่านอย่างเดียว ไม่มีปุ่ม หรือช่องทางแก้ไขใดๆ และข้อมูลหลังโหลดใหม่เหมือนเดิม | | |
| TC09 | **ป้องกันแก้ Audit Log ผ่าน API** | ปฏิเสธ PATCH ไปยัง Audit Log | ระบบเปิดเฉพาะ GET /api/audit/admin/audit และมี AUD-1001 อยู่แล้ว | 1. GET AUD-1001 และบันทึกค่าก่อนทดสอบ<br>2. ส่ง PATCH /api/auth/admin/audit/AUD-1001 เพื่อแก้ Reason<br>3. GET AUD-1001 อีกครั้ง<br>4. เปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลัง | PATCH body: { reason: 'modified' }<br>Token: TRUST_AND_SAFETY | PATCH ได้ HTTP 404, ไม่มีข้อมูลระบบลายในใน response และ GET หลังทดสอบค้นค่า AUD-1001 เหมือนเดิมทุก field | | |
| TC10 | **สูตรอัตราการยกเลิก** | คำนวณอัตราการยกเลิกของร้านตามช่วงเวลา | Test Environment กำหนดสูตร cancelled orders / all placed orders x 100 และใช้ช่วง [from, to) | 1. เปิดรายงานอัตราการยกเลิก<br>2. เลือก STORE-001 และช่วง มกราคม 2026<br>3. ตรวจ numerator และ denominator<br>4. เปรียบเทียบอัตราที่แสดง | All placed orders: 100<br>Cancelled orders: 8<br>Timezone: Asia/Bangkok | ระบบแสดง numerator=8, denominator=100 และ Cancellation Rate=8.00% | | |
| TC11 | **แจ้งเตือนเมื่อเกินเกณฑ์** | สร้าง Alert เมื่ออัตราการยกเลิกสูงกว่า 10.00% | Test Environment กำหนด Threshold operator เป็น > และ Threshold=10.00% | 1. กำหนดช่วง 2026-01-01 ถึง 2026-02-01<br>2. เตรียม STORE-002 ให้ยกเลิก 11 จาก 100 ออเดอร์<br>3. เรียกงานตรวจจับแบบ Manual Run<br>4. เรียกซ้ำด้วยข้อมูลเดิม<br>5. เปิดรายการ Alert | STORE-002: 11/100 = 11.00%<br>Threshold: > 10.00%<br>Rule period: มกราคม 2026 | พบ Alert ของ STORE-002 เพียง 1 รายการ โดยมี Rate=11.00%, Threshold=10.00% และช่วงเวลา มกราคม 2026; การรันซ้ำไม่สร้าง Alert ซ้ำ | | |
| TC12 | **จุดขัดของ Threshold** | ไม่สร้าง Alert เมื่ออัตราเท่ากับหรือต่ำกว่า 10.00% | Threshold operator เป็น > และ Threshold=10.00% | 1. เตรียม STORE-003 ที่ 10.00%<br>2. เตรียม STORE-004 ที่ 9.99%<br>3. เรียกงานตรวจจับช่วงเดียวกัน<br>4. ค้นหา Alert ของทั้งสองร้าน | STORE-003: 1,000/10,000 = 10.00%<br>STORE-004: 999/10,000 = 9.99% | ระบบไม่สร้าง Alert ให้ STORE-003 และ STORE-004 เพราะอัตราไม่สูงกว่า 10.00% | | |
| TC13 | **ไม่มีออเดอร์ในช่วงเวลา** | แสดง N/A เมื่อ denominator เป็นศูนย์ | STORE-005 ไม่มีออเดอร์ในช่วงที่เลือก | 1. เปิดรายงานอัตราการยกเลิก<br>2. เลือก STORE-005<br>3. ตรวจค่า Rate<br>4. ตรวจ Alert และ error log | All placed orders: 0<br>Cancelled orders: 0 | ระบบแสดง Cancellation Rate=N/A, ไม่คำนวณเป็น 0%, ไม่เกิดข้อผิดพลาดจากศูนย์ และไม่สร้าง Alert | | |
| TC14 | **Export CSV ตาม schema** | ส่งออกรายงานรายเดือนเป็น CSV | EXECUTIVE เปิดรายงาน มกราคม 2026 สำเร็จและมีข้อมูล 31 วัน | 1. เลือกรายงานรายเดือน มกราคม 2026<br>2. กดดาวน์โหลด CSV<br>3. ตรวจชื่อไฟล์ Encoding, delimiter, newline และหัวคอลัมน์<br>4. เทียบจำนวนแถวกับตาราง | Filename: reloop-executive-report-2026-01.csv<br>Encoding: UTF-8 with BOM<br>Delimiter: comma<br>Newline: CRLF | ไฟล์เปิดได้และมี 32 แถวรวม header; คอลัมน์เรียงเป็น ช่วงเวลา, ยอดขาย (บาท), รายได้แพลตฟอร์ม (บาท), คำสั่งซื้อ (รายการ), ผู้ใช้งานที่ล็อกอิน (คน) และค่าตรงกับตาราง | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OF (Only Foods) | **Test Case Author** | 67050569 สิรดนัย กันหา |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัทน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบการเงิน ตรวจสอบ และบริหารส่วนกลาง (Financial Audit & Admin) | **Test Case Version** | 1 |
| **Test Objective** | ตรวจสอบตาม S2G6 DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY ฉบับ ในไฟล์เดอร์โครงการ โดยอ้างอิงหลักกรรม Metric v1 และ RBAC จากโค้ด ปังๆปุ๊บ | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC15 | **การ escape ค่า CSV** | Escape comma, quote และ newline ใน ข้อมูล CSV | ทดสอบตัวสร้าง CSV ด้วยชุดข้อมูล ตั้งเตรียมไว้ | 1. ส่งค่าที่มี comma, double quote และ newline เข้า toCsv<br>2. สร้างไฟล์ CSV<br>3. เปิดด้วยโปรแกรมอ่าน CSV<br>4. ตรวจว่าค่าคลัมน์ยังเป็นหนึ่ง field เดิม | Input field: รายได้, "สุพรี"<newline>มกราคม<br>Encoding: UTF-8 with BOM | Output ครอบ field ด้วย double quote, เปลี่ยน quote ภายในเป็น quote สองตัว, เก็บ newline ไว้ใน field เดียว และภาษาไทยไม่เสีย | | |
| TC16 | **Export ล้มเหลว** | ไม่สร้างไฟล์บางส่วนเมื่อการสร้างไฟล์ล้มเหลว | รายงานโหลดสำเร็จ และกำหนด fault ไม่ downloadCsv ล้มเหลวก่อนผู้ใช้กด Export | 1. เปิดรายงานที่มีข้อมูล<br>2. เปิด fault injection ของ downloadCsv<br>3. กดดาวน์โหลด CSV<br>4. ตรวจข้อความและรายการดาวน์โหลด<br>5. ปิด fault และลองโหลดอีกครั้ง | Fault: downloadCsv throws EXPORT_FAILED before Blob download | ครั้งแรกระบบแสดง "ไม่สามารถส่งออกรายงานได้" และไม่มีไฟล์ partial/corrupt; หลังปิด fault การลองใหม่ดาวน์โหลดไฟล์สมบูรณ์เพียง 1 ไฟล์ | | |
| TC17 | **ยอดขายรวมรายวัน** | แสดงยอดขายธรรมชายรับจากทุกร้าน | มีออเดอร์ completed และ cancelled จากหลายร้านในวันเดียวกัน | 1. เปิด Dashboard รายวัน<br>2. เลือกวันที่ 2026-01-15<br>3. ตรวจรายการดำเนินแต่ละร้าน<br>4. เปรียบเทียบยอดรวม | STORE-001 completed 5,000 บาท<br>STORE-002 completed 7,000 บาท<br>STORE-003 cancelled 2,000 บาท | Dashboard แสดงยอดขายรวม 12,000 บาท และไม่รวมรายการ cancelled 2,000 บาท | | |
| TC18 | **กระแสเงินหมุนเรียน Metric v1** | แสดงยอดขายและรายได้แพลตฟอร์มรายวัน | Metric Definition v1 กำหนด Platform Revenue=round(GMV x 10%) | 1. เปิด Dashboard รายวัน<br>2. เลือกวันที่ 2026-01-16<br>3. ตรวจ GMV และ Platform Revenue<br>4. คำนวณซ้ำจากข้อมูลต้นทาง | GMV จาก completed orders: 15,000 บาท<br>Platform fee rate: 10% | Dashboard แสดงยอดขาย 15,000 บาท และรายได้แพลตฟอร์ม 1,500 บาท | | |
| TC19 | **ไม่พบข้อมูล** | ไม่แสดงค่าค้างเมื่อวันที่เลือกไม่มีข้อมูล | EXECUTIVE มีสิทธิ์ และวันที่ 2026-01-20 ไม่มีธุรกรรม | 1. เปิด Dashboard ในวันที่มีข้อมูลและจดค่าที่แสดง<br>2. เปลี่ยนเป็นวันที่ 2026-01-20<br>3. รอให้โหลดเสร็จ<br>4. ตรวจข้อความและตารางบนการ์ด | Selected date: 2026-01-20<br>Transactions: 0 | ระบบแสดง "ไม่พบข้อมูล" และล้างค่าจากวันที่ก่อนหน้าโดยไม่แสดงยอดเดิมหรือข้อมูลของวันอื่น | | |
| TC20 | **สิทธิ์เข้าถึงรายงาน** | ปฏิเสธผู้ใช้ที่ไม่มีสิทธิ์เรียก Executive Metrics API | ผู้ใช้ role=SELLER เข้าสู่ระบบและมี access token ที่ยังไม่หมดอายุ | 1. ส่ง GET /api/orders/executive/metrics พร้อม token ของ SELLER<br>2. ระบุ from, to และ timezone ที่ถูกต้อง<br>3. ตรวจ status และ response body | Role: SELLER<br>from=2026-01-01T00:00:00Z<br>to=2026-02-01T00:00:00Z<br>timezone=Asia/Bangkok | API ตอบ HTTP 403 พร้อม error.code= FORBIDDEN และไม่มี data, GMV หรือข้อมูลทางการเงินใน response body | | |
| TC21 | **PIN ถูกต้อง** | ปลดล็อกหน้าสรุปยอดขายด้วย PIN ที่กำหนด | Test Environment ตั้ง PIN ของ STORE-001 เป็น 2468 และหน้าสรุปยอดขายถูกล็อก | 1. เข้าสู่ระบบเป็นเจ้าของ STORE-001<br>2. เปิดหน้าสรุปยอดขาย<br>3. กรอก 2468<br>4. กดยืนยัน | Configured PIN: 2468<br>Input: 2468<br>Store: STORE-001 | ระบบปลดล็อกและแสดงเฉพาะข้อมูลยอดขายของ STORE-001 โดยไม่แสดง PIN ในหน้าจอหรือ response | | |
| TC22 | **PIN ไม่ถูกต้อง** | ไม่ปลดล็อกเมื่อกรอก PIN ผิด | Configured PIN ของ STORE-001 คือ 2468 | 1. เปิดหน้าสรุปยอดขายที่ถูกล็อก<br>2. กรอก 1111<br>3. กดยืนยัน<br>4. ตรวจข้อมูลที่แสดง | Configured PIN: 2468<br>Input: 1111 | ระบบแจ้งว่า PIN ไม่ถูกต้อง, หน้ายังคงล็อก และไม่ส่งหรือแสดงข้อมูลยอดขาย และ PIN ที่ถูกต้อง | | |
| TC23 | **PIN ว่าง** | ตรวจ validation เมื่อไม่กรอก PIN | หน้าสรุปยอดขายถูกล็อก | 1. เปิดหน้ากรอก PIN<br>2. เว้นช่อง PIN ว่าง<br>3. กดยืนยัน<br>4. ตรวจข้อความ validation และ network request | Input: ค่าว่าง | ระบบแสดงข้อความ "กรุณากรอก PIN", ไม่ส่งคำขอยืนยัน PIN และหน้าสรุปยอดขายยังคงล็อก | | |
| TC24 | **Session ยืนยัน PIN หมดอายุ** | บังคับยืนยัน PIN ใหม่เมื่อ Session หมดอายุแล้ว | ผู้ใช้เคยยืนยัน PIN แล้ว PIN session หมดอายุแล้ว | 1. เปิด URL หน้าสรุปยอดขายโดยตรง<br>2. เรียก API ข้อมูลยอดขายด้วย session เดิม<br>3. ตรวจหน้าจอและ response | Store: STORE-001<br>PIN session: expired<br>URL: /seller/dashboard | หน้าเว็บกลับไปหน้ากรอก PIN และ API ตอบ HTTP 401 พร้อม error.code=PIN_REQUIRED โดยไม่ส่งข้อมูลยอดขายหรือข้อมูล cache เดิม | | |
| TC25 | **ข้อมูลร้านสำหรับการบริหาร** | แสดงข้อมูลระดับร้านและสถานะที่กำหนด | CEO มีสิทธิ์และมี STORE-001 ในระบบ | 1. เปิดหน้าข้อมูลร้าน<br>2. ค้นหา STORE-001<br>3. เปิดรายละเอียด<br>4. ตรวจทุก field กับข้อมูลต้นทาง | Store ID: STORE-001<br>Store Name: ร้านหนึ่ง<br>Owner ID: U-SELLER-001<br>Status: Active<br>Contract: Valid | ระบบแสดง Store ID, Store Name, Owner ID, Status และ Contract ตรงกับข้อมูลต้นทาง โดยไม่แสดงรหัสผ่าน PIN หรือข้อมูลปัญชีธนาคาร | | |
| TC26 | **ยอดขายของร้านตามช่วงเวลา** | แสดงยอดขายและจำนวนออเดอร์ของร้านในช่วงที่กำหนด | STORE-001 มีธุรกรรมเตรียมของเขตช่วงทดสอบ | 1. เลือก STORE-001<br>2. กำหนดช่วง 2026-09-01T00:00:00+07:00 ถึงก่อน 2026-09-16T00:00:00+07:00<br>3. เปิดรายงานร้าน<br>4. เปรียบเทียบรายการต้นทาง | completed: 1,200 และ 800 บาท<br>cancelled: 900 บาท<br>Timezone: Asia/Bangkok | ระบบแสดง completed orders 2 รายการและยอดขาย 2,000 บาท โดยไม่รวม cancelled 900 บาท | | |
| TC27 | **ไม่พบร้าน** | ไม่แสดงข้อมูลร้านเดิมเมื่อค้นหา Store ID ที่ไม่มีอยู่ | ไม่มี Store ID=STORE-999 ในระบบ | 1. เปิดรายละเอียด STORE-001 ก่อน<br>2. ค้นหา STORE-999<br>3. ตรวจข้อความและ response<br>4. ตรวจว่าข้อมูล STORE-001 ถูกล้างจากหน้าจอ | Store ID: STORE-999 | ระบบตอบ HTTP 404 พร้อม error.code= STORE_NOT_FOUND, แสดงข้อความไม่พบร้าน และไม่แสดงข้อมูลของ STORE-001 ค้างอยู่ | | |
| TC28 | **จำนวนออเดอร์สำเร็จ** | แสดงจำนวนคำสั่งซื้อสำเร็จตามช่วงเวลา | Dashboard ใช้ completedOrders ตาม Metric Definition v1 | 1. เปิด Dashboard ธุรกรรม<br>2. เลือกช่วง มกราคม 2026<br>3. แยกจำนวนตาม status<br>4. เปรียบเทียบกับ KPI | completed 100<br>cancelled 20<br>pending 5 | KPI คำสั่งซื้อแสดง 100 รายการ โดยนับเฉพาะ status=completed | | |
| TC29 | **ร้านยอดขายสูงสุด** | จัดอันดับร้านจากยอดขาย completed orders | มีข้อมูลยอดขาย 3 ร้านในช่วงเดียวกัน และไม่มียอดเท่ากัน | 1. เปิด Dashboard ธุรกรรม<br>2. เลือกช่วง มกราคม 2026<br>3. ตรวจยอดขายแต่ละร้าน<br>4. ตรวจอันดับร้านยอดขายสูงสุด | STORE-010: 50,000 บาท<br>STORE-011: 45,000 บาท<br>STORE-012: 30,000 บาท | ระบบแสดง STORE-010 เป็นอันดับ 1 ด้วยยอดขาย 50,000 บาท และเรียง STORE-011, STORE-012 ตามลำดับ | | |
| TC30 | **เมนูยอดนิยม** | จัดอันดับเมนูจากจำนวนชิ้นใน completed orders | Metric เมนูยอดนิยมกำหนดจากผลรวม quantity ของออเดอร์ completed; คะแนนเท่ากันเรียง Menu ID | 1. เปิด Dashboard ธุรกรรม<br>2. เลือกช่วง มกราคม 2026<br>3. ตรวจ quantity ของแต่ละเมนู<br>4. ตรวจอันดับและกฎกรณีคะแนนเท่ากัน | M-001 ข่าวคะพร้า 40 ชิ้น<br>M-002 ก๋วยเตี๋ยว 30 ชิ้น<br>M-003 ข่าวมันไก่ 30 ชิ้น | ระบบแสดง M-001 เป็นอันดับ 1 และเมื่อ M-002 กับ M-003 เท่ากันให้เรียง M-002 ก่อน M-003 ตาม Menu ID | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OF (Only Foods) | **Test Case Author** | 67050569 สิรดนัย กันหา |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัฒน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบการเงิน ตรวจสอบ และบริหารส่วนกลาง (Financial Audit & Admin) | **Test Case Version** | 1 |
| **Test Objective** | ตรวจสอบตาม S2G6 DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY ฉบับ ไนโฟลเดอร์โครงการ โดยอ้างอิงหลักกิจกรรม Metric v1 และ RBAC จากโค้ดปัจจุบัน | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC31** | **สร้างร้าน** | สร้างร้านใหม่ด้วยข้อมูลบังคับครบถ้วน | CEO เข้าสู่ระบบ, STORE-020 ยังไม่มี และ Test Environment ทำผลล default status=Active | 1. เปิด FoodCourt Settings<br>2. เลือกสร้างร้าน<br>3. กรอกทุก mandatory field ตาม Test Data<br>4. ยืนยัน<br>5. โหลดหน้าใหม่และค้นหา STORE-020 | Store ID: STORE-020<br>Name: ร้านอาหารใหม่<br>Owner ID: U-SELLER-020<br>Phone: 0812345678<br>Email: store20@example.test<br>Contract End: 2026-12-31 | ระบบสร้าง STORE-020 เพียง 1 รายการ, เต็มทุก field ตรงกับ Test Data และแสดง Status=Active หลังโหลดใหม่ | | |
| **TC32** | **แก้ไขข้อมูลร้าน** | แก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ของร้าน | STORE-020 มี Phone=0812345678 และ CEO มีสิทธิ์แก้ไข | 1. เปิด STORE-020<br>2. เลือกแก้ไข Phone<br>3. เปลี่ยนเป็น 0898765432<br>4. ยืนยัน<br>5. โหลดหน้าใหม่และตรวจทุก field | Before: 0812345678<br>After: 0898765432 | หลังโหลดใหม่ Phone=0898765432 และ Store ID, Name, Owner ID, Email, Contract End และ Status ไม่เปลี่ยน | | |
| **TC33** | **ระงับสิทธิ์ร้าน** | ระงับสิทธิ์ร้านและบันทึกผลกระทบทางธุรกิจ | STORE-021 มี Status=Active, ยังอยู่ เคอร์ที่กำลังดำเนินการ 1 รายการ และ CEO มีสิทธิ์ | 1. เปิด STORE-021<br>2. เลือกระงับสิทธิ์<br>3. ระบุเหตุผล หมดสัญญา<br>4. ยืนยัน<br>5. ทดลองสร้างออเดอร์ใหม่และตรวจ Audit Log | Store: STORE-021<br>Reason: หมดสัญญา<br>Existing order: ORD-2101 / confirmed | STORE-021 เปลี่ยนเป็น Suspended, ไม่รับออเดอร์ใหม่, ORD-2101 ยังอยู่เพื่อดำเนินการต่อ และ Audit Log บันทึก Actor, Reason, เวลา, Previous=Active, New=Suspended | | |
| **TC34** | **Store ID ซ้ำ** | ปฏิเสธการสร้างร้านด้วย Store ID ที่มีอยู่แล้ว | มี STORE-020 อยู่ในระบบแล้ว | 1. เลือกสร้างร้าน<br>2. กรอก Store ID=STORE-020 และชื่ออื่น<br>3. กดยืนยัน<br>4. ค้นหา STORE-020 และนับจำนวนรายการ | Store ID: STORE-020<br>New Name: ร้านซ้ำ | ระบบตอบ HTTP 409 พร้อม error.code=STORE_ID_EXISTS, ไม่สร้างรายการใหม่, มี STORE-020 เพียง 1 รายการ และข้อมูลเดิมไม่ถูกเขียนทับ | | |
| **TC35** | **ยกเลิกการแก้ไข** | ยกเลิกการแก้ไขข้อมูลร้านก่อนยืนยัน | STORE-021 มี Phone=0800000021 | 1. เปิด STORE-021<br>2. เปลี่ยน Phone ชั่วคราวเป็น 0899999999<br>3. กดยกเลิกก่อนยืนยัน<br>4. เปิด STORE-021 ใหม่ | Before: 0800000021<br>Temporary: 0899999999 | ระบบคืนค่าการแก้ไขและแสดง Phone=0800000021 เมื่อเปิดใหม่ โดยไม่มี Audit Log การแก้ไขสำเร็จ | | |
| **TC36** | **สิทธิ์สร้างร้าน** | ปฏิเสธ Store Staff ที่พยายามสร้างร้าน | ผู้ใช้ role=STORE_STAFF เข้าสู่ระบบ แต่ไม่มีสิทธิ์ส่วนกลาง | 1. เปิด FoodCourt Settings<br>2. ส่งคำขอสร้าง STORE-030 โดยตรง<br>3. ตรวจ status และ response<br>4. ค้นหา STORE-030 ด้วยบัญชี CEO | Role: STORE_STAFF<br>Target Store ID: STORE-030 | ระบบแสดง "คุณไม่มีสิทธิ์ดำเนินการ", API ตอบ HTTP 403 และไม่สร้าง STORE-030 หรือ Audit Log การสร้างสำเร็จ | | |
| **TC37** | **บันทึกข้อมูลล้มเหลว** | Rollback การสร้างร้านเมื่อฐานข้อมูลเขียนไม่สำเร็จ | CEO มีสิทธิ์, STORE-031 ยังไม่มี และเปิด DB write fault ก่อนกด Save | 1. เปิด DB write fault<br>2. กรอกข้อมูล STORE-031 ครบถ้วน<br>3. กด Save<br>4. ตรวจข้อความแสดงฐานข้อมูล<br>5. ปิด fault แล้วกด Retry หนึ่งครั้ง | Store ID: STORE-031<br>Fault: database write fails before transaction commit | ครั้งแรกระบบแสดง "เกิดข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล", ไม่มีข้อมูลร้านบางส่วนและไม่สร้าง Audit สำเร็จ, หลัง Retry มี STORE-031 และ Audit สำเร็จอย่างละ 1 รายการ | | |
| **TC38** | **ปิดโรงอาหาร** | ปิดโรงอาหารและแจ้ง Customer กับเจ้าของร้าน | Food Court มี Status=Open, มีออเดอร์ที่กำลังดำเนินการ 1 รายการ | 1. CEO เปิด FoodCourt Settings<br>2. เลือกปิดโรงอาหารและยืนยัน<br>3. ตรวจสถานะ<br>4. ตรวจ notification ของ Customer และเจ้าของร้าน<br>5. ทดลองสร้างออเดอร์ใหม่และเปิดออเดอร์เดิม | Food Court: FC-001<br>Before: Open<br>Existing: ORD-3801 / confirmed<br>Recipients: Customer, Store Owner | FC-001 เปลี่ยนเป็น Closed, ผู้รับแต่ละรายได้ in-app notification 1 ครั้ง, ออเดอร์ใหม่ถูกปฏิเสธ และ ORD-3801 ยังดำเนินการต่อได้ | | |
| **TC39** | **เปิดโรงอาหาร** | เปิดโรงอาหารและแจ้งผู้ใช้ | FC-001 มี Status=Closed และ CEO มีสิทธิ์ | 1. เปิด FoodCourt Settings<br>2. เลือกเปิด FC-001<br>3. ยืนยัน<br>4. ตรวจสถานะและ notification<br>5. สร้างออเดอร์ใหม่ | Food Court: FC-001<br>Before: Closed<br>Recipients: Customer, Store Owner | FC-001 เปลี่ยนเป็น Open, ผู้รับแต่ละรายได้ in-app notification 1 ครั้ง และระบบยอมรับออเดอร์ใหม่ | | |
| **TC40** | **สั่งอาหารขณะปิด** | ปฏิเสธคำสั่งซื้อใหม่เมื่อโรงอาหารปิด | FC-001 มี Status=Closed และ Customer มีสินค้าในตะกร้า | 1. เปิดหน้า Checkout<br>2. ส่งคำขอ Confirm Order โดยตรง<br>3. ตรวจ response<br>4. ตรวจ Order และ Payment records | Food Court: FC-001 / Closed<br>Customer: U-CUST-001<br>Cart: ITEM-001 x1 | API ตอบ HTTP 409 พร้อม error.code=FOOD_COURT_CLOSED, ไม่สร้าง Pending Order, ไม่สร้าง Payment และไม่หักยอดจากลูกค้า | | |
| **TC41** | **ยกเลิกคิว** | ยกเลิกคิวที่ค้างโดยไม่ลบประวัติออเดอร์ | Q-050 มี Status=WAITING เชื่อมกับ ORD-2050 ซึ่งมี Status=confirmed และ Payment=UNPAID | 1. CEO ค้นหา Q-050<br>2. เลือกยกเลิกคิว<br>3. ระบุเหตุผล Duplicate queue และยืนยัน<br>4. ตรวจ Queue, Order และ Audit Log | Queue: Q-050 / WAITING<br>Order: ORD-2050 / confirmed<br>Payment: UNPAID<br>Reason: Duplicate queue | Q-050 เปลี่ยนเป็น CANCELLED, ORD-2050 เปลี่ยนเป็น cancelled, ไม่มีการคืนเงิน, ประวัติ Order ยังอยู่ และ Audit Log บันทึก Actor, Reason, Previous/New Status | | |
| **TC42** | **ปลดล็อกออเดอร์** | ปลดล็อก stale lock และดำเนิน Workflow ต่อ | ORD-LOCK-01 มี Status=confirmed, Lock Reason=stale_worker_lock และข้อมูลออเดอร์ครบ | 1. CEO เปิด ORD-LOCK-01<br>2. เลือกปลดล็อกและยืนยัน<br>3. โหลดข้อมูลใหม่<br>4. เปลี่ยนสถานะจาก confirmed เป็น shipped<br>5. ตรวจ Audit Log | Order: ORD-LOCK-01<br>Before Status: confirmed<br>Lock: stale_worker_lock<br>Next Status: shipped | Lock ถูกล้าง, ข้อมูลออเดอร์เดิมครบ, ระบบเปลี่ยนสถานะเป็น shipped ได้ และ Audit Log บันทึกผู้ปลดล็อกกับเหตุผล | | |
| **TC43** | **สถานะที่ปลดล็อกไม่ได้** | ปฏิเสธการปลดล็อกออเดอร์ที่ completed แล้ว | ORD-DONE-01 มี Status=completed และไม่มี active lock | 1. ค้นหา ORD-DONE-01<br>2. ส่งคำขอปลดล็อก<br>3. ตรวจ response<br>4. โหลดสถานะและ Audit Log ใหม่ | Order: ORD-DONE-01<br>Status: completed | API ตอบ HTTP 409 พร้อม error.code=ORDER_STATE_NOT_UNLOCKABLE, สถานะยังเป็น completed และไม่สร้าง Audit Log การปลดล็อกสำเร็จ | | |
| **TC44** | **สิทธิ์ปลดล็อกออเดอร์** | ปฏิเสธ Store Staff ที่พยายามปลดล็อกออเดอร์ | STORE_STAFF เข้าสู่ระบบ และ ORD-LOCK-02 มี active lock | 1. ส่งคำขอปลดล็อก ORD-LOCK-02 ด้วย token ของ STORE_STAFF<br>2. ตรวจ status และ response<br>3. โหลดออเดอร์ด้วยบัญชี CEO<br>4. ตรวจ Audit Log | Role: STORE_STAFF<br>Order: ORD-LOCK-02 | API ตอบ HTTP 403, ไม่ส่งงานละเอียดออเดอร์, lock และ status ไม่เปลี่ยน และไม่สร้าง Audit Log การปลดล็อกสำเร็จ | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OF (Only Foods) | **Test Case Author** | 67050569 สิรดนัย กันหา |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัฒน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบการเงิน ตรวจสอบ และบริหารส่วนกลาง (Financial Audit & Admin) | **Test Case Version** | 1 |
| **Test Objective** | ตรวจสอบตาม S2G6 DIGITAL INNOVATION AND TECHNOLOGY ฉบับ ไนโฟ่เดอร์โครงการ โดยอ้างอิงพฤติกรรม Metric v1 และ RBAC จากโค้ดปัจจุบัน | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TC45** | **ข้อมูลผู้ใช้และ Privacy** | แสดงเฉพาะข้อมูลผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตและ mask PII | TRUST_AND_SAFETY มีสิทธิ์ตรวจผู้ใช้ และมี U-1001 ในระบบ | 1. เปิดศูนย์ค้นหาข้อมูล<br>2. ค้นหา U-1001<br>3. ตรวจ field ที่แสดงบน UI และ response<br>4. ตรวจการ mask PII | User ID: U-1001<br>Status: ACTIVE<br>Roles: BUYER<br>Email: user1001@example.test<br>Phone: 0812345678 | ระบบแสดง User ID, Status, Roles, Shop Name, KYC Status และ Safety Summary; Email/Phone/ID card/Bank Account ถูก mask และไม่มี Password, token หรือ credential ใน response | | |
| **TC46** | **ประวัติพฤติกรรมผู้ใช้** | แสดงเหตุการณ์ของผู้ใช้ครบและเรียงจากใหม่ไปเก่า | U-1001 มีเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ 3 รายการ | 1. เปิด U-1001<br>2. เปิดประวัติเหตุการณ์<br>3. ตรวจ Event ID, Timestamp, Store ID, Order ID และ Action<br>4. ตรวจลำดับและ pagination | EV-003 2026-01-03T10:00+07 STORE-003 ORD-003 REPORT<br>EV-002 2026-01-02T10:00+07 STORE-002 ORD-002 WARN<br>EV-001 2026-01-01T10:00+07 STORE-001 ORD-001 ORDER | ระบบแสดงครบ 3 รายการ เรียง EV-003, EV-002, EV-001 จากใหม่ไปเก่า ทุก field ตรงกัน และ total=3 โดยไม่มีรายการของผู้ใช้อื่น | | |
| **TC47** | **ระงับผู้ใช้** | ระงับผู้ใช้และบันทึก Audit Log | U-1001 มี Status=ACTIVE และ TS-001 มี permission admin:user:suspend | 1. เปิด U-1001<br>2. เลือก Suspend User<br>3. ระบุเหตุผล พฤติกรรมผิดปกติซ้ำ<br>4. ยืนยัน<br>5. โหลดผู้ใช้และ Audit Log ใหม่ | POST /api/auth/admin/users/U-1001/suspend<br>Actor: TS-001<br>Reason: พฤติกรรมผิดปกติซ้ำ | API ตอบ HTTP 200, U-1001 เปลี่ยนเป็น SUSPENDED จนกว่าจะ Restore และ Audit Log มี action=USER_SUSPENDED, actorId=TS-001, targetId=U-1001, Reason และเวลา | | |
| **TC48** | **สิทธิ์จัดการผู้ใช้** | ปฏิเสธผู้ใช้ทั่วไปที่พยายามระงับบัญชีอื่น | ผู้ใช้ role=BUYER เข้าสู่ระบบ และ U-1001 มี Status=ACTIVE | 1. ส่ง POST /api/auth/admin/users/U-1001/suspend ด้วย token ของ BUYER<br>2. ตรวจ status และ response<br>3. โหลด U-1001 ด้วยบัญชีที่มีสิทธิ์<br>4. ตรวจ Audit Log | Role: BUYER<br>Target: U-1001<br>Reason: unauthorized attempt | API ตอบ HTTP 403 พร้อม error.code= FORBIDDEN, ไม่ส่ง PII ของ U-1001, สถานะยังเป็น ACTIVE และไม่สร้าง USER_SUSPENDED Audit Log | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OnlyFood (User Test) | **Test Case Author** | 67050637 อัสนัย เบ็ญรอด |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัทน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบสั่งอาหารและชำระเงิน (Customer Ordering & Payment) | **Test Case Version** | 1.1 |
| **Test Objective** | ทดสอบระบบOnlyFood : การสั่งอาหารล่วงหน้า การระบุรายละเอียดพิเศษ การชำระเงินออนไลน์ การติดตามสถานะออเดอร์ การดูประวัติคำสั่งซื้อ และการให้คะแนนและเขียนรีวิว | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | การยืนยันและตรวจสอบคำสั่งซื้อ | ยืนยันคำสั่งซื้อด้วยข้อมูลถูกต้องและเข้าสู่หน้าชำระเงิน | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ร้านเปิดให้บริการและเมนูพร้อมจำหน่าย | 1. เปิดหน้าร้านอาหาร<br>2. เลือกเมนูและจำนวน<br>3. เลือกเวลานัดรับที่ถูกต้อง<br>4. กดเพิ่มลงตะกร้า<br>5. ตรวจสอบรายการและกดยืนยันคำสั่งซื้อ | ร้าน A, ข้าวกะเพรา 1 จาน ราคา 50 บาท, เวลารับจริงปัน 11:00 น., นัดรับ 12:00 น. | 1. ระบบแสดงรายการอาหาร จำนวน ราคา เวลานัดรับ และยอดรวมถูกต้องตรงตาม Test Data<br>2. ระบบนำลูกค้าไปยังหน้าชำระเงินหลังยืนยันคำสั่งซื้อ | | |
| TC02 | | ไม่เลือกเมนูแล้วพยายามยืนยันคำสั่งซื้อ | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและตะกร้าว่าง | 1. เปิดหน้าตะกร้า<br>2. กดยืนยันคำสั่งซื้อ | ตะกร้าไม่มีรายการอาหาร | 1. ระบบแจ้งว่าตะกร้ายังไม่มีรายการอาหาร<br>2. ระบบไม่อนุญาตให้ดำเนินการชำระเงิน | | |
| TC03 | | กำหนดเวลานัดรับล่วงหน้าที่อยู่ในช่วงเปิดร้าน | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ร้านเปิดให้บริการและระบบแสดงเวลานัดรับที่เลือกได้ | 1. เลือกเมนู<br>2. เลือกเวลานัดรับ 12:30 น.<br>3. ยืนยันคำสั่งซื้อ | เวลาปัจจุบัน 10:00 น., นัดรับ 12:30 น. | 1. ระบบบันทึกเวลานัดรับ 12:30 น. ตามที่ลูกค้าเลือก<br>2. หน้าสรุปคำสั่งซื้อแสดงเวลานัดรับ 12:30 น. | | |
| TC04 | การกำหนดเวลานัดรับ | กำหนดเวลานัดรับย้อนหลัง | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและมีเมนูในตะกร้า | 1. เปิดตัวเลือกเวลานัดรับ<br>2. เลือกเวลาที่ผ่านมาแล้ว<br>3. กดยืนยัน | เวลาปัจจุบัน 12:00 น., นัดรับ 11:30 น. | 1. ระบบไม่ยอมรับเวลานัดรับย้อนหลังและแจ้งให้ลูกค้าเลือกเวลาใหม่ | | |
| TC05 | | กำหนดเวลานัดรับนอกช่วงที่ร้านเปิดให้เลือก | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ร้านกำหนดช่วงเวลานัดรับที่เปิดให้เลือก และมีเมนูในตะกร้า | 1. เปิดตัวเลือกเวลานัดรับ<br>2. เลือกเวลา 15:00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงที่ร้านเปิดให้เลือก<br>3. กดยืนยันคำสั่งซื้อ | ช่วงเวลานัดรับที่ร้านเปิดให้เลือก 11:00–14:00 น.; เลือก 15:00 น. | 1. ระบบแจ้งว่าเวลา 15:00 น. อยู่นอกช่วงเวลานัดรับที่ร้านเปิดให้เลือก<br>2. ระบบไม่อนุญาตให้ยืนยันคำสั่งซื้อจนกว่าจะเลือกเวลาในช่วง 11:00–14:00 น. | | |
| TC06 | การตรวจสอบความพร้อมของร้านและเมนู | เลือกเมนูที่มีสถานะของหมด | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและเมนูถูกกำหนดเป็น Out of Stock | 1. เปิดหน้ารายการเมนู<br>2. เลือกเมนูที่แสดงว่าของหมด<br>3. พยายามเพิ่มลงตะกร้า | ชาไทย สถานะ Out of Stock | 1. ระบบแสดงสถานะ "ของหมด"<br>2. ระบบไม่อนุญาตให้เพิ่มเมนูดังกล่าวลงตะกร้า | | |
| TC07 | | ร้านปิดรับออเดอร์ก่อนลูกค้ายืนยันคำสั่งซื้อ | ลูกค้าเพิ่มเมนูลงตะกร้าขณะร้านเปิด และร้านถูกปิดก่อนกดยืนยัน | 1. เปิดตะกร้าที่มีรายการ<br>2. กดยืนยันคำสั่งซื้อหลังร้านปิด | ร้าน A เปลี่ยนสถานะจาก Open เป็น Closed | 1. ระบบแจ้งว่าร้านปิดรับออเดอร์แล้ว<br>2. ระบบไม่อนุญาตให้ยืนยันคำสั่งซื้อหรือเข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน<br>3. ระบบไม่สร้างคำสั่งซื้อใหม่ | | |
| TC08 | | แก้ไขจำนวนสินค้าและตรวจสอบยอดรวม | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและเมนูพร้อมจำหน่าย | 1. เพิ่มข้าวกะเพรา 1 จานลงตะกร้า<br>2. เปลี่ยนจำนวนเป็น 3<br>3. ตรวจสอบยอดรวม<br>4. ลดจำนวนเหลือ 2 | ข้าวกะเพรา ราคาจานละ 50 บาท | 1. เมื่อเปลี่ยนจำนวนจาก 1 เป็น 3 ระบบแสดงจำนวน 3 และยอดรวม 150 บาท<br>2. เมื่อลดจำนวนจาก 3 เหลือ 2 ระบบแสดงจำนวน 2 และยอดรวม 100 บาท | | |
| TC09 | | กดยืนยันคำสั่งซื้อซ้ำอย่างรวดเร็ว | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและมีรายการที่ถูกต้องในตะกร้า | 1. กดปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อสองครั้งติดต่อกันอย่างรวดเร็ว<br>2. ตรวจสอบหน้าชำระเงินและรายการธุรกรรม | เมนู 1 รายการ ยอดรวม 50 บาท | 1. ระบบสร้างคำสั่งซื้อและเปิดขั้นตอนชำระเงินเพียงหนึ่งครั้ง<br>2. ระบบไม่สร้างคำสั่งซื้อหรือหน้าชำระเงินซ้ำจากการกดยืนยันหลายครั้ง | | |
| TC10 | การจัดการและสร้างคำสั่งซื้อ | ยืนยันคำสั่งซื้อและชำระเงินสำเร็จจนสร้างออเดอร์ | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้ว ร้านเปิดให้บริการ เมนูพร้อมจำหน่าย Payment Gateway พร้อมใช้งาน และผู้ทดสอบมีคีย์ข้ามข้อมูล Order และ Payment ในฐานข้อมูลทดสอบ | 1. เปิดหน้าร้านและเลือกเมนู<br>2. เลือกจำนวน เวลานัดรับ และป้อนรายละเอียดพิเศษ<br>3. กดยืนยันคำสั่งซื้อ<br>4. ชำระเงินออนไลน์ด้วยบัญชีทดสอบที่อนุมัติรายการ<br>5. บันทึกหมายเลขคำสั่งซื้อและเปิดหน้าประวัติหรือรายละเอียดออเดอร์<br>6. ตรวจสอบข้อมูล Order และ Payment ในฐานข้อมูลทดสอบด้วยหมายเลขคำสั่งซื้อ | ร้าน A, ข้าวกะเพรา 1 จาน ราคา 50 บาท, รายละเอียดพิเศษ: ไม่ใส่พริก, นัดรับ 12:00 น., Payment response: Success | 1. ระบบสร้าง Order เพียง 1 รายการ พร้อมข้อมูลลูกค้า ร้าน เมนู จำนวน รายละเอียดพิเศษ เวลานัดรับ และยอดรวมตรงกับ Test Data<br>2. ระบบบันทึกผลการชำระเงินสำเร็จและเชื่อมโยงกับ Order ที่สร้างไว้<br>3. Order อยู่สถานะ "รับออเดอร์แล้ว" และมีหมายเลขคำสั่งซื้อ 1 หมายเลข<br>4. หน้าประวัติหรือรายละเอียดออเดอร์แสดงข้อมูลตรงกับข้อมูลที่บันทึกไว้ | | |
| TC11 | | บันทึกรายละเอียดพิเศษที่ถูกต้อง | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและเลือกเมนูที่อนุญาตให้ใส่หมายเหตุ | 1. เลือกเมนู<br>2. ป้อนรายละเอียดพิเศษ<br>3. เพิ่มลงตะกร้า<br>4. ยืนยันคำสั่งซื้อ | ข้อความ: ไม่ใส่พริก ไม่ใส่ผัก | 1. ระบบบันทึกรายละเอียดพิเศษไว้กับรายการอาหารในออเดอร์<br>2. เมื่อเปิดดูออเดอร์ ระบบแสดงรายละเอียดพิเศษตรงกับข้อมูลที่ลูกค้าป้อน | | |
| TC12 | | ไม่ป้อนรายละเอียดพิเศษ | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและเลือกเมนูสำเร็จ | 1. เว้นช่องรายละเอียดพิเศษว่าง<br>2. เพิ่มเมนูลงตะกร้า<br>3. ยืนยันคำสั่งซื้อ | รายละเอียดพิเศษเป็นค่าว่าง | 1. ระบบอนุญาตให้เพิ่มรายการอาหารและดำเนินการสั่งซื้อต่อได้โดยไม่ผันคนการยอดรายละเอียดพิเศษ<br>2. ระบบไม่เพิ่มข้อความหรือรายละเอียดพิเศษให้กับรายการอาหาร | | |
| TC13 | การระบุและตรวจสอบรายละเอียดพิเศษ | ระบุรายละเอียดพิเศษแยกให้แต่ละรายการอาหาร | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและเลือกอาหารอย่างน้อย 2 รายการที่สามารถระบุรายละเอียดพิเศษได้ | 1. เลือกข้าวกะเพราและระบุรายละเอียดพิเศษ<br>2. เลือกชาไทยและระบุรายละเอียดพิเศษอีกข้อความหนึ่ง<br>3. เพิ่มทั้งสองรายการลงตะกร้า<br>4. ยืนยันคำสั่งซื้อและเปิดรายละเอียดออเดอร์ | ข้าวกะเพรา: ไม่ใส่พริก; ชาไทย: หวานน้อย | 1. ระบบบันทึกรายละเอียดพิเศษแยกตามรายการอาหารที่ลูกค้าระบุ<br>2. เมื่อเปิดดูออเดอร์ ระบบแสดง "ไม่ใส่พริก" กับข้าวกะเพรา และ "หวานน้อย" กับชาไทยถูกต้อง | | |
| TC14 | | แก้ไขรายละเอียดพิเศษก่อนยืนยันคำสั่งซื้อ | ลูกค้าเพิ่มรายการอาหารพร้อมรายละเอียดพิเศษลงในตะกร้าแล้ว | 1. เปิดรายการอาหารในตะกร้า<br>2. แก้ไขรายละเอียดพิเศษจากข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่<br>3. ยืนยันคำสั่งซื้อ<br>4. เปิดดูรายละเอียดออเดอร์ | ข้อความเดิม: ไม่ใส่พริก; ข้อความใหม่: เผ็ดน้อย | 1. ระบบบันทึกรายละเอียดพิเศษล่าสุดเป็น "เผ็ดน้อย"<br>2. เมื่อเปิดดูออเดอร์ ระบบไม่แสดงข้อความเดิม "ไม่ใส่พริก" | | |
| TC15 | | ป้อนอักขระพิเศษและข้อความที่อาจเป็นสคริปต์ | ลูกค้าเข้าสู่ระบบแล้วและเลือกเมนูสำเร็จ | 1. ป้อนข้อความที่มีอักขระพิเศษและแท็กสคริปต์<br>2. เพิ่มลงตะกร้า<br>3. เปิดดูข้อมูลจากหน้าสรุปและหน้าร้าน | ไม่เผ็ด & ไม่ใส่ใข <script>alert(1)</script> | 1. ระบบบันทึกและแสดงภาษาไทย ตัวเลข และอักขระพิเศษได้ถูกต้อง<br>2. ระบบแสดงข้อความที่มีแท็กหรือสคริปต์เป็นข้อความธรรมดาโดยไม่ประมวลผล | | |
| TC16 | | ชำระเงินออนไลน์สำเร็จ | ลูกค้าเข้าสู่ระบบ มีคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว และ Payment Gateway พร้อมใช้งาน | 1. เปิดหน้าชำระเงิน<br>2. เลือกช่องทางออนไลน์<br>3. ตรวจสอบและยืนยันยอดเงิน<br>4. ชำระด้วยบัญชีทดสอบที่อนุมัติรายการ<br>5. กลับสู่ระบบ OnlyFood | Order OF1001 ยอด 100 บาท, Payment response: Success | 1. ระบบแสดงข้อความ "ชำระเงินสำเร็จ" พร้อมหมายเลขคำสั่งซื้อ<br>2. ระบบบันทึกผลการชำระเงินสำเร็จ<br>3. ระบบส่งคำสั่งซื้อไปยังร้านอาหารและแสดงหมายเลขคิวให้ลูกค้า | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OnlyFood (User Test) | **Test Case Author** | 67050637 อัสนัย เบ็ญรอด |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัฒน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบสั่งอาหารและชำระเงิน (Customer Ordering & Payment) | **Test Case Version** | 1.1 |
| **Test Objective** | ทดสอบระบบOnlyFood : การสั่งอาหารล่วงหน้า การระบุรายละเอียดพิเศษ การชำระเงินออนไลน์ การติดตามสถานะออเดอร์ การอุปประวัติคำสั่งซื้อ และการให้คะแนนและเขียนรีวิว | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC17 | การจัดการผลและการลองชำระเงิน | ชำระเงินออนไลน์สำเร็จ | ลูกค้ามีคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว และ Payment Gateway พร้อมใช้งาน | 1. เปิดหน้าชำระเงิน<br>2. ชำระด้วยบัญชีทดสอบที่ผู้ดูแลระบบกำหนด<br>3. กดยืนยันระบบ | Order OF1002 ยอด 100 บาท, Payment response: Failed | 1. ระบบแสดงข้อความ "การชำระเงินไม่สำเร็จ"<br>2. ระบบยังไม่ส่งคำสั่งซื้อไปสำนักงานที่ร้านอาหาร<br>3. ระบบอนุญาตให้ลูกค้าชำระใหม่หรือเปลี่ยนช่องทางการชำระเงิน | | |
| TC18 | | ลูกค้ายกเลิกการชำระเงินที่ Payment Gateway | ลูกค้าอยู่ในหน้าชำระเงินของ Payment Gateway | 1. กดปุ่มยกเลิกการชำระเงินที่ Payment Gateway<br>2. กลับสู่ OnlyFood | Order OF1003 ยอด 80 บาท | 1. ระบบยกเลิกการทำรายการชำระเงินครั้งนั้น<br>2. ระบบนำลูกค้ากลับไปยังหน้าสรุปรายการอาหาร<br>3. ระบบอนุญาตให้ลูกค้าเลือกช่องทางและเริ่มชำระเงินใหม่ | | |
| TC19 | | เลือกช่องทางสำรองเมื่อช่องทางหลักไม่พร้อมใช้งาน | ลูกค้ามีคำสั่งซื้อที่ยืนยันแล้ว ระบบรองรับหลายช่องทาง และจำลองให้ช่องทางหลักไม่พร้อมใช้งาน | 1. เปิดหน้าชำระเงิน<br>2. เลือกช่องทางหลักที่ไม่พร้อมใช้งาน<br>3. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนและช่องทางสำรอง<br>4. เลือกช่องทางสำรองและดำเนินการชำระเงินให้สำเร็จ | ช่องทางหลัก: ไม่พร้อมใช้งาน; ช่องทางสำรอง: อยู่ดีสำนการ | 1. ระบบแจ้งว่าช่องทางหลักไม่พร้อมใช้งาน<br>2. ระบบแสดงช่องทางสำรองให้เลือก<br>3. เมื่อลูกค้าชำระผ่านช่องทางสำรองสำเร็จ ระบบแสดงหมายเลขคำสั่งซื้อและส่งคำสั่งซื้อไปยังร้านอาหาร | | |
| TC20 | | ชำระใหม่หลังรายการก่อนหน้าล้มเหลว | ออเดอร์มีผลการชำระเงินครั้งก่อนว่าไม่สำเร็จ และระบบอนุญาตให้ชำระใหม่ได้ | 1. กดชำระเงินอีกครั้ง<br>2. เลือกช่องทางออนไลน์<br>3. ชำระด้วยบัญชีที่ต่อนุมัติรายการ | Attempt 1: Failed, Attempt 2: Success, ยอด 100 บาท | 1. ระบบแสดงผลการชำระเงินครั้งแรกว่าไม่สำเร็จ<br>2. เมื่อชำระครั้งใหม่สำเร็จ ระบบเรียกเก็บเงินสำเร็จเพียง 1 ครั้ง<br>3. ระบบส่งออเดอร์เดียวไปยังร้านอาหารและสร้างหมายเลขคำสั่งซื้อ 1 หมายเลข | | |
| TC21 | ความถูกต้องและความปลอดภัยของการชำระเงิน | กดปุ่มชำระเงินซ้ำหลายครั้ง | ลูกค้าอยู่หน้าสรุปยอดชำระและคำสั่งซื้อยังไม่ถูกชำระ | 1. กดปุ่มชำระเงินสองครั้งอย่างรวดเร็ว<br>2. ดำเนินการชำระให้สำเร็จ<br>3. ตรวจสอบรายการชำระเงิน ออเดอร์ และหมายเลขคิว | Order OF1006 ยอด 120 บาท | 1. ระบบประมวลผลการชำระเงินเพียงหนึ่งครั้ง<br>2. ระบบไม่สัดเงินหรือสร้างหมายเลขคิวซ้ำ | | |
| TC22 | | ยอดเงินจาก Payment Gateway ไม่ตรงกับยอดออเดอร์ | ออเดอร์รอชำระเงินและระบบสามารถตรวจสอบยอดจาก Gateway ได้ | 1. สร้างผลชำระเงินที่มี Transaction Ref ถูกต้องแต่ยอดไม่ตรง<br>2. ส่งผลกลับเข้าระบบ | ยอดออเดอร์ 100 บาท, ยอดที่ Gateway แจ้ง 90 บาท | 1. ระบบแจ้งว่าไม่สามารถยืนยันการชำระเงินได้เนื่องจากยอดเงินไม่ตรงกับยอดออเดอร์<br>2. ระบบไม่บันทึกผลการชำระเงินเป็นสำเร็จ<br>3. ระบบไม่สร้างหมายเลขคิวและไม่ส่งออเดอร์ไปดำเนินการที่ร้านอาหาร | | |
| TC23 | | รีเฟรชหรือย้อนกลับระหว่างรอผลชำระเงิน | ลูกค้าส่งคำขอชำระเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับผลสุดท้าย | 1. เริ่มชำระเงิน<br>2. รีเฟรชหน้าเว็บหรือกดย้อนกลับ<br>3. เปิดออเดอร์อีกครั้ง | Payment Gateway ยังไม่ส่งผลการชำระเงินสุดท้าย | 1. เมื่อกลับเข้ามา ระบบตรวจสอบและแสดงผลล่าสุดของรายการชำระเงินเดิม<br>2. ระบบไม่สร้างรายการชำระเงินใหม่จากการรีเฟรชหรือย้อนกลับ | | |
| TC24 | | พยายามเข้าถึงหน้าชำระเงินของออเดอร์ผู้ใช้อื่น | ลูกค้า A และลูกค้า B มีบัญชีคนละบัญชี และออเดอร์เป็นของลูกค้า B | 1. เข้าสู่ระบบด้วยลูกค้า A<br>2. แก้ URL หรือส่งคำขอด้วย order_id ของลูกค้า B | ลูกค้า A, order_id ของลูกค้า B | 1. ระบบปฏิเสธการเข้าถึงรายการชำระเงินของผู้ใช้อื่น<br>2. ระบบไม่แสดงรายละเอียดออเดอร์หรือข้อมูลการชำระเงินของผู้ใช้อื่น | | |
| TC25 | การแสดงและอัปเดตสถานะออเดอร์ | แสดงสถานะและเลขคิวหลังชำระเงินสำเร็จ | ลูกค้าชำระเงินสำเร็จและระบบสร้างเลขคิวแล้ว | 1. เปิดแบบติดตามสถานะ<br>2. เลือกออเดอร์ล่าสุด | Order OF2001, Queue A015, สถานะ รับออเดอร์แล้ว | 1. ระบบแสดงสถานะ "รับออเดอร์แล้ว" และหมายเลขคิว A015<br>2. ระบบแสดงร้าน เมนู และเวลาฉัดรับตรงกับออเดอร์ของลูกค้า | | |
| TC26 | | ติดตามการเปลี่ยนสถานะตามลำดับที่ถูกต้อง | ออเดอร์ชำระเงินสำเร็จและอยู่ในคิวของร้าน | 1. เปิดหน้าติดตามสถานะ<br>2. ให้ระบบร้านเปลี่ยนสถานะตามกระบวนการ<br>3. ตรวจสอบสถานะทุกครั้ง | รับออเดอร์แล้ว → กำลังทำอาหาร → ทำเสร็จแล้ว → พร้อมส่งมอบ → ส่งมอบแล้ว | 1. ระบบอัปเดตสถานะตามลำดับ รับออเดอร์แล้ว → กำลังทำอาหาร → ทำเสร็จแล้ว → พร้อมส่งมอบ → ส่งมอบแล้ว<br>2. เมื่อเปิดดูออเดอร์อีกครั้ง ระบบแสดงสถานะล่าสุดที่บันทึกไว้ | | |
| TC27 | | อัปเดตสถานะแบบเรียลไทม์ภายในเวลาที่กำหนด | ลูกค้าเปิดหน้าติดตามสถานะ และอุปกรณ์ลูกค้า หน้าร้าน และศริเฟ็ยส่ต เครือข่ายตามปกติ | 1. เปิดหน้าติดตามสถานะ<br>2. ให้ครัวเปลี่ยนสถานะเป็น "กำลังทำอาหาร"<br>3. จับเวลาตั้งแต่ระบบยืนยันการเปลี่ยนสถานะจนหน้าลูกค้าแสดงสถานะใหม่ | สถานะเดิม รับออเดอร์แล้ว; สถานะใหม่ กำลังทำอาหาร | 1. หน้าติดตามของลูกค้าแสดงสถานะ "กำลังทำอาหาร" ภายในไม่เกิน 3 วินาทีหลังระบบยืนยันการเปลี่ยนสถานะ<br>2. ลูกค้าไม่ต้องรีเฟรชหน้าเพื่อดูสถานะใหม่ | | |
| TC28 | | แสดงเวลารอโดยประมาณ | ออเดอร์อยู่ระหว่างคำเบินการและระบบมีข้อมูลสำหรับคำนวณเวลารอ | 1. เปิดหน้าติดตามสถานะ<br>2. ตรวจสอบเวลารอโดยประมาณ<br>3. เปลี่ยนสถานะหรือจำนวนคิวก่อนหน้า<br>4. ตรวจสอบเวลาอีกครั้ง | Order OF2020, Queue A020; จำนวนคิวก่อนหน้าลดจาก 3 คิวเหลือ 2 คิว | 1. ระบบแสดงเวลารอโดยประมาณเป็นหน่วยนาทีเมื่อมีออเดอร์อยู่ก่อนหน้า 3 คิว<br>2. เมื่อคิวก่อนหน้าลดเหลือ 2 คิว ระบบอัปเดตเวลารอโดยประมาณโดยลดลง | | |
| TC29 | เวลารอ การแจ้งเตือน และการเชื่อมต่อ | รับการแจ้งเตือนเมื่ออาหารพร้อมรับ | ออเดอร์อยู่สถานะ "กำลังทำอาหาร" และลูกค้าอนุญาต Notification | 1. ให้ครัวทำอาหารเสร็จ<br>2. ให้หน้าร้านยืนยันพร้อมส่งมอบและเรียกคิว<br>3. ตรวจสอบ Notification และหน้าติดตาม | Order OF2005, Queue A025 | 1. ระบบส่งการแจ้งเตือนมีออเดอร์พร้อมรับ<br>2. การแจ้งเตือนแสดงร้านและหมายเลขคิวถูกต้อง<br>3. หน้าติดตามแสดงสถานะ "พร้อมส่งมอบ" | | |
| TC30 | | เชื่อมต่อใหม่หลังอินเทอร์เน็ตหลุด | ลูกค้าเปิดหน้าติดตามสถานะและต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั่วคราว | 1. ตัดอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ลูกค้า<br>2. เปลี่ยนสถานะออเดอร์จากฝั่งร้าน<br>3. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง<br>4. เปิดหรือรีเฟรชหน้าติดตาม | สถานะเปลี่ยนจาก "กำลังทำอาหาร" เป็น "พร้อมส่งมอบ" ระหว่าง Offline | 1. ระหว่างไม่มีอินเทอร์เน็ต หน้าลูกค้ายังไม่แสดงสถานะใหม่<br>2. หลังเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ระบบดึงและแสดงสถานะล่าสุดภายในไม่เกิน 3 วินาที<br>3. ระบบไม่ย้อนกลับไปแสดงสถานะเดิม | | |
| TC31 | การยกเลิกและสิทธิ์ติดตามออเดอร์ | แสดงออเดอร์ที่ถูกยกเลิกพร้อมเหตุผล | ออเดอร์ของลูกค้าถูกยกเลิกโดยผู้จัดการหน้าร้าน | 1. เปิดหน้าติดตามสถานะ<br>2. เลือกออเดอร์ที่ถูกยกเลิก | สถานะ ยกเลิก; เหตุผล: ร้านไม่สามารถจัดทำเมนูได้ | 1. ระบบแสดงว่าออเดอร์ถูกยกเลิกโดยผู้จัดการหน้าร้าน<br>2. ระบบแสดงเหตุผล "ร้านไม่สามารถจัดทำเมนูได้" ให้ลูกค้าทราบ | | |
| TC32 | | พยายามติดตามออเดอร์ของผู้ใช้อื่น | ลูกค้า A เข้าสู่ระบบ และมี order_id ของลูกค้า B | 1. แก้ URL หรือส่งคำขอติดตามด้วย order_id ของลูกค้า B<br>2. ตรวจสอบการตอบกลับ | ลูกค้า A, order_id ของลูกค้า B | 1. ระบบปฏิเสธการเข้าถึงออเดอร์ของผู้ใช้อื่น<br>2. ระบบไม่แสดงสถานะ หมายเลขคิว หรือรายละเอียดของออเดอร์ดังกล่าว | | |
| TC33 | | แสดงออเดอร์ที่ส่งมอบแล้วในประวัติ | ลูกค้าเข้าสู่ระบบและมีออเดอร์สถานะ "ส่งมอบแล้ว" | 1. เปิดเมนูประวัติการสั่งซื้อ<br>2. เลือกออเดอร์ที่ส่งมอบแล้ว | Order OF3001, สถานะ ส่งมอบแล้ว | 1. ระบบแสดงออเดอร์ OF3001 ในประวัติคำสั่งซื้อ<br>2. ระบบแสดงวันที่ ร้าน เมนู ยอดชำระ หมายเลขคิว และสถานะ "ส่งมอบแล้ว" ตรงกับข้อมูลออเดอร์ | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | OnlyFood (User Test) | **Test Case Author** | 67050637 อัสนัย เบ็ญรอด |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวัฒน์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบสั่งอาหารและชำระเงิน (Customer Ordering & Payment) | **Test Case Version** | 1.1 |
| **Test Objective** | ทดสอบระบบOnlyFood : การสั่งอาหารล่วงหน้า การระบุรายละเอียดพิเศษ การชำระเงินออนไลน์ การคิดคำนวณสถานะออเดอร์ การอนุประวัติคำสั่งซื้อ และการให้คะแนนและเขียนรีวิว | **Test Case Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC34 | การแสดงและเช่าดึงประวัติคำสั่งซื้อ | แสดงออเดอร์ที่ถูกยกเลิกในประวัติ | ลูกค้าเช่าสู่ระบบและมีออเดอร์ที่ถูกยกเลิก | 1. เปิดประวัติการสั่งซื้อ<br>2. เลือกออเดอร์ที่ถูกยกเลิก | Order OF3002, สถานะ: ยกเลิก, เหตุผล: ร้านไม่สามารถจัดทำเมนูได้ | 1. ระบบแสดงออเดอร์ OF3002 ในประวัติพร้อมสถานะและเหตุผลการยกเลิก<br>2. ระบบไม่แสดงปุ่มเขียนรีวิวสำหรับออเดอร์ที่ถูกยกเลิก | | |
| TC35 | | ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดออเดอร์ย้อนหลัง | ลูกค้ามีออเดอร์ที่ทำระและส่งมอบแล้ว | 1. เปิดประวัติ<br>2. เลือกออเดอร์<br>3. เปรียบเทียบข้อมูลกับคำสั่งซื้อเดิมและ Payment | Order OF3003; ข้าวกะเพรา ×2 = 100 บาท; ชาไทย ×1 = 50 บาท; รายละเอียดพิเศษ: ไม่ใส่พริก; ยอดรวม 150 บาท; ผลชำระเงินสำเร็จ; สถานะ: ส่งมอบแล้ว | 1. ระบบแสดง Order OF3003 เมนู จำนวน รายละเอียดพิเศษ ยอดชำระ ผลการชำระเงิน และสถานะตรงกับ Test Data ทุกค่า | | |
| TC36 | | แสดงหน้าประวัติเมื่อยังไม่เคยสั่งอาหาร | ลูกค้าใหม่เข้าสู่ระบบและไม่มีประวัติคำสั่งซื้อ | 1. เปิดเมนูประวัติการสั่งซื้อ | บัญชีลูกค้าไม่มี Order | 1. ระบบแสดงข้อความว่าไม่พบประวัติการสั่งซื้อ | | |
| TC37 | | แสดงเฉพาะประวัติของผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ | ลูกค้า A และ B มีประวัติคำสั่งซื้อแยกกัน | 1. เข้าสู่ระบบด้วยลูกค้า A<br>2. เปิดประวัติ<br>3. ออกจากระบบและเข้าสู่ระบบด้วยลูกค้า B<br>4. เปิดประวัติ | ลูกค้า A มี OF3005A, ลูกค้า B มี OF3005B | 1. ระบบแสดงเฉพาะประวัติคำสั่งซื้อของบัญชีที่เข้าสู่ระบบ<br>2. เมื่อเปลี่ยนบัญชี ระบบแสดงประวัติของบัญชีใหม่อย่างถูกต้อง | | |
| TC38 | การส่งรีวิวและตรวจสอบสิทธิ์รีวิว | แสดงสิทธิ์รีวิวตามสถานะออเดอร์ | ลูกค้ามีออเดอร์สถานะ "ส่งมอบแล้ว" "กำลังทำอาหาร" และ "ยกเลิก" | 1. เปิดประวัติการสั่งซื้อ<br>2. ตรวจสอบปุ่มรีวิวของแต่ละออเดอร์ | OF3006A ส่งมอบแล้ว; OF3006B กำลังทำอาหาร; OF3006C ยกเลิก | 1. ระบบแสดงปุ่มเขียนรีวิวเฉพาะออเดอร์สถานะ "ส่งมอบแล้ว" ที่ยังไม่เคยรีวิว<br>2. ระบบไม่แสดงปุ่มเขียนรีวิวสำหรับออเดอร์สถานะ "กำลังทำอาหาร" หรือ "ยกเลิก" | | |
| TC39 | | ส่งคะแนนและรีวิวที่ถูกต้อง | ลูกค้าเข้าสู่ระบบ มีออเดอร์สถานะ "ส่งมอบแล้ว" ของตนเอง และยังไม่เคยรีวิว | 1. เปิดประวัติออเดอร์<br>2. กดเขียนรีวิว<br>3. เลือกคะแนน 5 ดาว<br>4. ป้อนความคิดเห็น<br>5. กดยืนยัน | Order OF4001, Rating 5, Comment: อาหารอร่อยและได้รับตรงเวลา | 1. ระบบบันทึกคะแนนและความคิดเห็นไว้กับออเดอร์ที่เลือก<br>2. ระบบแสดงข้อความว่าส่งรีวิวสำเร็จ<br>3. เมื่อเปิดประวัติ ระบบแสดงคะแนนและความคิดเห็นที่บันทึกไว้ถูกต้อง | | |
| TC40 | | ส่งรีวิวโดยไม่เลือกคะแนน | ออเดอร์อยู่สถานะ "ส่งมอบแล้ว" และยังไม่เคยรีวิว | 1. เปิดแบบฟอร์มรีวิว<br>2. ป้อนความคิดเห็นโดยไม่เลือกดาว<br>3. กดยืนยัน | Rating ว่าง, Comment: อาหารอร่อย | 1. ระบบแจ้ง "กรุณาเลือกคะแนนดาวก่อนส่งรีวิว"<br>2. ระบบไม่บันทึกรีวิวจนกว่าลูกค้าจะเลือกคะแนน | | |
| TC41 | | ส่งคะแนนค่าต่ำสุดที่แบบฟอร์มอนุญาต | ออเดอร์อยู่สถานะ "ส่งมอบแล้ว" ยังไม่เคยรีวิว และแบบฟอร์มแสดงตัวเลือกคะแนน | 1. เปิดแบบฟอร์มรีวิว<br>2. เลือกคะแนนค่าต่ำสุดที่แบบฟอร์มแสดง<br>3. ป้อนความคิดเห็น<br>4. กดยืนยัน<br>5. เปิดดูรีวิวที่บันทึกไว้ | คะแนนค่าต่ำสุดที่แบบฟอร์มแสดง; Comment: ควรปรับปรุง | 1. ระบบยอมรับและบันทึกคะแนนค่าต่ำสุดที่แบบฟอร์มอนุญาต<br>2. ระบบแสดงข้อความว่าส่งรีวิวสำเร็จ<br>3. เมื่อเปิดดูรีวิว ระบบแสดงคะแนนและความคิดเห็นตรงกับ Test Data | | |
| TC42 | | ส่งคะแนนค่าสูงสุดที่แบบฟอร์มอนุญาต | ออเดอร์อยู่สถานะ "ส่งมอบแล้ว" ยังไม่เคยรีวิว และแบบฟอร์มแสดงตัวเลือกคะแนน | 1. เปิดแบบฟอร์มรีวิว<br>2. เลือกคะแนนค่าสูงสุดที่แบบฟอร์มแสดง<br>3. ป้อนความคิดเห็น<br>4. กดยืนยัน<br>5. เปิดดูรีวิวที่บันทึกไว้ | คะแนนค่าสูงสุดที่แบบฟอร์มแสดง; Comment: อาหารอร่อย | 1. ระบบยอมรับและบันทึกคะแนนค่าสูงสุดที่แบบฟอร์มอนุญาต<br>2. ระบบแสดงข้อความว่าส่งรีวิวสำเร็จ<br>3. เมื่อเปิดดูรีวิว ระบบแสดงคะแนนและความคิดเห็นตรงกับ Test Data | | |
| TC43 | | พยายามรีวิวออเดอร์เดิมซ้ำ | ลูกค้าเคยรีวิวออเดอร์สถานะ "ส่งมอบแล้ว" ไว้แล้ว | 1. เปิดประวัติออเดอร์ที่รีวิวแล้ว<br>2. พยายามเปิดหรือส่งแบบฟอร์มรีวิวอีกครั้ง | Order OF4006 มี Review อยู่แล้ว | 1. ระบบแสดงคะแนนและรีวิวเดิมของออเดอร์<br>2. ระบบไม่อนุญาตให้สร้างรีวิวซ้ำสำหรับออเดอร์เดียวกัน | | |
| TC44 | | พยายามรีวิวก่อนรับอาหาร | ออเดอร์ของลูกค้าอยู่สถานะ "กำลังทำอาหาร" | 1. เปิดออเดอร์สถานะ "กำลังทำอาหาร" และตรวจสอบปุ่มเขียนรีวิว<br>2. แก้ URL หรือส่งคำขอรีวิวของออเดอร์ดังกล่าวโดยตรง | Order OF4007, สถานะ: กำลังทำอาหาร | 1. ระบบไม่แสดงปุ่มเขียนรีวิวสำหรับออเดอร์ที่ยังไม่ได้ส่งมอบ<br>2. เมื่อส่งคำขอโดยตรง ระบบปฏิเสธคำขอและไม่สร้างรีวิว<br>3. ระบบแจ้งว่าสามารถรีวิวได้หลังจากได้รับอาหารแล้วเท่านั้น | | |
| TC45 | | พยายามรีวิวออเดอร์ของผู้ใช้อื่น | ลูกค้า A เข้าสู่ระบบ และออเดอร์สถานะ "ส่งมอบแล้ว" เป็นของลูกค้า B | 1. ส่งคำขอรีวิวด้วย order_id ของลูกค้า B<br>2. ตรวจสอบข้อมูลรีวิว | ลูกค้า A, Order OF4008 ของลูกค้า B | 1. ระบบปฏิเสธการรีวิวออเดอร์ของผู้ใช้อื่น<br>2. ระบบไม่บันทึกคะแนนหรือความคิดเห็นลงในออเดอร์ดังกล่าว | | |
| TC46 | | ส่งความคิดเห็นที่มีอักขระพิเศษหรือสคริปต์ | ลูกค้ามีออเดอร์สถานะ "ส่งมอบแล้ว" ที่ยังไม่เคยรีวิว | 1. เลือกคะแนน<br>2. ป้อนความคิดเห็นที่มีอักขระพิเศษและแท็กสคริปต์<br>3. ส่งรีวิว<br>4. เปิดดูรีวิว | Rating 4, Comment: อร่อยมาก 10/10 😵 <script>alert(1)</script> | 1. ระบบบันทึกและแสดงข้อความรีวิวที่มีภาษาไทย ตัวเลข อีโมจิ และอักขระพิเศษได้ถูกต้อง<br>2. ระบบแสดงแท็กหรือสคริปต์เป็นข้อความธรรมดาโดยไม่ประมวลผล | | |

# TEST CASE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Project Name** | Only Foods (OF) | **Test Case Author** | |
| **Priority** | High | **Test Case Reviewer** | 67050611 อธิวินท์ จรุญกีรติโรจน์ |
| **Description** | ระบบจัดการคิว ครัว และส่งมอบ (Kitchen & Counter Fulfillment) | **Test Case Version** | Test Case V1.0 |
| **Test Objective** | ตรวจสอบการรับและจัดคิวออเดอร์ การปรุง พิมพ์ตั๋ว เรียกคิว สแกน QR ส่งมอบ และจัดการออเดอร์ที่ไม่มีผู้มารับเกิน 15 นาที | **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01 | การรับออเดอร์ในครัว | แสดงออเดอร์ใหม่ที่ชำระเงินสำเร็จ | พนักงานครัวเข้าสู่ระบบและเปิดหน้าจอออเดอร์ของร้าน และมีออเดอร์ใหม่ที่ยังไม่ชำระเงิน | 1. เปิดหน้าจอออเดอร์ในครัว<br>2. ให้ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ<br>3. ตรวจสอบว่าออเดอร์ปรากฏโดยไม่ต้องรีเฟรช | Order: OF-1001<br>Queue: A001<br>Pickup: 12:00 | ออเดอร์ใหม่แสดงบนหน้าจอคิวทันที พร้อมเลขคิว เมนู จำนวน เวลารับคืน และสถานะ "รับออเดอร์แล้ว" | | |
| TC02 | | แสดงเฉพาะออเดอร์ของร้านที่พนักงานสังกัด | พนักงานครัวร้าน A เข้าสู่ระบบ และมีออเดอร์ของร้าน A กับร้าน B | 1. เปิดหน้าจอออเดอร์ของร้าน A<br>2. ตรวจสอบรายการที่ปรากฏ<br>3. ค้นหาเลขคิวของร้าน B | ร้าน A: A001<br>ร้าน B: B001 | แสดงเฉพาะออเดอร์ของร้าน A และไม่เปิดเผยออเดอร์ของร้าน B | | |
| TC03 | | เรียงออเดอร์ตามคิวและเวลารับคืน | มีออเดอร์หลายรายการที่มีเลขคิวและเวลารับคืนต่างกัน | 1. เปิดหน้าจอรายการออเดอร์<br>2. ตรวจสอบลำดับออเดอร์<br>3. เปรียบเทียบกับเลขคิวและเวลานัดรับ | A003 12:10<br>A001 12:00<br>A002 12:05 | ระบบเรียงรายการตามคิวที่ส่งและเวลานัดรับอย่างถูกต้อง โดยรายการที่ต้องทำก่อนอยู่ด้านบน ระบบเรียงตามเวลานัดรับจากเร็วไปช้าภายในเวลานัดรับเท่ากัน ไม่เรียงตามลำดับการสั่ง (เลขคิว) | | |
| TC04 | การแสดงและจัดการรายการออเดอร์ในครัว | แจ้งเตือนออเดอร์ด้วยเสียงหรือไฮไลต์เวลานัดรับ (5 นาที) | หน้าจอครัวเปิดอยู่ และมีออเดอร์เข้าสู่ช่วงเวลาที่กำหนดว่าใกล้นัดรับ (5 นาที) | 1. มีออเดอร์ที่ใกล้ถึงเวลานัดรับ<br>2. เปิดหน้าจอครัว<br>3. ตรวจสอบการแจ้งเตือนและการเน้นรายการ | Pickup: 12:00<br>เวลาปัจจุบัน: 11:55 | ระบบแจ้งเตือนออเดอร์ใกล้เวลานัดรับอย่างชัดเจน | | |
| TC05 | | จัดกลุ่มออเดอร์ที่เป็นเมนูเดียวกัน | มีหลายออเดอร์ที่สั่งเมนูเดียวกันและยังไม่เริ่มปรุง | 1. เปิดแอปพลิเคชันหน้าเมนู<br>2. เลือกเมนูที่มีหลายออเดอร์<br>3. ตรวจสอบจำนวนรวมและรายการต้นทาง | ข้าวกะเพรา 3 ออเดอร์<br>จำนวนรวม 5 จาน<br>= ออเดอร์ 1 สั่ง 2 จาน<br>ออเดอร์ 2 สั่ง 1 จาน<br>ออเดอร์ 3 สั่ง 2 จาน | ระบบรวมเมนูเดียวกันเป็นกลุ่ม แสดงจำนวนรวมถูกต้อง และยังตรวจสอบย้อนกลับถึงแต่ละออเดอร์ได้ | | |
| TC06 | | แสดงหมายเหตุและรายละเอียดพิเศษของออเดอร์ | ออเดอร์มีหมายเหตุจากลูกค้า | 1. เปิดรายการออเดอร์<br>2. เลือกดูรายละเอียดออเดอร์<br>3. ตรวจสอบหมายเหตุของแต่ละเมนู | หมายเหตุ: ไม่ใส่พริก, แยกน้ำ | ระบบแสดงหมายเหตุครบถ้วน อ่านง่าย และผูกกับออเดอร์ที่ถูกต้อง | | |
| TC07 | | กรณีไม่มีออเดอร์รอดำเนินการ | ร้านไม่มีออเดอร์ในสถานะรับออเดอร์แล้วหรือกำลังทำ | 1. เปิดหน้าจอรายการออเดอร์<br>2. รีเฟรชหน้าจอ | ไม่มีออเดอร์ | ระบบแสดงสถานะว่างที่เข้าใจง่าย ไม่แสดงข้อมูลเก่าหรือออเดอร์ของร้านอื่น | | |
| TC08 | การเปลี่ยนสถานะการปรุงอาหาร | เปลี่ยนจากรับออเดอร์แล้วเป็นกำลังทำอาหาร | ออเดอร์อยู่ในสถานะ "รับออเดอร์แล้ว" และพนักงานครัวมีสิทธิ์จัดการ | 1. เลือกออเดอร์<br>2. กด "เริ่มทำอาหาร"<br>3. ยืนยันการเปลี่ยนสถานะ | Order: OF-1001<br>Status: RECEIVED | สถานะเปลี่ยนเป็น "กำลังทำอาหาร" และอัปเดตตรงกับหน้าร้านและหน้าจอของลูกค้า | | |
| TC09 | | เปลี่ยนจากกำลังทำอาหารเป็นทำเสร็จแล้ว | ออเดอร์อยู่ในสถานะ "กำลังทำอาหาร" | 1. เลือกออเดอร์ที่ปรุงเสร็จ<br>2. กด "ทำเสร็จแล้ว"<br>3. ยืนยันการเปลี่ยนสถานะ | Order: OF-1001<br>Status: COOKING | สถานะเปลี่ยนเป็น "ทำเสร็จแล้ว" ระบบบันทึกเวลา และแจ้งหน้าร้านว่าอาหารพร้อมรับจากครัว | | |
| TC10 | การควบคุมลำดับและสถานะออเดอร์ | ป้องกันการข้ามลำดับสถานะ | ออเดอร์อยู่ในสถานะ "รับออเดอร์แล้ว" | 1. เลือกออเดอร์<br>2. พยายามเปลี่ยนสถานะเป็น "ทำเสร็จแล้ว" โดยข้ามสถานะ "กำลังทำอาหาร"<br>3. ตรวจสอบผล | RECEIVED → COMPLETED | ระบบไม่อนุญาตให้ข้ามสถานะ และแจ้งให้เปลี่ยนเป็น "กำลังทำอาหาร" ก่อน | | |
| TC11 | | ป้องกันการแก้ไขออเดอร์ที่สิ้นสุดแล้ว | ออเดอร์อยู่ในสถานะส่งมอบแล้ว ยกเลิก หรือไม่มีผู้มารับ | 1. เปิดประวัติออเดอร์<br>2. พยายามเปลี่ยนสถานะการปรุง<br>3. ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง | Status: DELIVERED / CANCELLED / UNCOLLECTED | ระบบไม่อนุญาตให้เปลี่ยนสถานะของออเดอร์ที่มีสถานะเป็น "ส่งมอบแล้ว" "ยกเลิก" หรือ "ไม่มีผู้มารับ" | | |
| TC12 | การควบคุมสิทธิ์เปลี่ยนสถานะ | ผู้ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนสถานะการปรุง | ผู้ใช้บทบาทลูกค้าหรือพนักงานร้านอื่นเข้าสู่ระบบ | 1. เปิดลิงก์หรือเรียกหลังกดยืนยันเปลี่ยนสถานะออเดอร์<br>2. ส่งคำขอเปลี่ยนสถานะ<br>3. ตรวจสอบออเดอร์ | Role: Customer<br>Order: OF-1001 | ระบบปฏิเสธคำขอ ไม่เปลี่ยนสถานะ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึง | | |
| TC13 | การพิมพ์และตรวจสอบตั๋วคิว | พิมพ์ตั๋วอัตโนมัติเมื่ออาหารทำเสร็จ | เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อและพร้อมใช้งาน ออเดอร์อยู่ในสถานะกำลังทำอาหาร | 1. กด "ทำเสร็จแล้ว"<br>2. ตรวจสอบคิวงานพิมพ์<br>3. ตรวจสอบสิ่งที่ออกจากเครื่อง | Order: OF-1001<br>Queue: A001 | ระบบส่งคำสั่งพิมพ์อัตโนมัติหนึ่งครั้ง และตั๋วถูกพิมพ์สำเร็จโดยไม่ต้องสั่งพิมพ์ซ้ำด้วยมือ | | |
| TC14 | | ตรวจสอบข้อมูลสำคัญบนตั๋วคิว | เครื่องพิมพ์พร้อมใช้งาน และมีออเดอร์ที่ข้อมูลครบถ้วน | 1. เปลี่ยนสถานะออเดอร์เป็นทำเสร็จแล้ว<br>2. รับตั๋วจากเครื่องพิมพ์<br>3. เปรียบเทียบกับข้อมูลออเดอร์ | Queue: A001<br>Customer: Somchai<br>Menu: ข้าวกะเพรา x2 | ตั๋วแสดงเลขคิว ชื่อลูกค้า เมนู และจำนวนตรงกับออเดอร์ ตัวอักษรอ่านได้ชัดเจน | | |
| TC15 | การจัดการปัญหาการพิมพ์ตั๋วคิว | เครื่องพิมพ์ไม่พร้อมใช้งาน | เครื่องพิมพ์ปิดหรือขาดการเชื่อมต่อ ออเดอร์อยู่ในสถานะกำลังทำอาหาร | 1. กด "ทำเสร็จแล้ว"<br>2. ตรวจสอบข้อความผิดพลาด<br>3. เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ใหม่<br>4. กดพิมพ์ซ้ำ | Printer status: Offline | ระบบแจ้งว่าพิมพ์ไม่สำเร็จ เก็บออเดอร์ไว้ ให้ทำใหม่ข้อมูลสูญหาย และสามารถพิมพ์ซ้ำได้เมื่อเครื่องพร้อม | | |
| TC16 | | ป้องกันตั๋วซ้ำจากการกดสถานะซ้ำ | ออเดอร์ถูกเปลี่ยนเป็นทำเสร็จแล้วและพิมพ์ตั๋วสำเร็จแล้ว | 1. รีเฟรชหน้าจอ<br>2. ส่งคำขอทำเสร็จแล้วซ้ำ<br>3. ตรวจสอบจำนวนตั๋วและประวัติการพิมพ์ | Order: OF-1001<br>Print count เดิม: 1 | ระบบไม่สร้างตั๋วอัตโนมัติซ้ำโดยไม่ตั้งใจ และจำนวนการพิมพ์ยังตรวจสอบย้อนหลังได้ | | |
| TC17 | การรับออเดอร์เข้าคิวหน้าร้าน | แสดงออเดอร์ใหม่หลังชำระเงินสำเร็จ | ผู้จัดการหน้าร้านเข้าสู่ระบบและเปิดหน้าจอคิว ลูกค้ากำลังชำระเงินออนไลน์ | 1. ให้ลูกค้าชำระเงินสำเร็จ<br>2. ตรวจสอบหน้าจอคิวหน้าร้าน<br>3. เปิดรายละเอียดออเดอร์ | Payment: SUCCESS<br>Order: OF-1002 | ออเดอร์ใหม่แสดงบนหน้าจอคิวหน้าร้าน พร้อมข้อมูลที่จำเป็นและสถานะเริ่มต้นถูกต้อง (เมื่อมีการชำระเงินสำเร็จ) | | |
| TC18 | | ไม่ส่งออเดอร์ที่ชำระเงินไม่สำเร็จเข้าคิว | ผู้จัดการหน้าร้านเปิดหน้าจอคิว และมีรายการชำระเงินถูกปฏิเสธหรือยังไม่ชำระ | 1. สร้างออเดอร์ที่การชำระเงินล้มเหลว<br>2. ตรวจสอบหน้าจอคิวหน้าร้านและครัว<br>3. ค้นหาเลขออเดอร์ | Payment: FAILED / PENDING | ออเดอร์ไม่เข้าสู่คิวปฏิบัติงานของครัวหรือหน้าร้าน จนกว่าจะชำระเงินสำเร็จ | | |
| TC19 | การรับสถานะอาหารเสร็จจากครัว | หน้าร้านได้รับแจ้งเมื่อคนครัวทำอาหารเสร็จ | หน้าจอหน้าร้านเปิดอยู่ และครัวกำลังจัดการออเดอร์ | 1. ให้คนครัวเปลี่ยนสถานะเป็นทำเสร็จแล้ว<br>2. ตรวจสอบหน้าจอหน้าร้าน<br>3. เปิดรายละเอียดการแจ้งเตือน | Order: OF-1001<br>Queue: A001 | หน้าจอหน้าร้านอัปเดตสถานะเป็นทำเสร็จแล้ว | | |
| TC20 | การเรียกคิวและแจ้งเตือนลูกค้า | กดเรียกคิวและส่ง Push Notification | ออเดอร์ทำเสร็จแล้ว อาหารอยู่ที่หน้าร้าน และลูกค้ามีอุปกรณ์ที่รับการแจ้งเตือนได้ | 1. เลือกออเดอร์<br>2. กด "เรียกคิว"<br>3. ตรวจสอบสถานะหน้าร้านและข้อความบนอุปกรณ์ลูกค้า | Queue: A001<br>Customer device: Online | สถานะเปลี่ยนเป็น "พร้อมส่งมอบ" และลูกค้าได้รับ Push Notification ที่ระบุเลขคิวถูกต้อง | | |
| TC21 | | เรียกคิวเดิมซ้ำโดยไม่สร้างรายการคิวใหม่ | ออเดอร์อยู่ในสถานะพร้อมส่งมอบและเคยถูกเรียกคิวแล้ว | 1. เลือกออเดอร์เดิม<br>2. กดเรียกคิวซ้ำ<br>3. ตรวจสอบสถานะ รายการคิว และการแจ้งเตือน | Queue: A001<br>Status: READY_FOR_PICKUP | ระบบส่งการแจ้งเตือนซ้ำ แต่ไม่สร้างออเดอร์หรือเลขคิวใหม่ | | |

**จัดทำโดย กลุ่ม G5**

| | | |
|---|---|---|
| **67050499** | **นางสาว วนิดา** | **พิทักษ์วัฒนานนท์** |
| **67050572** | **นางสาว สิริกร** | **เจียรนัยเจริญ** |
| **67050592** | **นางสาว สุธีมนต์** | **บุญถนอม** |
| **67050780** | **นาย ฐิติพล** | **วัฒนะธนากร** |
| **67050885** | **นาย ธาดากร** | **เจริญก่อบุญ** |
| **67051052** | **นาย ภัทรดนัย** | **บุญแก้ว** |

**ให้กลุ่ม G6**

| | | |
|---|---|---|
| **67050522** | **นาย วิศิษฏ์** | **เจียมสันต์** |
| **67050540** | **นาย ศิวกร** | **วรวัฒน์อมรชัย** |
| **67050611** | **นาย อชิรวินท์** | **จรูญกีรติโรจน์** |
| **67050569** | **นาย สิรดนัย** | **กันหา** |
| **67050650** | **นาย เอกตระการ** | **บุญญกาศ** |
| **67050637** | **นาย อัสนัย** | **เมืองรอด** |

# Test Case

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zl_MAu-7Q9b8Ypljr5N5z9r4lk7AoLw6/edit?usp=sharing&ouid=105784198692125610069&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zl_MAu-7Q9b8Ypljr5N5z9r4lk7AoLw6/edit?usp=sharing&ouid=105784198692125610069&rtpof=true&sd=true)

## 1. การสั่งซื้อ ชำระเงิน และการรีวิว

| Project Name | RE-LOOP |
|---|---|
| Priority | High |
| Description | ทดสอบการซื้อสินค้าในตะกร้า, การชำระเงินด้วยตลาดเป็นตัวกลาง, การยืนยันการรับสินค้าของผู้ซื้อ, การคืนเงินแบบ Escrow และระบบรีวิว พร้อมรูปภาพ |
| Test Objective | ตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการซื้อขายแบบ Atomic, การนับถอยหลังเวลาชำระเงิน, การคำนวณยอดค้างชำระ และสิทธิ์ของผู้ซื้อ/ผู้ขาย, การใช้งานตะกร้าสินค้า, ความแม่นยำของระบบภายหลังการซื้อขาย (1 Order ต่อ 1 Review) |

| Test Case Author | |
|---|---|
| Test Case Reviewer | |
| Test Case Version | TestCase V1.0 |
| Test Execution Date | 16/9/2569 |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC01-BUY | การสั่งซื้อสินค้า | ผู้ซื้อกดหยิบสินค้าใส่ตะกร้า ระบบล็อคสินค้าไว้ให้ 10 นาที | 1. สินค้า P4001 สถานะ Available (สินค้าชิ้นเดียว)<br>2. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ซื้อ buyer01 | 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า P4001<br>2. กดปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า<br>3. ตรวจสอบสถานะสินค้าในฐานข้อมูล<br>4. สังเกตเวลานับถอยหลังในตะกร้า | product id: P4001<br>buyer01@test.com | สถานะสินค้าเปลี่ยนเป็น Locked In Cart ผู้ซื้อบัญชี buyer01 และเวลานับถอยหลังเริ่มที่ 10:00 น.ที่ละเอียดลงตัวอย่าง | |
| TC02-BUY | | ปล่อยให้เวลาล็อคครบ 10 นาที โดยไม่กดยืนยันการต่อ | สินค้า P4001 ถูกล็อคในตะกร้าของ buyer01 | 1. ปล่อยเวลานับถอยหลังจนถึง 00:00<br>2. ตรวจสอบสถานะสินค้าในฐานข้อมูล<br>3. ตรวจสอบสถานะสินค้าในตะกร้าของ buyer01<br>4. ให้ buyer02 ลองหยิบสินค้าชิ้นเดียวกัน | product id: P4001<br>เวลา: 10:00 → 00:00 | สินค้าถูกนำออกจากตะกร้าของ buyer01 สถานะกลับเป็น Available ปรากฏบนหน้าร้านทันที และ buyer02 สามารถหยิบใส่ตะกร้าได้ | |
| TC03-BUY | | เจ้าของสินค้าพยายามยืนยันสินค้าของตัวเองในตะกร้า | 1. สินค้า P4004 เป็นของ seller01<br>2. เข้าสู่ระบบด้วย seller01 | 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า P4004<br>2. ตรวจสอบสถานะปุ่มหยิบใส่ตะกร้าโดยตรง<br>3. เรียก API หยิบใส่ตะกร้าโดยตรง | seller01 (เจ้าของ P4004) | ปุ่มหยิบใส่ตะกร้าถูกซ่อนหรือ Disable พร้อมข้อความ 'ไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าของตนเองได้' และการเรียก API ถูกปฏิเสธ ไม่มีการลงสินค้าในตะกร้า | |
| TC04-BUY | | ผู้ซื้อกดยืนยันหลังเวลาหมดอายุ 10 นาทีแล้ว | สินค้าอยู่ในตะกร้าและหมดอายุแล้ว 04:00 นาที | 1. บันทึกเวลานับถอยหลังจนหมด<br>2. กดปุ่ม ชำระเงิน<br>3. สังเกตเวลานับถอยหลังบนหน้า Checkout<br>4. ตรวจสอบค่าเวลาหมดอายุในฐานข้อมูล | เวลาเริ่มในตะกร้า: 04:00 | เวลาเพิ่มขึ้นทุกเดือน และสร้างเวลานับถอยหลังใหม่ตามจำนวนชั่วโมงที่ 10:00 น.ที่เพิ่มโดยคำนวณจากเวลาในฐานข้อมูลเป็นหลัก | |
| TC05-BUY | | กรอกข้อมูลที่อยู่ผู้ซื้อไม่ครบหรือผิดรูปแบบ | อยู่ในหน้าชำระเงินและยังไม่กดยืนยัน | 1. ไว้ว่างช่องที่จำเป็นและกรอกรูปแบบที่ผิดพลาด<br>2. กดยืนยัน<br>3. กรอกรหัสไปรษณีย์ 'ABCDE' แล้วกดยืนยัน | ชื่อ/นามสกุล: ค่าว่าง<br>เบอร์: 12345<br>รหัสไปรษณีย์: ABCDE | พบการแจ้งเตือนข้อความแสดงข้อผิดพลาดของแต่ละช่อง ("กรุณากรอกชื่อผู้รับ", "เบอร์โทรศัพท์ต้องเป็นตัวเลข 10 หลัก", "รหัสไปรษณีย์ต้องมี 5 หลัก") และไม่สร้างคำสั่งซื้อ | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC06-BUY | การชำระเงิน และการยกเลิกคำสั่งซื้อ | จำลองการชำระเงินผ่าน Payment Gateway สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด | อยู่ในหน้าชำระเงินและเวลาเหลือมากกว่า 00:00 | 1. เลือกช่องทางชำระเงิน<br>2. กดปุ่ม 'ยืนยันการชำระเงิน'<br>3. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อและสถานะสินค้า<br>4. ตรวจสอบการแจ้งเตือนฝั่งผู้ขาย | Mock Gateway = Success<br>ยอดชำระ: 440 บาท | คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นสถานะ ToShip, สินค้าเปลี่ยนเป็น Sold, เงินเข้าสู่ระบบพักเงิน (Escrow) และผู้ขายได้รับการแจ้งเตือนให้จัดส่ง | | |
| TC07-BUY | | การชำระเงินล้มเหลวขณะที่เวลานับถอยหลังยังไม่หมด | อยู่ในหน้าชำระเงินและเวลาเหลือ 05:00 นาที | 1. ตั้งค่า Mock Gateway = Failed<br>2. กดปุ่ม 'ยืนยันการชำระเงิน'<br>3. สังเกตข้อความและเวลานับถอยหลัง<br>4. ลองชำระเงินใหม่ด้วย Mock = Success | Mock Gateway = Failed → Success<br>เวลาเหลือ: 05:00 | ระบบแจ้ง 'ชำระเงินไม่สำเร็จ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง' เวลานับถอยหลังยังเดินต่อไม่หยุด สินค้ายังถูกล็อกไว้ และเมื่อชำระใหม่สำเร็จ คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น ToShip | | |
| TC08-BUY | | เวลานับถอยหลังหมดลงขณะที่การชำระเงินยังไม่สำเร็จ | อยู่ในหน้าชำระเงินและเวลาเหลือ 00:10 วินาที | 1. ตังค่า Mock Gateway = Failed<br>2. กดชำระเงินและปล่อยจนเวลาเป็น 00:00<br>3. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อและสถานะสินค้า<br>4. ตรวจสอบว่ามีการหักเงินเกิดขึ้น | Mock Gateway = Failed<br>เวลา: 00:10 → 00:00 | คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น Cancelled, สินค้ากลับสู่สถานะ Available และปรากฏบนฟีดอีกครั้ง โดยไม่มีการหักเงินจากผู้ซื้อ | | |
| TC09-BUY | | ผู้ซื้อกดยกเลิกรายการเองในหน้าชำระเงิน | อยู่ในหน้าชำระเงินและยังไม่ได้ชำระ | 1. กดปุ่ม 'ยกเลิกรายการ'<br>2. กดยืนยันใน Dialog<br>3. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อและสถานะสินค้า<br>4. ตรวจสอบหน้าที่ระบบนำทางไป | Order: ORD-012 | คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น Cancelled, สินค้ากลับสู่สถานะ Available ทันที และระบบนำผู้ใช้กลับไปยังหน้าหลัก | | |
| TC10-BUY | | ผู้ซื้อพยายามยกเลิกคำสั่งซื้อที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว | มีคำสั่งซื้อ ORD-013 สถานะ ToShip (ชำระเงินแล้ว) | 1. เปิดหน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ ORD-013<br>2. ค้นหาปุ่มยกเลิกคำสั่งซื้อ<br>3. เรียก API ยกเลิกคำสั่งซื้อโดยตรง | Order: ORD-013 (ToShip) | ไม่มีปุ่มยกเลิกคำสั่งซื้อโดยตรง ระบบแสดงช่องทาง 'แจ้งปัญหา/ขอคืนเงิน' แทน และการเรียก API ยกเลิกถูกปฏิเสธพร้อมข้อความให้ดำเนินการผ่านกระบวนการข้อพิพาท | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC11-BUY | การรับสินค้าและการปล่อยเงินให้ผู้ขาย | ผู้ซื้อกดยืนยันรับสินค้า ระบบต้องปล่อยเงินที่พักไว้ให้ผู้ขาย | 1. คำสั่งซื้อ ORD-015 สถานะ ToReceive<br>2. เงิน 440 บาทอยู่ในสถานะพักเงิน (Escrow Held) | 1. เปิดคำสั่งซื้อ ORD-015<br>2. กดปุ่ม 'ยืนยันรับสินค้า'<br>3. กดยืนยันใน Dialog<br>4. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อและสถานะเงินพัก<br>5. ตรวจสอบยอดเงินฝั่งผู้ขาย | Order: ORD-015<br>ยอดพักเงิน: 440 บาท | คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น Completed, สถานะเงินเปลี่ยนจาก Held เป็น Released, ยอดเงินเข้ากระเป๋าผู้ขาย และระบบเปิดให้ผู้ซื้อเขียนรีวิวได้ | | |
| TC12-BUY | | ผู้ซื้อไม่กดยืนยันรับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ระบบต้องปล่อยเงินอัตโนมัติ | คำสั่งซื้อ ORD-016 สถานะ ToReceive และพัสดุถูกจัดส่งสำเร็จมาแล้ว 7 วัน | 1. ปรับเวลาระบบทดสอบให้ครบ 7 วันนับจากพัสดุถึงปลายทาง<br>2. รอให้ระบบประมวลผลงานตามกำหนดเวลา<br>3. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อและสถานะเงินพัก<br>4. ตรวจสอบการแจ้งเตือนที่ส่งถึงผู้ซื้อ | Order: ORD-016<br>ระยะเวลา: 7 วันหลังพัสดุถึง | ระบบเปลี่ยนคำสั่งซื้อเป็น Completed และปล่อยเงินให้ผู้ขายโดยอัตโนมัติ พร้อมส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ผู้ซื้อทราบก่อนครบกำหนด | | |
| TC13-BUY | | ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงตามประกาศและกดแจ้งปัญหาเพื่อขอคืนเงิน | คำสั่งซื้อ ORD-017 สถานะ ToReceive และเงินอยู่ในสถานะพักเงิน | 1. เปิดคำสั่งซื้อ ORD-017<br>2. กดปุ่ม 'แจ้งปัญหา/ขอคืนเงิน'<br>3. เลือกเหตุผลและแนบรูปหลักฐาน 2 รูป<br>4. กดส่งคำร้อง<br>5. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อและสถานะเงินพัก | Order: ORD-017<br>เหตุผล: สินค้าไม่ตรงตามประกาศ<br>หลักฐาน 2 รูป | ระบบสร้างคำร้องข้อพิพาทและส่งเข้าคิวเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็นสถานะระหว่างตรวจสอบ และเงินยังคงถูกระงับไว้ไม่ปล่อยให้ผู้ขาย | | |

# 2. ลงขายสินค้าและร้านค้า

| | |
|---|---|
| **Project Name** | RE-LOOP |
| **Priority** | High |
| **Description** | ทดสอบการยืนยันตัวตนผู้ขายด้วย ThaiID, การลงประกาศขายสินค้า (รูป 4 มุม/วิดีโอ) และ การแก้ไข-ลบโพสต์ |
| **Test Objective** | ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการ KYC, การ Validate ข้อมูลและไฟล์ที่อัปโหลด, กฎการบีบอัดภาพตาม และ สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลข้ามบัญชี |

| | |
|---|---|
| **Test Case Author** | |
| **Test Case Reviewer** | |
| **Test Case Version** | TestCase V1.0 |
| **Test Execution Date** | 16/9/2569 |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-SELL-01 | การลงขายเมื่อยังไม่ยืนยันตัวตน | ผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนพยายามลงขายสินค้า | บัญชีผู้ใช้เข้าสู่ระบบแล้ว แต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนผู้ขาย | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้ทั่วไป<br>2.ลงขายสินค้า | บัญชี:<br>buyer_regular@test.com | ระบบไม่อนุญาตให้เข้าสู่ฟอร์มลงขายสินค้า และนำทางผู้ใช้ไปยังหน้าลงทะเบียนผู้ขายเพื่อยืนยันตัวตนด้วย ThaiID | |
| TC-SELL-02 | การทดสอบเลขบัตรประชาชน | กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักที่คำนวณ Checksum ไม่ผ่าน ระบบต้องบล็อกก่อนส่งคำขอ | อยู่ในหน้า /seller/verify และยังไม่เคยยืนยันตัวตน | 1. กรอกเลขบัตร 1234567890123<br>2. กรอกชื่อ-นามสกุลตามบัตร<br>3. กดปุ่ม 'ยืนยันตัวตน' | เลขบัตร: 1234567890123 (Checksum ไม่ถูกต้อง) | แสดงข้อความสีแดงใต้ช่องกรอก 'เลขประจำตัวประชาชนไม่ถูกต้อง' ไม่มีการเรียก API ThaiID และสถานะ KYC ยังเป็น Unverified | |
| TC-SELL-03 | | ทดสอบขอบเขตจำนวนหลักของเลขบัตร ทั้งกรณีน้อยกว่าและมากกว่า 13 หลัก | อยู่ในหน้า /seller/verify และยังไม่เคยยืนยันตัวตน | 1. กรอกเลขบัตร 12 หลัก แล้วกด 'ยืนยันตัวตน'<br>2. พิมพ์ต่อให้เกิน 13 หลัก และสังเกตช่องกรอก | กรณี A: 123456789012 (12 หลัก)<br>กรณี B: พิมพ์ 14 หลัก | กรณี A แสดง 'กรุณากรอกเลขบัตรให้ครบ 13 หลัก' และไม่ส่งคำขอ / กรณี B ช่องกรอกรับได้สูงสุด 13 หลัก ตัวที่ 14 ไม่ถูกรับเข้า | |
| TC-SELL-04 | การทดสอบการเชื่อม ThaiID | กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและ ThaiID ยืนยันผ่าน ระบบต้องปลดล็อกสิทธิ์ผู้ขาย | บัญชีผู้ใช้ทั่วไปที่ยังไม่ผ่าน KYC | 1. กรอกเลขบัตรและชื่อ-นามสกุลที่ถูกต้อง<br>2. กดปุ่ม 'ยืนยันตัวตน'<br>3. กลับไปหน้าโปรไฟล์และเมนูลงขาย | ชุดข้อมูล ThaiID ที่ถูกต้อง | สถานะเปลี่ยนเป็น Verified, เมนู 'ลงขายสินค้า' ใช้งานได้ และแสดงเครื่องหมายยืนยันตัวตนบนหน้าโปรไฟล์ร้านค้า | |
| TC-SELL-05 | | เลขบัตรถูกต้องแต่ชื่อ-นามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง | อยู่ในหน้า /seller/verify และเตรียมชุดข้อมูลทดสอบที่ไม่ตรงกัน | 1. กรอกเลขบัตรที่ถูกต้องตาม Checksum<br>2. กรอกชื่อ-นามสกุลที่ไม่ตรงกับเจ้าของบัตร<br>3. กดปุ่ม 'ยืนยันตัวตน' | เลขบัตร: ชุดทดสอบที่ Checksum ถูกต้อง<br>ชื่อ: สมชาย ทดสอบผิด | ระบบแสดง 'ข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลกรมการปกครอง กรุณาตรวจสอบอีกครั้ง' สถานะ KYC ยังเป็น Unverified และเมนูลงขายยังถูกล็อก | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-SELL-06 | การโพสต์ขายสินค้า | ผู้ขายที่ผ่าน KYC กรอกข้อมูลครบถ้วนและอัปโหลดรูป 4 มุม แล้วโพสต์ขายสำเร็จ | 1. บัญชีผู้ขายสถานะ KYC = Verified<br>2. อยู่ในหน้า /seller/products/new | 1. กรอกชื่อสินค้า 'เสื้อยืด Uniqlo U สีขาว'<br>2. เลือกแบรนด์ Uniqlo หมวดหมู่ เสื้อยืด ไซส์ M สภาพ 85%<br>3. กรอกราคา 350<br>4. อัปโหลดรูป 4 มุม (หน้า/หลัง/ป้ายแบรนด์/ตำหนิ)<br>5. กดปุ่ม 'โพสต์ขาย' | ชื่อ: เสื้อยืด Uniqlo U สีขาว<br>ราคา: 350<br>ไซส์: M / สภาพ: 85%<br>รูป: 4 ไฟล์ JPG | บันทึกสินค้าสถานะ Available, นำทางไปหน้ารายละเอียดสินค้า และสินค้าปรากฏบนฟีดรวมส่วนกลางทันทีโดยไม่ต้องรออนุมัติ | | |
| TC-SELL-07 | | กดโพสต์ขายโดยไม่กรอกฟิลด์บังคับ (ชื่อสินค้า ราคา แบรนด์ สภาพสินค้า) | อยู่ในฟอร์มลงขายสินค้า | 1. เว้นว่างช่องชื่อสินค้า ราคา แบรนด์ และสภาพสินค้า<br>2. อัปโหลดรูป 4 มุม<br>3. กดปุ่ม 'โพสต์ขาย' | ทุกฟิลด์บังคับ = ค่าว่าง | แสดงข้อความเตือนใต้ทุกช่องที่เว้นว่าง (เช่น 'กรุณากรอกชื่อสินค้า') ไม่บันทึกข้อมูล และเลื่อนหน้าจอไปยังช่องแรกที่ผิดพลาดอัตโนมัติ | | |
| TC-SELL-08 | | ทดสอบราคาที่ค่าขอบเขตและค่าที่ไม่ถูกต้อง (0, ติดลบ, ตัวอักษร, ค่าต่ำสุด, ค่าสูงสุด) | อยู่ในฟอร์มลงขายสินค้าและกรอกข้อมูลอื่นครบแล้ว | 1. กรอกราคาแต่ละค่าตาม Test Data<br>2. กดปุ่ม 'โพสต์ขาย' ทีละกรณี<br>3. บันทึกผลแต่ละกรณี | 0, -100, 'abc', 1, 1000000, 1000001 | ยอมรับเฉพาะจำนวนเต็มบวกช่วง 1–1,000,000 บาท / ค่า 0, -100, 'abc' และ 1000001 ต้องถูกบล็อกพร้อมข้อความ ' กรุณากรอกราคาเป็นตัวเลขระหว่าง 1–1,000,000 บาท' | | |
| TC-SELL-09 | | อัปโหลดรูปภาพไม่ครบ 4 มุม (เพียง 3 รูป) ระบบต้องไม่อนุญาตให้โพสต์ | อยู่ในฟอร์มลงขายและกรอกข้อมูลอื่นครบแล้ว | 1. อัปโหลดรูปภาพ 3 ไฟล์<br>2. สังเกตสถานะปุ่ม 'โพสต์ขาย'<br>3. กดปุ่ม 'โพสต์ขาย' | รูปภาพ 3 ไฟล์ JPG | ปุ่ม 'โพสต์ขาย' อยู่ในสถานะ Disabled และแสดงข้อความ 'กรุณาอัปโหลดรูปภาพอย่างน้อย 4 มุม (ปัจจุบัน 3/4)' ไม่มีการบันทึกข้อมูล | | |
| TC-SELL-10 | | ตรวจสอบว่าเมื่ออัปโหลดครบ 4 รูปพอดี ระบบต้องอนุญาตให้โพสต์ได้ | อยู่ในฟอร์มลงขายและกรอกข้อมูลอื่นครบแล้ว | 1. อัปโหลดรูปภาพไฟล์ที่ 4<br>2. สังเกตสถานะปุ่ม 'โพสต์ขาย'<br>3. กดปุ่ม 'โพสต์ขาย' | รูปภาพ 4 ไฟล์ JPG | ปุ่ม 'โพสต์ขาย' เปลี่ยนเป็นสถานะใช้งานได้ทันทีเมื่อครบ 4 รูป และโพสต์สินค้าสำเร็จ | | |
| TC-SELL-11 | | อัปโหลดไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพ และไฟล์รูปที่ใหญ่เกินเพดานที่กำหนด | อยู่ในฟอร์มลงขายและกรอกข้อมูลอื่นครบแล้ว | 1. อัปโหลดไฟล์ report.pdf<br>2. อัปโหลดไฟล์ script.exe<br>3. อัปโหลดไฟล์ photo_25MB.jpg | report.pdf, script.exe, photo_25MB.jpg | ระบบรับเฉพาะไฟล์ .jpg .jpeg .png .webp ขนาดไม่เกิน 10 MB ต่อไฟล์ และแจ้ง ' รองรับเฉพาะไฟล์ภาพ JPG/PNG/WEBP ขนาดไม่เกิน 10 MB' โดยไม่อัปโหลดไฟล์ที่ผิดเงื่อนไข | | |
| TC-SELL-12 | | อัปโหลดรูปความละเอียดสูง ระบบต้องบีบอัดให้ไม่เกิน 500 KB ต่อรูป แต่ยังคงด้านยาวสุดไม่ต่ำกว่า 1,080 พิกเซล | อยู่ในฟอร์มลงขายและกรอกข้อมูลอื่นครบแล้ว | 1. อัปโหลดรูป 4 ไฟล์ ขนาดไฟล์ละ 3.5 MB (4032x3024 px)<br>2. กดปุ่ม 'โพสต์ขาย'<br>3. ตรวจสอบขนาดไฟล์และความละเอียดที่ถูกจัดเก็บ | 4 ไฟล์ x 3.5 MB<br>ความละเอียด 4032x3024 px | ทุกไฟล์ถูกบีบอัดเหลือไม่เกิน 500 KB ต่อรูป และด้านยาวสุดยังไม่ต่ำกว่า 1,080 พิกเซล มองเห็นตำหนิบนเนื้อผ้าได้ชัดเจน | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-SELL-13 | การโพสต์คลิปวีดีโอ | ผู้ขายอัปโหลดคลิปวิดีโอแนวตั้งของสินค้าเพื่อแสดงบนฟีดวิดีโอสไวป์ | 1. บัญชีผู้ขายผ่าน KYC<br>2. มีสินค้าสถานะ Available อย่างน้อย 1 รายการ<br>3. อยู่ในหน้า /seller/videos/new | 1. เลือกสินค้าที่ต้องการผูกคลิป<br>2. อัปโหลดวิดีโอแนวตั้ง 9:16 ความยาว 15 วินาที<br>3. กดปุ่ม 'อัปโหลด'<br>4. เปิดหน้า /swipe เพื่อตรวจสอบ | MP4 / 9:16 / 15 วินาที / 20 MB | บันทึกคลิปและผูกกับสินค้าถูกต้อง พร้อมแสดงบนหน้าฟีดวิดีโอ /swipe ภายใน 3 วินาที โดยมีการ์ดสินค้าแนบไปกับคลิป | |
| TC-SELL-14 | | อัปโหลดวิดีโอที่ยาวเกินกำหนด แนวนอน และรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ | อยู่ในหน้า /seller/videos/new | 1. อัปโหลดวิดีโอความยาว 180 วินาที<br>2. อัปโหลดวิดีโอแนวนอน 16:9<br>3. อัปโหลดไฟล์ .mov | 180 วินาที / 16:9 / .mov | ระบบปฏิเสธทั้ง 3 กรณี พร้อมข้อความ 'รองรับเฉพาะวิดีโอแนวตั้ง รูปแบบ MP4 ความยาวไม่เกิน 60 วินาที' และไม่บันทึกไฟล์ | |
| TC-SELL-15 | การแก้ไขโพสต์สินค้า | ผู้ขายแก้ไขราคาบนโพสต์เดิมได้โดยไม่ต้องลบและสร้างโพสต์ใหม่ | มีสินค้าของผู้ขายสถานะ Available (product_id = P1001, ราคา 350) | 1. เข้าหน้าจัดการสินค้า<br>2. กดปุ่ม 'แก้ไขสินค้า' ของ P1001<br>3. เปลี่ยนราคาจาก 350 เป็น 300<br>4. กดปุ่ม 'บันทึก'<br>5. เปิดหน้าฟีดเพื่อตรวจสอบ | product_id: P1001<br>ราคาเดิม 350 → ราคาใหม่ 300 | ข้อมูลถูกอัปเดตบน product_id เดิม (ไม่สร้างรายการใหม่) และฟีดแสดงราคา 300 บาทภายในไม่เกิน 3 วินาที | |
| TC-SELL-16 | | ผู้ขายรายหนึ่งพยายามเข้าถึง URL แก้ไขสินค้าของผู้ขายอีกราย | 1. มีบัญชีผู้ขาย seller01 (เจ้าของ P1001) และ seller02<br>2. เข้าสู่ระบบด้วย seller02 | 1. เข้าสู่ระบบด้วย seller02<br>2. เรียก URL /seller/products/P1001/edit โดยตรง<br>3. ลองส่งคำขอแก้ไขราคา | seller02@test.com<br>product_id: P1001 (ของ seller01) | ระบบตอบกลับ 403 Forbidden แสดง 'คุณไม่มีสิทธิ์เข้าถึงรายการนี้' และข้อมูลสินค้า P1001 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ | |
| TC-SELL-17 | | ผู้ขายลบโพสต์สินค้าออกจากระบบ โดยต้องมีการยืนยันก่อนและเป็นการลบแบบ Soft Delete | มีสินค้าสถานะ Available ที่ไม่มีคำสั่งซื้อค้างอยู่ | 1. กดปุ่ม 'ลบโพสต์สินค้า'<br>2. กดยืนยันใน Dialog<br>3. ตรวจสอบหน้าฟีดและผลการค้นหา<br>4. ตรวจสอบ record ในฐานข้อมูล | product_id: P1002 | มี Dialog ยืนยันก่อนลบ / หลังยืนยันสินค้าหายจากฟีดและผลการค้นหา แต่ record ยังคงอยู่ในฐานข้อมูลโดยฟิลด์ deleted_at ถูกบันทึกเวลาไว้ | |
| TC-SELL-18 | | พยายามลบสินค้าที่ถูกผู้ซื้อรายอื่นล็อกไว้ในตะกร้า | สินค้า P1003 มีสถานะ Locked_In_Cart โดยผู้ซื้อรายอื่น | สินค้า P1003 มีสถานะ Locked_In_Cart โดยผู้ซื้อรายอื่น1. เข้าหน้าจัดการสินค้า<br>2. สังเกตสถานะปุ่มลบของ P1003<br>3. กดปุ่ม 'ลบโพสต์สินค้า' | product_id: P1003<br>สถานะ: Locked_In_Cart | ปุ่มลบอยู่ในสถานะ Disabled และแสดง 'ไม่สามารถลบสินค้าที่อยู่ระหว่างการสั่งซื้อได้' โดยตะกร้าของผู้ซื้อไม่ได้รับผลกระทบ | |
| TC-SELL-19 | การเปลี่ยนสถานะโพสต์ของสินค้า | ตรวจสอบว่าสินค้าที่ขายแล้วต้องถูกปิดปุ่มสั่งซื้อและปุ่มเริ่มแชทใหม่ | สินค้าสถานะ Sold และมีห้องแชทเดิมกับผู้ซื้อรายอื่นอยู่แล้ว | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ซื้อ<br>2. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้าที่สถานะ Sold<br>3. ตรวจสอบปุ่มสั่งซื้อและปุ่มทักแชท<br>4. เปิดห้องแชทเดิม | product_id: P1004 (Sold) | ปุ่มสั่งซื้อและปุ่มเริ่มแชทใหม่ถูก Disable หรือซ่อน พร้อมป้าย 'ขายแล้ว' ส่วนห้องแชทเดิมยังเข้าดูประวัติได้ตามปกติ | |

# 3. การค้นหาสินค้า แนะนำสินค้า และการเลื่อนดูสินค้า

**TEST CASE TEMPLATE**

| | |
|---|---|
| **Project Name** | RE-LOOP |
| **Priority** | Medium |
| **Description** | ทดสอบฟังก์ชันการค้นหาสินค้า (Product Search), แนะนำสินค้า (Product Recommendation) และการเลื่อนดูสินค้า (Swiping) |
| **Test Objective** | ตรวจสอบการค้นหาด้วย Keyword และตัวกรองหลายมิติ, Empty State พร้อมสินค้าแนะนำ, การเรียนรู้ความสนใจจากการปัดซ้าย-ขวา และการแสดงผลแบบ Responsive |

| | |
|---|---|
| **Test Case Author** | |
| **Test Case Reviewer** | |
| **Test Case Version** | TestCase V1.0 |
| **Test Execution Date** | 16/9/2569 |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Execution Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_SCH_01 | ผู้ใช้ค้นหาสินค้าด้วยคำค้นหาและตัวกรอง | การค้นหาแบบผสมผสาน (Keyword + Filter) | พิมพ์คำค้นหาพร้อมทั้งเลือกตัวกรองเพิ่มเติม | 1. พิมพ์คำค้นหา<br>2. เพิ่มตัวกรองสินค้า<br>3. กดค้นหา | คำค้นหา: สินค้า, ตัวกรอง | ระบบแสดงผลลัพธ์เฉพาะสินค้าที่ตรงกับคำค้นหาและเงื่อนไขตัวกรองที่เลือกทั้งหมดพร้อมกัน | | |
| TC_SCH_02 | ผู้ใช้ค้นหาสินค้าโดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก | ตรวจสอบการค้นหาที่ไม่คำนึงถึงตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ | มีสินค้าที่ตรงกับคำค้น | 1. พิมพ์คำค้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด<br>2. กด Search | คำค้นหาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด | ระบบสามารถค้นหาสินค้า ที่ตัวอักษรเหมือนกันโดยไม่สนพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ | | |
| TC_SCH_03 | ผู้ใช้ค้นหาสินค้าโดยไม่ระบุคำค้นหา | ตรวจสอบการค้นหาโดยไม่กรอกคำค้น | ผู้ซื้ออยู่หน้า Search | 1. เปิดหน้า Search<br>2. ไม่กรอกคำค้น<br>3. กด Search | Search: ว่าง | ระบบแสดงสินค้าทั้งหมดหรือแจ้งให้กรอกคำค้นตามที่ออกแบบไว้ โดยไม่เกิด Error | | |
| TC_SCH_04 | คำค้นหาที่ไม่ถูกต้อง (ช่องว่าง/อักขระพิเศษ/ยาวเกินกำหนด) | ทดสอบพฤติกรรมของช่องค้นหาเมื่อได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง | อยู่ในหน้าค้นหาสินค้า | 1. กดค้นหาโดยเว้นช่องว่างไว้<br>2. ค้นหาด้วย '!!!@@@###'<br>3. ค้นหาด้วยข้อความยาว 150 ตัวอักษร | ค่าว่าง / !!!@@@### / ข้อความ 150 ตัวอักษร | กรณีค่าว่างแสดง 'กรุณาระบุคำค้นหา' / กรณีอักขระพิเศษแสดงหน้าไม่พบสินค้าโดยระบบไม่เกิดข้อผิดพลาด / กรณีข้อความยาวถูกจำกัดที่ 100 ตัวอักษร และระบบไม่ค้างหรือแสดง Error 500 | | |
| TC_SCH_05 | ช่วงราคาที่ไม่ถูกต้อง (ค่าต่ำสุดมากกว่าค่าสูงสุด) | กำหนดราคาต่ำสุดมากกว่าราคาสูงสุดในตัวกรอง | เปิดแผงตัวกรองสินค้า | 1. กรอกราคาต่ำสุด 1,000<br>2. กรอกราคาสูงสุด 300<br>3. กดปุ่ม 'ใช้ตัวกรอง' | ราคาต่ำสุด: 1,000<br>ราคาสูงสุด: 300 | ระบบแสดงข้อความ 'ราคาต่ำสุดต้องไม่มากกว่าราคาสูงสุด' และไม่ทำการค้นหา หรือสลับค่าให้อัตโนมัติพร้อมแจ้งผู้ใช้ทราบ | | |
| TC_SCH_06 | ล้างตัวกรองทั้งหมด | ผู้ใช้กดล้างตัวกรองเพื่อกลับไปดูผลลัพธ์ทั้งหมด | มีการใช้ตัวกรอง 5 เงื่อนไข | 1. กดปุ่ม 'ล้างตัวกรองทั้งหมด'<br>2. ตรวจสอบสถานะของตัวกรองแต่ละช่อง<br>3. ตรวจสอบจำนวนผลลัพธ์ | ตัวกรองที่ใช้อยู่ 5 เงื่อนไข | ตัวกรองทุกช่องถูกรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้น ป้ายแสดงตัวกรองที่เลือกหายไป และผลลัพธ์กลับไปแสดงสินค้าทั้งหมดตามฟีดปกติ | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_SCH_07 | บันทึกสินค้าลงรายการโปรด (Wishlist) | ผู้ใช้กดไอคอนหัวใจเพื่อบันทึกสินค้าลงรายการโปรด | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ซื้อ<br>2. สินค้า P3001 มียอด Wishlist เริ่มต้น = 5 | 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า P3001<br>2. กดไอคอนหัวใจ<br>3. ตรวจสอบหน้ารายการโปรด<br>4. ตรวจสอบยอด Wishlist ในแดชบอร์ดผู้ขาย | product_id: P3001<br>Wishlist เริ่มต้น: 5 | ไอคอนหัวใจเปลี่ยนเป็นสถานะถูกเลือก สินค้าปรากฏในหน้ารายการโปรด และยอด Wishlist ของสินค้าเพิ่มเป็น 6 | | |
| TC_SCH_08 | | ผู้ใช้กดไอคอนหัวใจซ้ำเพื่อยกเลิกการบันทึกทั้งจากหน้าสินค้าและหน้าฟีด | สินค้า P3001 อยู่ในรายการโปรดของผู้ใช้แล้ว และมียอด Wishlist = 6 | 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า P3001 แล้วกดไอคอนหัวใจซ้ำ<br>2. ตรวจสอบหน้ารายการโปรดและยอด Wishlist<br>3. กดบันทึกใหม่จากหน้าฟีด แล้วกดยกเลิกจากหน้าฟีดอีกครั้ง | product_id: P3001<br>Wishlist เริ่มต้น: 6 | สินค้าถูกนำออกจากรายการโปรด ไอคอนหัวใจกลับเป็นสถานะปกติ ยอด Wishlist ลดเหลือ 5 และการกดยกเลิกจากหน้าฟีดให้ผลเช่นเดียวกัน | | |
| TC_SCH_09 | | ผู้ใช้บันทึกรายการโปรดขณะยังไม่เข้าสู่ระบบ | ออกจากระบบและเปิดหน้าฟีดในฐานะผู้เยี่ยมชม | 1. เปิดหน้ารายละเอียดสินค้า<br>2. กดไอคอนหัวใจ<br>3. เข้าสู่ระบบตามที่ระบบร้องขอ<br>4. ตรวจสอบสถานะหลังเข้าสู่ระบบ | สถานะ: ยังไม่เข้าสู่ระบบ | ระบบแสดงหน้าต่างให้เข้าสู่ระบบก่อน และหลังเข้าสู่ระบบสำเร็จต้องนำผู้ใช้กลับมายังหน้าสินค้าเดิม โดยไม่บันทึกรายการโปรดให้ผู้ใช้ที่ไม่ระบุตัวตน | | |
| TC_SCH_10 | จำกัดสิทธิ์การซื้อขายของบัญชี Admin และ Marketing | บัญชี Admin และ Marketing ต้องดูข้อมูลได้อย่างเดียว ห้ามซื้อและห้ามลงขาย | มีบัญชี admin01 และ marketing01 ในระบบ | 1. เข้าสู่ระบบด้วย admin01 แล้วเปิดหน้ารายละเอียดสินค้า<br>2. ตรวจสอบปุ่มใส่ตะกร้า ปุ่มลงขายสินค้า และเมนูตะกร้า<br>3. เรียก API เพิ่มสินค้าลงตะกร้าโดยตรง<br>4. ทำซ้ำด้วย marketing01 | admin01 / marketing01<br>Role = admin, marketing | ทั้งสองบัญชีเห็นข้อมูลสินค้าได้ แต่ปุ่มใส่ตะกร้า ปุ่มลงขาย และเมนูตะกร้าถูกปิดหรือซ่อน และการเรียก API โดยตรงถูกปฏิเสธด้วย 403 Forbidden | | |
| TC_SCH_11 | การแสดงผลบนขนาดหน้าจอมาตรฐาน (Responsive) | ตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอ Desktop | ผู้ใช้อยู่บนหน้าระบบ | 1. เปิดหน้าระบบ<br>2. กำหนดขนาดหน้าจอเป็น Desktop<br>3. ตรวจสอบการแสดงผล | 1920 × 1080 px | ระบบแสดงผลองค์ประกอบครบถ้วน และจัดวางอย่างเหมาะสมกับหน้าจอ โดยไม่มีการซ้อนทับหรือตัดเนื้อหา | | |
| TC_SCH_12 | | ตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอ Tablet | ผู้ใช้อยู่บนหน้าระบบ | 1. เปิดหน้าระบบ<br>2. กำหนดขนาดหน้าจอเป็น Tablet<br>3. ตรวจสอบการแสดงผล | 768 × 1024 px | ระบบปรับขนาดและตำแหน่งขององค์ประกอบให้เหมาะสมกับหน้าจอ และสามารถใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ตามปกติ | | |
| TC_SCH_13 | | ตรวจสอบการแสดงผลบนหน้าจอ Mobile | ผู้ใช้อยู่บนหน้าระบบ | 1. เปิดหน้าระบบ<br>2. กำหนดขนาดหน้าจอเป็น Mobile<br>3. ตรวจสอบการแสดงผล | 390 × 844 px | ระบบปรับรูปแบบการแสดงผลให้เหมาะสมกับหน้าจอมือถือ โดยไม่มีการล้นออกนอกหน้าจอ และเนื้อหายังคงสามารถอ่านและใช้งานได้ | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_SCH_14 | จำกัดสิทธิ์การซื้อขายของบัญชี Admin และ Marketing | บัญชี Admin และ Marketing ต้องดูข้อมูลได้อย่างเดียว ห้ามซื้อและห้ามลงขาย | มีบัญชี admin01 และ marketing01 ในระบบ | 1. เข้าสู่ระบบด้วย admin01 แล้วเปิดหน้ารายละเอียดสินค้า<br>2. ตรวจสอบปุ่มใส่ตะกร้า ปุ่มลงขายสินค้า และเมนูตะกร้า<br>3. ทำซ้ำด้วย marketing01 | admin01 / marketing01<br>Role = admin, marketing | ทั้งสองบัญชีเห็นข้อมูลสินค้าได้ แต่ปุ่มใส่ตะกร้า ปุ่มลงขาย และเมนูตะกร้าถูกปิดหรือซ่อน | | |
| TC_SCH_15 | การเล่นวิดีโอแบบปิดเสียงและการเปิดเสียง | ผู้ใช้เปิดและปิดเสียงได้เอง | อยู่ในหน้า swipe | 1. เปิดหน้า swipe และสังเกตสถานะเสียงของคลิปแรก<br>2. กดไอคอนลำโพงเพื่อเปิดเสียง<br>3. ปัดไปคลิปถัดไปแล้วสังเกตสถานะเสียง | คลิปวิดีโอ 3 รายการ | คลิปแรกเล่นอัตโนมัติโดยปิดเสียงเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อผู้ใช้กดไอคอนลำโพง ระบบเปิดเสียงของคลิป และเมื่อปัดไปยังคลิปถัดไป ระบบคงสถานะเสียงตามที่ผู้ใช้เลือกไว้ | | |

## 4. การประมูล

**TEST CASE TEMPLATE**

| | |
|---|---|
| **Project** | RE-LOOP |
| **Priority** | High |
| **Description** | ทดสอบระบบประมูลแบบ Soft-close |
| **Test Objective** | ตรวจสอบการสร้างรอบประมูลโดย Marketing, ราคาขั้นต่ำอัตโนมัติ, การล็อกสินค้าระหว่างประมูล, สิทธิ์ตามบทบาท |

| | |
|---|---|
| **Test Case Author** | |
| **Test Case Reviewer** | |
| **Test Case Version** | TestCase V1.0 |
| **Test Execution Date** | |

| Test Case ID | Test Case Scenario | Test Case | Pre-conditions | Test Steps | Test Data | Expected Results | Actual Results | Executi Resul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_AUC01 | การจัดการการประมูล | ตรวจสอบว่าสินค้าที่สมัครเข้าประมูลแสดงสถานะ "รออนุมัติ" จนกว่า Marketing จะพิจารณา | ผู้ขายส่งสินค้าเข้าร่วมประมูลแล้ว | 1. เข้าหน้ารายการสินค้าของผู้ขาย<br>2. ตรวจสอบสถานะสินค้าที่สมัครเข้าประมูล | - | สถานะสินค้าแสดงเป็น "รออนุมัติ (Pending Approval)" | | |
| TC_AUC02 | | ผู้ขายพยายามส่งสินค้าเข้าประมูลหลังพ้นวันปิดรับสมัครของรอบนั้น | รอบประมูลผ่านวันปิดรับสมัครไปแล้ว | 1. เลือกสินค้าและกด "ส่งเข้าร่วมประมูล"<br>2. เลือกรอบประมูลที่ปิดรับสมัครแล้ว | - | ระบบไม่อนุญาตให้ส่งสินค้าเข้าร่วม พร้อมแจ้งเตือนว่าปิดรับสมัครแล้ว | | |
| TC_AUC03 | | marketing สร้างรอบประมูลใหม่โดยระบุข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง | ผู้ใช้เข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Marketing | 1. เข้าเมนูจัดการรอบประมูล<br>2. กด "สร้างรอบประมูลใหม่"<br>3. กรอกวันเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุด, วันปิดรับสมัครสินค้า, หมวดหมู่, จำนวนสินค้าสูงสุด<br>4. กดบันทึก | เริ่ม 1 ต.ค. 09:00 - สิ้นสุด 1 ต.ค. 21:00, ปิดรับสมัคร 30 ก.ย., หมวดหมู่: รองเท้า, จำนวนสูงสุด: 50 ชิ้น | ระบบบันทึกรอบประมูลใหม่สำเร็จ และแสดงในสถานะ Upcoming | | |
| TC_AUC04 | | ตรวจสอบวันเวลาของรอบประมูล | อยู่ในหน้าสร้างรอบประมูล | 1. กรณี A กำหนดวันเริ่ม 05/08/2569 และวันสิ้นสุด 01/08/2569<br>2. กดเผยแพร่<br>3. กรณี B กำหนดวันเริ่มเป็นวันที่ย้อนหลัง 20/07/2569<br>4. กดเผยแพร่ | กรณี A: สิ้นสุด < เริ่ม<br>กรณี B: วันเริ่มย้อนหลัง | ทั้งสองกรณีถูกบล็อก พร้อมข้อความ 'วันสิ้นสุดต้องอยู่หลังวันเริ่มต้น' และ 'ไม่สามารถกำหนดวันเริ่มต้นย้อนหลังได้' โดยไม่มีการสร้างรอบประมูล | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_AUC05 | การเสนอราคาประมูล | ตรวจสอบการเสนอราคาที่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน | ผู้ซื้ออยู่ในหน้าการประมูลสินค้า | 1.เข้าหน้าโพสการประมูลสินค้า<br>2.ประมูลราคาที่ต่ำกว่าราคาบิดปัจจุบัน | ราคาบิดที่ต่ำกว่าปัจจุบัน | ระบบไม่รับ Bid และแจ้งว่าต้องเสนอราคาสูงกว่าราคาปัจจุบัน | | |
| TC_AUC06 | การเสนอราคาประมูล | ตรวจสอบการกรอกราคาประมูลด้วยรูปแบบข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง | ผู้ซื้อเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้าประมูลสินค้า | 1.เลือกสินค้าที่กำลังเปิดประมูล<br>2.กรอกราคาประมูลด้วย Test Data แต่ละกรณี<br>3.กดปุ่ม “เสนอราคา”<br>4.ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือนและราคาประมูลล่าสุด | กรอกราคาติดลบ , abc , ภาษาไทย , ตัวเลขไทย | ระบบไม่อนุญาตให้เสนอราคาในทุกกรณี เนื่องจากช่องราคาประมูลต้องรับเฉพาะค่าตัวเลขที่ถูกต้องและมากกว่า 0 พร้อมแสดงข้อความแจ้งเตือนว่า “กรุณากรอกราคาประมูลเป็นตัวเลข | | |
| TC_AUC07 | | ตรวจสอบการเสนอราคาด้วยช่องว่าง | ผู้ซื้อเข้าสู่ระบบและอยู่ในหน้าประมูลสินค้า | 1. กรอก Space 2. กด “เสนอราคา” | กรอก" " ที่ปุ่มเสนอราคา | ระบบต้องไม่ถือช่องว่างเป็นราคาที่ถูกต้อง และแจ้งให้กรอกราคา | | |
| TC_AUC08 | ผู้ขายเสนอราคาสินค้าของตนเอง | เจ้าของสินค้าพยายามเคาะราคาสินค้าของตนเองเพื่อปั่นราคา ระบบต้องปฏิเสธ | 1. สินค้า P2001 ของ seller01 อยู่ในรอบประมูล Live<br>2. เข้าสู่ระบบด้วย seller01 | 1. สินค้า ของ seller01 อยู่ในรอบประมูล Live<br>2. เข้าสู่ระบบด้วย seller01<br>3. ผู้ขายกดประมูลสินค้าของตนเอง | seller01 (เจ้าของ P2001)<br>ราคาเสนอ: 800 | ปุ่มเสนอราคาถูกซ่อนหรือ Disable พร้อมข้อความ 'ไม่สามารถเสนอราคาสินค้าของตนเองได้' | | |
| TC_AUC09 | ล็อกการแก้ไขสินค้าที่อยู่ในรอบประมูล | สินค้าที่ผ่านการอนุมัติเข้ารอบประมูลแล้วต้องถูกล็อกไม่ให้แก้ไขหรือลบ | มีสินค้า P2001 สถานะ Auction_Approved | 1. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ขายเจ้าของสินค้า<br>2. เข้าหน้าจัดการสินค้า<br>3. สังเกตปุ่มแก้ไขและปุ่มลบของ P2001<br>4. แก้ไขราคาโดยตรง | สินค้า P2001 สถานะอนุมัติผ่านเข้าประมูลแล้ว | มีแจ้งเตือนไม่สามารถแก้ไขสินค้าระหว่างอยู่ในรอบประมูล' | | |
| TC_AUC10 | ผู้ชนะไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด | ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบต้องยกเลิกคำสั่งซื้อ | มีคำสั่งซื้อจากการประมูลสถานะ 'รอชำระเงิน' และตั้งค่าเวลาชำระ 10 นาที | 1. ปล่อยเวลาจนครบ 10 นาทีโดยไม่ชำระเงิน<br>2. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ<br>3. ตรวจสอบสถานะสินค้าและการแจ้งเตือนถึงผู้ขาย | เวลาชำระ: 10 นาที | คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น Cancelled, สินค้ากลับสู่สถานะ Available, ผู้ขายได้รับการแจ้งเตือน และระบบบันทึกประวัติการผิดนัดชำระของผู้ชนะไว้ | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC_AUC10 | ผู้ชนะไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด | ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด ระบบต้องยกเลิกคำสั่งซื้อ | มีคำสั่งซื้อจากการประมูลสถานะ 'รอชำระเงิน' และตั้งค่าเวลาชำระ 10 นาที | 1. ปล่อยเวลาจนครบ 10 นาทีโดยไม่ชำระเงิน<br>2. ตรวจสอบสถานะคำสั่งซื้อ<br>3. ตรวจสอบสถานะสินค้าและการแจ้งเตือนถึงผู้ขาย | เวลาชำระ: 10 นาที | คำสั่งซื้อเปลี่ยนเป็น Cancelled, สินค้ากลับสู่สถานะ Available, ผู้ขายได้รับการแจ้งเตือน และระบบบันทึกประวัติการผิดนัดชำระของผู้ชนะไว้ | | |
| TC_AUC11 | แสดงราคาขั้นต่ำถัดไปบนปุ่มเสนอราคา | แสดงราคาขั้นต่ำถัดไปบนปุ่มเสนอราคา | มีสินค้าในการประมูล | 1. เข้าหน้ารายละเอียดสินค้าในรอบประมูล<br>2. สังเกตข้อความบนปุ่มเสนอราคา<br>3. กดปุ่มเสนอราคา 1 ครั้ง<br>4. สังเกตราคาบนปุ่มอีกครั้ง | ราคาปัจจุบัน: 700<br>ขั้นต่ำการเพิ่ม: +50 | ปุ่มแสดง 'เสนอราคา 750 บาท' และหลังกดเคาะสำเร็จ ราคาปัจจุบันเป็น 750 พร้อมปุ่มอัปเดตเป็น 'เสนอราคา 800 บาท' | | |
| TC_AUC12 | เสนอราคาต่ำกว่าราคาขั้นต่ำถัดไป | ผู้ประมูลกรอกราคาที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาปัจจุบัน ระบบต้องปฏิเสธ | มีสินค้าที่กำลังประมูลราคาอยู่ | 1. เปิดช่องกรอกราคาเอง<br>2. กรอกราคาตาม Test Data ทีละกรณี<br>3. กดปุ่ม 'ยืนยันการเสนอราคา' | กรณี A: 650<br>กรณี B: 700<br>กรณี C: 720<br>กรณี D: 750 | กรณี A, B และ C ถูกปฏิเสธพร้อมข้อความ 'ราคาที่เสนอต้องไม่ต่ำกว่า 750 บาท' ส่วนกรณี D บันทึกสำเร็จ และราคาปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลงในกรณีที่ถูกปฏิเสธ | | |
| TC_AUC13 | จำกัดสิทธิ์ Admin และ Marketing ในการประมูล | บัญชี Admin และ Marketing ต้องดูรอบประมูลได้อย่างเดียว ห้ามเข้าร่วมเสนอราคา | มีสินค้าที่รอประมูล และมีบัญชี admin01, marketing01 | 1. เข้าสู่ระบบด้วย admin01 แล้วเปิดหน้ารอบประมูล<br>2. เข้าไปดูหน้าการประมูลสินค้า<br>3. ทำซ้ำด้วยบัญชี marketing01 | account admin/marketing | ทั้งสองบัญชีเห็นข้อมูลการประมูลได้ แต่ปุ่มเสนอราคาถูกซ่อน | | |
| TC_AUC14 | อัปเดตราคาปัจจุบันแบบ Real-time | เมื่อมีผู้เสนอราคา ผู้ร่วมประมูลรายอื่นต้องเห็นราคาใหม่โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ | เปิดหน้าประมูลเดียวกันพร้อมกัน | 1. ผู้ใช้ A กดเสนอราคา 800<br>2. จับเวลาที่หน้าจอของผู้ใช้ B และ C อัปเดต<br>3. ตรวจสอบรายการผู้เสนอราคาล่าสุด | ผู้ใช้ A, B, C<br>ราคาใหม่: 800 | หน้าจอของผู้ใช้ B และ C อัปเดตราคาเป็น 800 และแสดงชื่อผู้เสนอราคาล่าสุดภายในไม่เกิน 3 วินาที โดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าจอ | | |
| TC_AUC15 | ต่อเวลาอัตโนมัติเมื่อเคาะราคาใน 5 นาทีสุดท้าย | มีผู้เสนอราคาในช่วง 5 นาทีสุดท้าย ระบบต้องต่อเวลาสิ้นสุดออกไปอีก 5 นาที | มีสินค้าที่กำลังถูกประมูลอยู่ | 1. บันทึกเวลาสิ้นสุดเดิมของรอบประมูล<br>2. กดเสนอราคาขณะเวลาเหลือ 02:00 นาที<br>3. สังเกตเวลานับถอยหลังทันทีหลังเคาะ<br>4. ตรวจสอบเวลาสิ้นสุดใหม่ | เวลาเหลือก่อนการจบประมูล<br>2นาที | เวลานับถอยหลังเพิ่มเป็น 07:00 นาที (02:00 + 5:00) แบบ Real-time ทุกหน้าจอ และเวลาสิ้นสุดในฐานข้อมูลถูกอัปเดตตรงกัน | | |